BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

Bản tổng hợp 6 quyển dựng trực tiếp từ bản Word đã hiệu đính tuần 5/10 – 10/10/2026

- 1. Đồ án 1 – QUYỂN 1 – NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP
- 2. Đồ án 1 – QUYỂN 2 – CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ
- 3. Đồ án 1 – QUYỂN 3 – LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN
- 4. Đồ án 2 – QUYỂN 1 – NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP
- 5. Đồ án 2 – QUYỂN 2 – CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ
- 6. Đồ án 2 – QUYỂN 3 – LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 1 – NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 1/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chếch ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận

biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ 20,93° Bắc, 106,06° Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại Pmax, điện áp hở mạch Voc, dòng ngắn mạch Isc, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại Vmp, Imp, cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I, tính $P = U \times I$

rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bo có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33…) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14…); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14,

biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tấm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô và mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Cơ cấu chấp hành là động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định là cặp trục vít tự hãm: khi ngắt lệnh hoặc mất điện, trục không bị kéo quay ngược nên tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ; mô-men của motor đủ cho tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải, giá thành thấp và sẵn có.

Mạch động lực đảo chiều dùng cầu H ghép từ bốn transistor công suất TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, vỏ TO-220), mỗi chân bazơ nối qua điện trở 10 k và có diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn 12 V và mass. Hai tín hiệu điều khiển dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly giữa mass 3,3 V và mass 12 V: chân lệnh ESP32 mức thấp làm sáng LED opto và kéo tín hiệu xuống mass 12 V; theo nguyên lý cầu H, dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.6.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta z = 90° - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.6.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23{,}45° \times \sin[360° \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm.

Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15° \times (t_solar - 12)$, với t_solar là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ, có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin\alpha = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos\omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.6.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \operatorname{atan2}(\cos\alpha \times \sin\gamma, \sin\alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.7. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương

vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	0° → +23,44°	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	+23,44° → 0°	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	0° → −23,44°	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	−23,44° → 0°	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.8. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.8.1. Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360° \cdot (284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.8.2. Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu $|e1| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu $|e2| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.8.3. Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.9. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

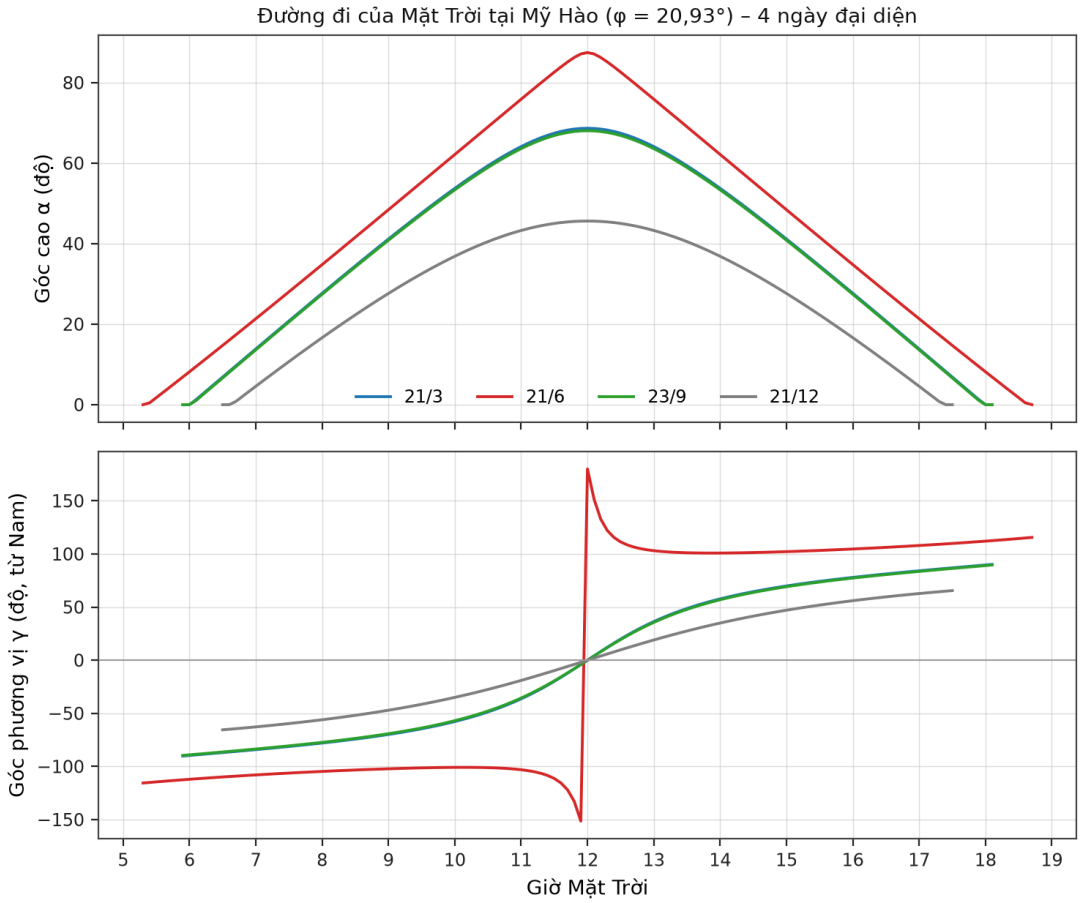
Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân U×I theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HYBRID BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Đường đi của Mặt Trời tại địa điểm lắp đặt

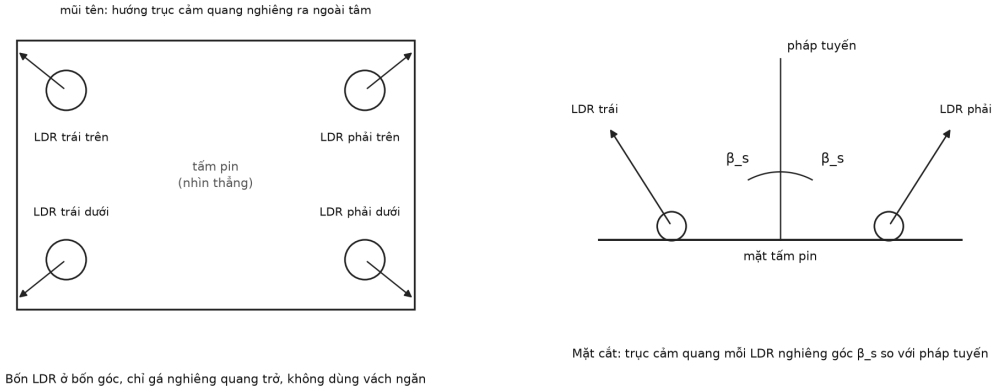
Trước khi chọn phương pháp, vị trí Mặt Trời được tính theo đúng các công thức thiên văn của mục 2.8.1 cho bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào, Hưng Yên (vĩ độ $\varphi = 20{,}93°$ Bắc). Kết quả vẽ thành đồ thị để nhìn trực quan quỹ đạo và độ cao Mặt Trời trong ngày:



Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

Đồ thị cho thấy ba đặc điểm quyết định thiết kế: giữa trưa hạ chí Mặt Trời lên gần thiên đỉnh (α ≈ 88°) còn đông chí chỉ đạt 46°, nên góc nghiêng thay đổi rất nhiều theo mùa; buổi sáng và chiều góc phương vị đổi nhanh (khoảng 15° mỗi giờ), nên trục quay Đông–Tây phải chỉnh liên tục trong ngày; toàn bộ quỹ đạo đối xứng qua giờ trưa nên lịch thiên văn rất dễ tính và ổn định.

3.2. Ma trận bốn LDR nhìn hướng nắng như thế nào



Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s ở bốn góc tấm pin, không dùng vách ngăn

Khi nắng chiếu thẳng góc tấm pin, bốn cảm biến nghiêng nhận sáng gần như nhau nên e1 và e2 xấp xỉ 0: tấm pin đang đúng hướng. Khi nắng xiên sang một bên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn cặp đối diện nên e1 khác 0, và dấu của e1 chỉ đúng phía cần quay tới. Bảng dưới là ví dụ số đọc được khi Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến tấm pin các góc khác nhau (giá trị ADC 12 bit):

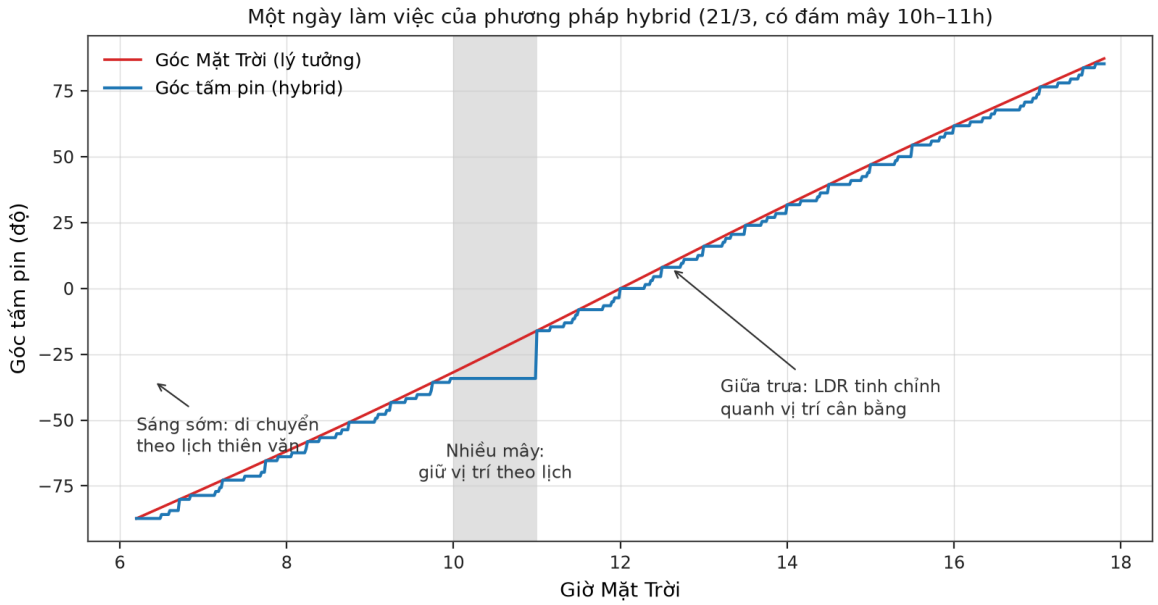
Bảng 1. Ví dụ trực quan: giá trị đọc bốn kênh và lệnh quay tương ứng

Góc lệch Mặt Trời – tấm pin	**ADC LDR trái**	**ADC LDR phải**	**e1 = trái − phải**	**Lệnh quay**
−20° (lệch Đông)	3100	2074	+1026	Quay sang trái (về Đông)
−10°	2968	2447	+521	Quay sang trái (về Đông)
−5°	2869	2607	+262	Quay sang trái (về Đông)
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Dừng (trong vùng chết)
+5°	2607	2869	−262	Quay sang phải (về Tây)
+10°	2447	2969	−521	Quay sang phải (về Tây)
+20° (lệch Tây)	2074	3100	−1026	Quay sang phải (về Tây)

Nhìn bảng là thấy ngay cách chọn ngưỡng: lệch khoảng 4° đã cho |e1| cỡ 200 mức ADC, đủ tách khỏi nhiễu; trong vùng chết |e1| dưới ngưỡng thì motor đứng yên, tránh săn lệnh. Trục nghiêng dùng cặp kênh trên–dưới với cùng một cách tính.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid

Chương trình mô phỏng cho chạy cả ngày 21/3 với một đám mây che từ 10h đến 11h, so sánh ba luật điều khiển: chỉ dùng thiên văn (vòng hở), chỉ dùng LDR (vòng kín) và hybrid. Đồ thị dưới đây là góc tấm pin theo thời gian của luật hybrid so với góc Mặt Trời lý tưởng:



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian trong ngày 21/3 của phương pháp hybrid

Đường bậc thang bám sát đường lý tưởng: sáng sớm tấm pin được đưa nhanh về phía Đông theo lịch thiên văn, trong ngày LDR tinh chỉnh từng bậc nhỏ, còn đúng khoảng mây mù 10h–11h thì tấm pin đứng yên giữ vị trí theo lịch thay vì dao động theo mây. Bảng so sánh ba luật trong cùng điều kiện:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày 21/3 có mây mù

Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ thiên văn (vòng hở, 30 phút/lần)	4,3°	19,4°	22 lần
Chỉ LDR (vòng kín, 2 phút/lần)	6,3°	82,3°	118 lần
Hybrid (thiên văn thô + LDR tinh chỉnh)	2,9°	17,9°	83 lần

Vòng kín thuần túy kém nhất vì buổi sáng tín hiệu yếu nên bám đuổi chậm (sai số có lúc 82°) và vẫn chạy motor nhiều lần; vòng hở thuần túy ổn định nhưng sai số tích lũy giữa hai lần cập nhật; hybrid nhỏ sai số nhất mà số lần chạy motor vẫn chấp nhận được, nên được chọn triển khai.

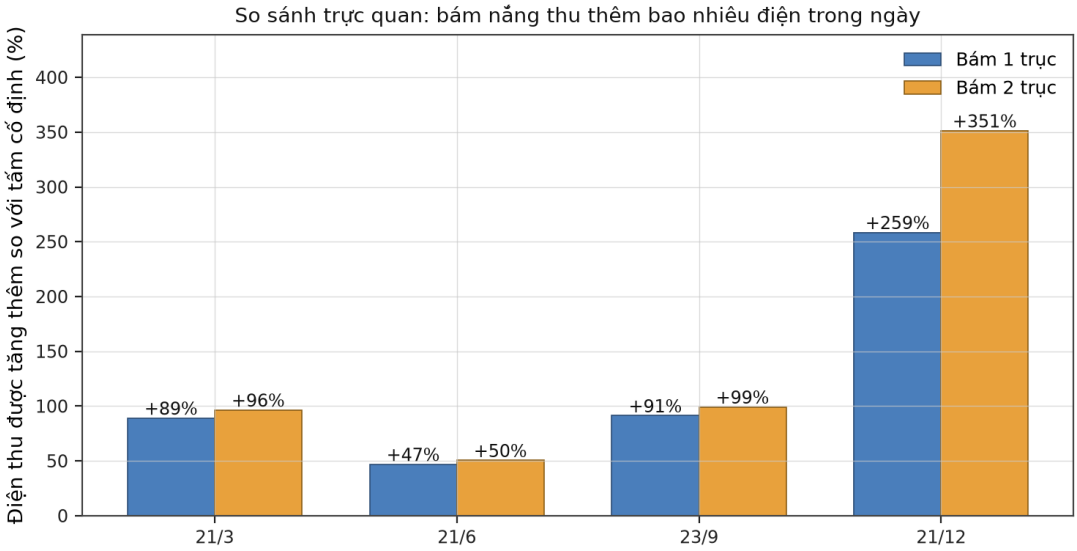
3.4. Tham khảo mức tăng sản lượng của hệ bám nắng

Chưa có số liệu đo thực tế nên mục này trình bày theo dạng tham khảo: khoảng tăng sản lượng công bố trong tài liệu và kết

quả mô phỏng của đề tài đặt cạnh nhau để đối chiếu; toàn bộ sẽ kiểm chứng lại bằng đo đạc khi có thiết bị.

Các tổng quan về hệ bám nắng công bố mức tăng sản lượng khoảng 20–45% so với giàn cố định tùy vĩ độ và kiểu bám, trong đó bám hai trục cao hơn một trục [11]. Kết quả mô phỏng của đề tài ở bảng và biểu đồ dưới đây nằm trong khoảng đó và chỉ dùng làm tham khảo định hướng thiết kế.

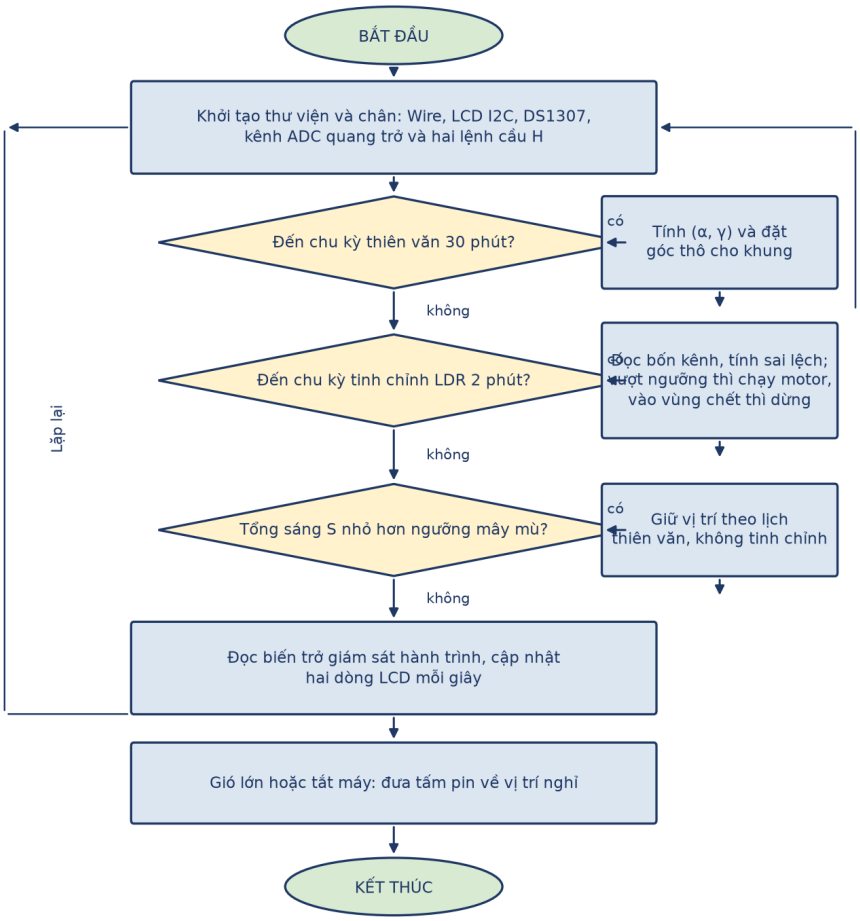
Mô phỏng tích phân lượng nắng trực xạ rơi vuông góc lên tấm pin trong cả ngày cho ba cấu hình: tấm cố định nghiêng 21° hướng Nam, tấm bám một trục Đông–Tây và tấm bám hai trục, đều dùng luật hybrid:



Hình 4. Phần trăm điện thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đại diện (mô phỏng tham khảo, sẽ kiểm chứng)

Đọc trực tiếp trên đồ thị: bám một trục thu thêm khoảng 47% ngày hạ chí và tới 259% ngày đông chí so với tấm cố định; bám hai trục nhỉnh hơn một trục không đáng kể vào mùa hè nhưng gấp rưỡi thêm vào ngày đông chí (351%). Với mô hình một trục của đồ án 1, phần tăng 47–259% đã đủ chứng minh hiệu quả của thuật toán; mô hình hai trục của đồ án 2 phát huy rõ nhất vào mùa đông.

3.5. Lưu đồ thuật toán tổng quát



Hình 5. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid cho mô hình một trục

Lưu đồ thể hiện đúng ba nhánh của phương pháp hybrid: nhánh thiên văn chạy mỗi 30 phút để định vị thô, nhánh LDR chạy mỗi 2 phút để tinh chỉnh khi nắng đủ mạnh, và nhánh giữ vị trí theo lịch khi tổng sáng sụt dưới ngưỡng S_min. Các lưu đồ chi tiết từng khối (đọc ADC, tính thiên văn, điều khiển motor, hiển thị LCD, đọc biến trở) trình bày ở quyển lập trình, chương 3.

3.6. Phân bố nội dung giữa các quyển trong đồ án

Quyển chế tạo của đồ án trình bày toàn bộ phần cứng: bảy sheet mạch nguyên lý EasyEDA, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, khung cơ khí một trục và quy trình lắp ráp, hiệu chuẩn, đo đạc trên bench.

Quyển lập trình trình bày môi trường Arduino IDE, các hàm xử lý quang trở, cầu H, DS1307, LCD và biến trở hồi tiếp, lưu đồ thuật toán từng phần cùng chương trình tham khảo ở phụ lục.

Các tham số thống nhất giữa ba quyển (ngưỡng phát lệnh, vùng chết, chu kỳ thiên văn và chu kỳ tinh chỉnh) được ghi ở mục 2.8 quyển chế tạo và mục 2.12 quyển lập trình để tiện đối chiếu khi làm mạch và viết code.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành

Hoàn thành lựa chọn phương pháp điều khiển hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng và vùng chết, giữ vị trí theo lịch khi mây mù.

Hoàn thành bảng tra góc đặt tấm pin theo giờ phục vụ cài đặt thiên văn trên ESP32: ví dụ ngày 21/3 tại Mỹ Hào, 8h khung quay +62° về phía Đông, 10h +32°, 12h 0°, 14h −32°, 16h −62° (quy ước dương về phía Đông; số lấy từ khối tính toán, sẽ kiểm chứng bằng đo đạc).

4.2. Các công việc tiếp theo

Hỗ trợ bên chế tạo: lắp mạch đọc quang trở và mạch động lực cầu H, chạy thử động cơ trục vít trên bench để có số liệu đo.

Chế tạo mạch điều khiển ESP32 đọc giờ DS1307 và điện áp quang trở, phục vụ đo đạc kiểm chứng các kết quả chương 3.

Đo kiểm chứng bảng tra giờ – góc đặt và các biểu đồ mô phỏng khi có thiết bị; các số liệu hiện tại giữ nguyên dạng tham khảo.

Vẽ lại bản vẽ cơ khí tấm pin 100 W và bổ sung vào quyển chế tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 2009.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 2 – CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 2/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chếch ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận

biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ 20,93° Bắc, 106,06° Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại Pmax, điện áp hở mạch Voc, dòng ngắn mạch Isc, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại Vmp, Imp, cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I, tính $P = U \times I$

rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bo có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33…) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14…); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14,

biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tấm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô và mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Cơ cấu chấp hành là động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định là cặp trục vít tự hãm: khi ngắt lệnh hoặc mất điện, trục không bị kéo quay ngược nên tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ; mô-men của motor đủ cho tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải, giá thành thấp và sẵn có.

Mạch động lực đảo chiều dùng cầu H ghép từ bốn transistor công suất TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, vỏ TO-220), mỗi chân bazơ nối qua điện trở 10 k và có diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn 12 V và mass. Hai tín hiệu điều khiển dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly giữa mass 3,3 V và mass 12 V: chân lệnh ESP32 mức thấp làm sáng LED opto và kéo tín hiệu xuống mass 12 V; theo nguyên lý cầu H, dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dội tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng

vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.7.1. Nhóm 1 – Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.7.2. Nhóm 2 – Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu $|e1| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu $|e2| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.

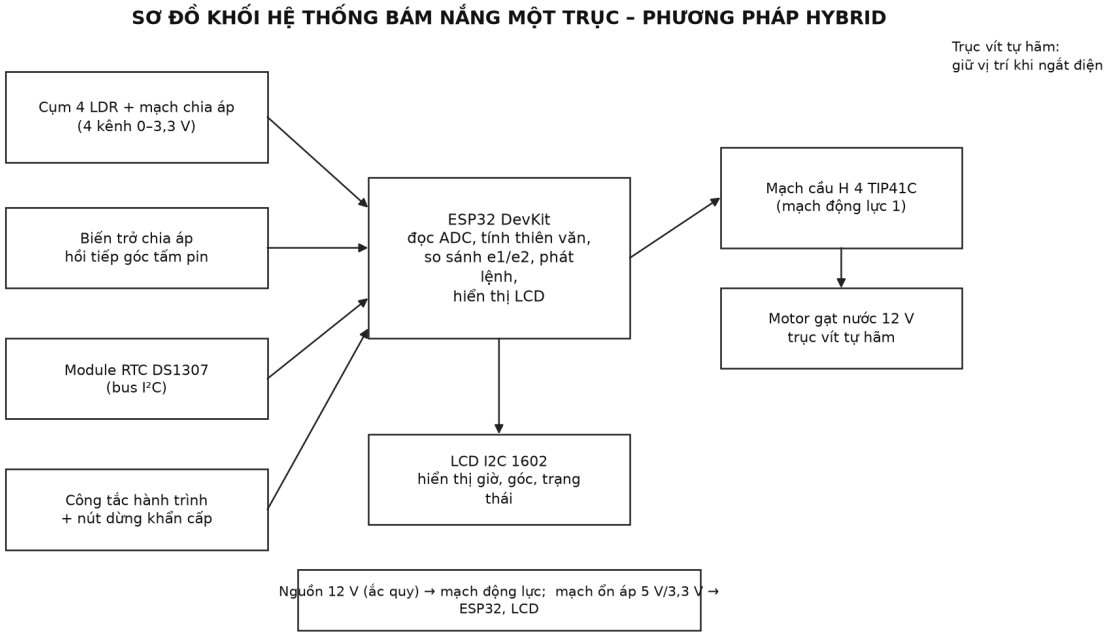
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.7.3. Nhóm 3 – Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.8. Sơ đồ khối tổng thể và các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống một trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối trên cụ thể hóa phương pháp hybrid đã nghiên cứu thành các khối mạch và cơ khí sẽ chế tạo ở chương 3; bảng dưới đây tổng hợp các kết quả đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu và nơi áp dụng trong quyển chế tạo.

Bảng 1. Các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyển chế tạo
Phương pháp điều khiển	Hybrid: thiên văn định vị thô + LDR tinh chỉnh + giữ vị trí theo lịch khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.
Ngưỡng phát lệnh	|e| > 200 mức ADC (lệch khoảng 4°)	Chọn mạch chia áp và dải đo cho kênh LDR.
Vùng chết dừng motor	120 mức ADC	Cài đặt liên động và chu kỳ kiểm tra.
Ngưỡng mây mù S_min	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí, không thêm cảm biến thời tiết.
Góc gá cảm biến	β_s = 30°, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Giá gá bốn LDR và đồ gá hiệu chuẩn.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình 2,9°, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor, cầu H và chu kỳ cơ khí.
Lợi ích năng lượng	Một trục +47…259%; hai trục +50…351% so tấm cố định	Quy mô khung, trục, đối trọng.
Ma trận (α, γ) theo giờ	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt khi thử không tải.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO MẠCH ĐIỆN, CƠ KHÍ, LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Kết quả tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W – 4 kg

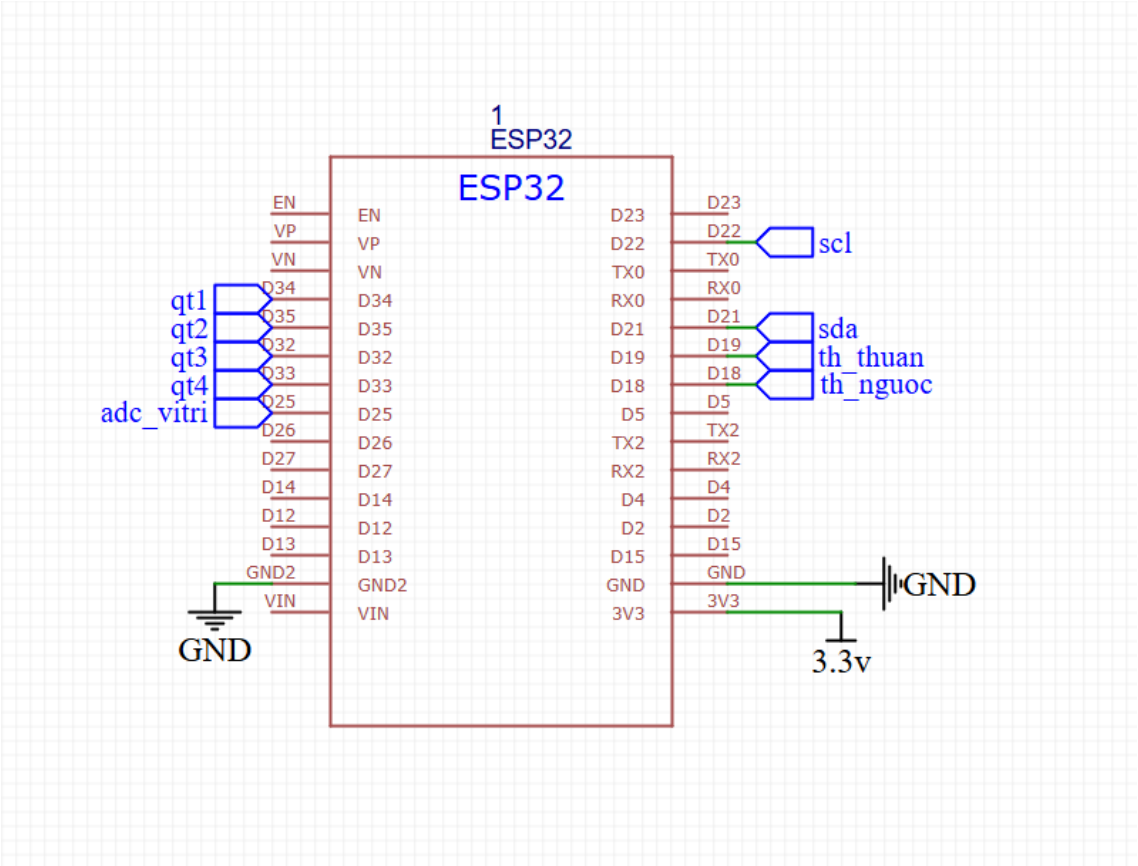
Bảng 2. Tính chọn động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W – 4 kg

Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Trọng lượng tấm pin	4 kg → 39,2 N	Tấm 100 W, diện tích khoảng 0,65 m².

Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Mô-men tĩnh khi cân bằng tốt	≈ 0 N·m	Tâm khối lượng đặt sát trục; lệch 0,05 m → 2,0 N·m.
Gió 6 m/s: q = 0,6·v² = 21,6 Pa	F ≈ 16,9 N → M ≈ 4,4 N·m	F = q·A·1,2 với A = 0,65 m²; tay đòn 0,26 m.
Gió 8 m/s: q = 38,4 Pa	F ≈ 30,0 N → M ≈ 7,8 N·m	Điều kiện làm việc thiết kế.
Gió 10 m/s: q = 60 Pa	F ≈ 46,8 N → M ≈ 12,2 N·m	Điều kiện giật cục bộ, chỉ chịu ngắn hạn.
Mô-men yêu cầu (×1,5 khởi động)	6,6 / 11,7 / 18,3 N·m	Lần lượt cho gió 6 / 8 / 10 m/s.
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	≈ 60 W: danh định 5 N·m, hãm 20–25 N·m, dòng tải 4–5 A	Trục vít tự hãm, sẵn có, giá thấp.
Kết luận	Làm việc thường xuyên tới gió 8 m/s; trên ngưỡng đó cho tấm pin về vị trí nghỉ	Hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.

Dòng tải 4–5 A của motor nằm trong giới hạn 6 A của transistor TIP41C ở mạch động lực; riêng dòng hãm khi kẹt trục lớn hơn nên mạch có cầu chì và chương trình có giới hạn thời gian chạy mỗi lệnh để bảo vệ transistor.

3.2. Mạch điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit



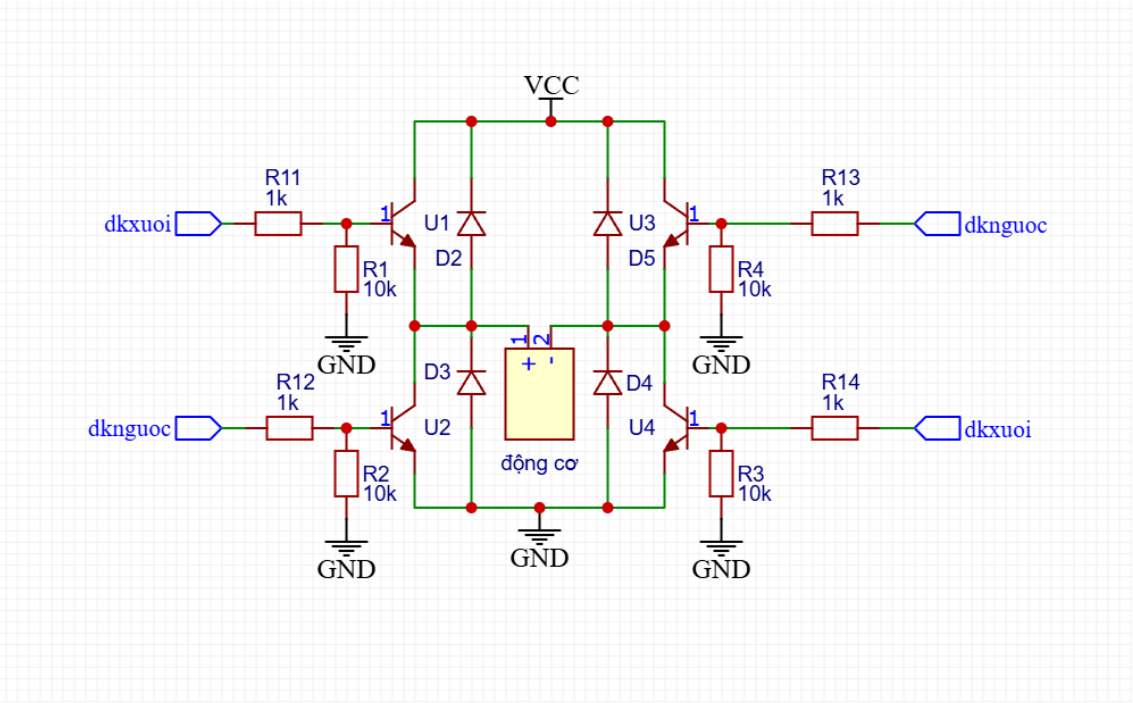
Hình 2. Sheet nguyên lý khối ESP32 DevKit và các mạng tín hiệu

Sheet khối ESP32 DevKit ghi tên mạng tín hiệu của từng chân: bốn kênh quang trở, hai biến trở hồi tiếp, áp tấm pin, hai lệnh cầu H và bus I2C; đây là căn cứ nối dây giữa các sheet còn lại.

Bảng 3. Bảng chân kết nối theo sheet ESP32 DevKit

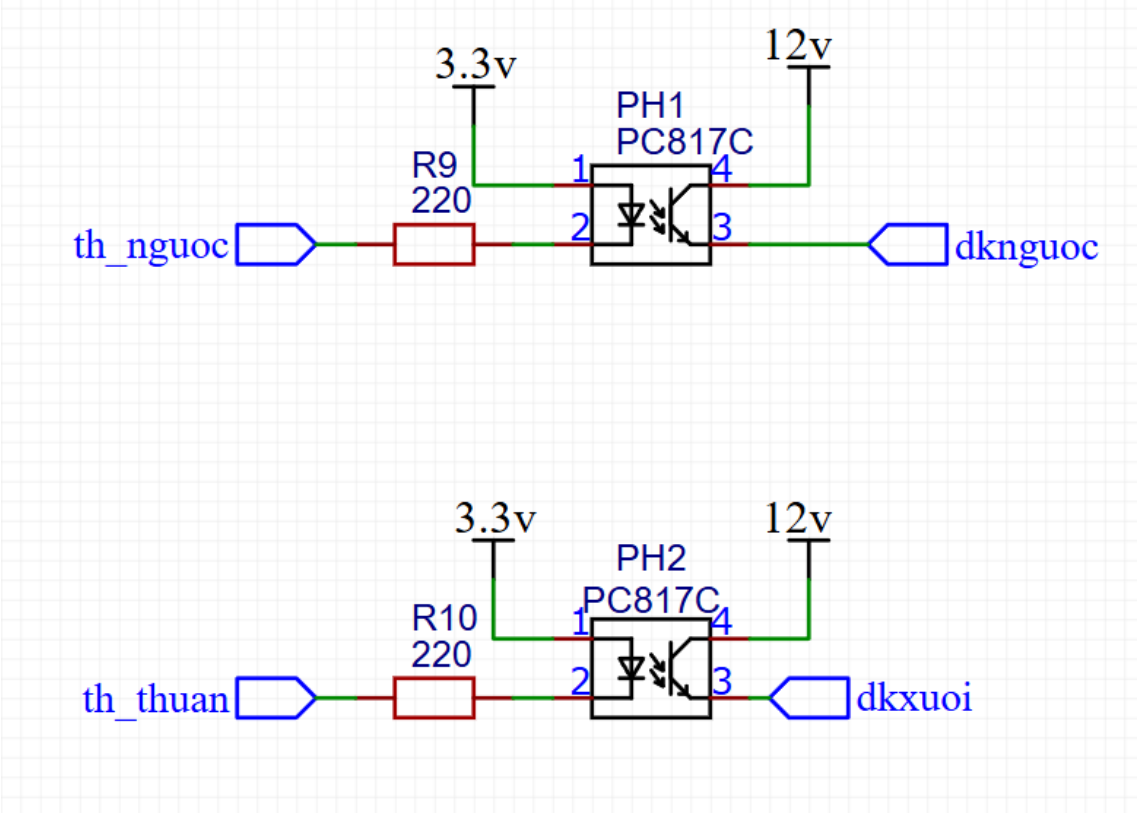
Mạng tín hiệu	**Chân ESP32**	**Ghi chú**
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	Bốn kênh cường độ sáng (ADC2, không bật WiFi).
Công tắc hành trình qt1–qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kéo xuống 1k; chạm hành trình = mức 1.
Biến trở hồi tiếp góc	GPIO36	ADC1, đo điện áp 0–3,3 V.
Điện áp tấm pin (cầu chia)	GPIO39	ADC1; phiên bản này chưa đo dòng điện.
Lệnh motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tích cực thấp qua opto PC817.
Lệnh motor 2 (bản hai trục)	GPIO5 / GPIO13	Bản một trục bỏ hai mạng này.
I²C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) và LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

3.3. Mạch động lực cầu H bốn TIP41C và cách ly opto



Hình 3. Mạch động lực cầu H ghép từ bốn TIP41C kèm diode bảo vệ

Bốn transistor TIP41C ghép thành cầu H; mỗi cặp chéo nhận một lệnh tích cực thấp, các diode D2–D5 xả sức điện động ngược khi ngắt điện, giúp transistor không bị quá áp khi đổi chiều.



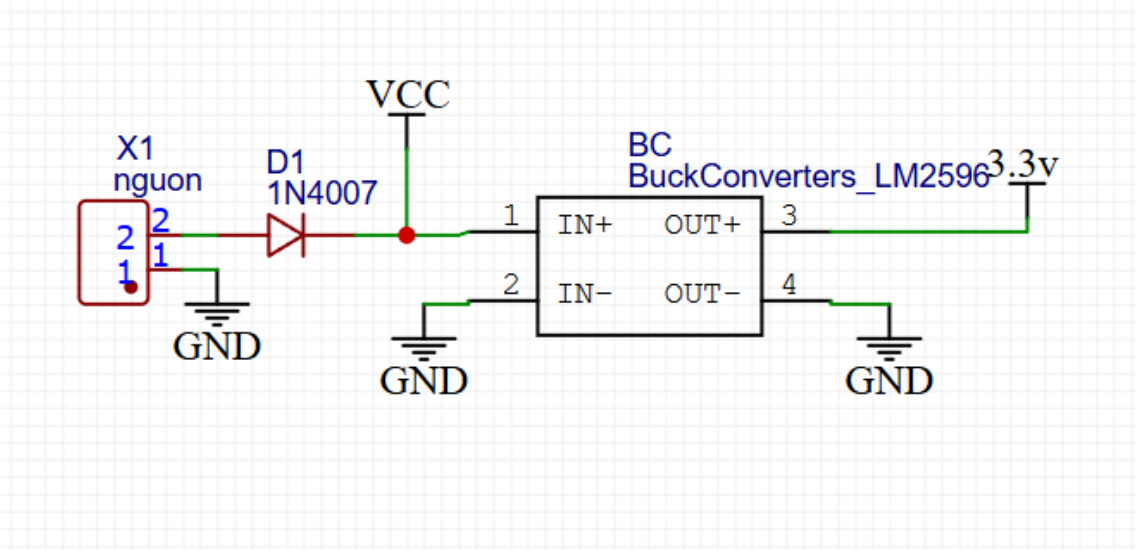
Hình 4. Mạch cách ly opto PC817 giữa khối điều khiển và mạch động lực

Cầu H gồm U1–U4 đều là TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai nút motor A và B nối vào giữa hai nửa cầu; bốn diode D2–D5 trả xung ngược của cuộn dây motor về nguồn 12 V và mass. Mỗi bazơ nối qua trở 10 k tới mạng lệnh dkxuoi hoặc dknguoc; hai mạng này đi qua opto PC817 nên mass mạch động lực tách hẳn mass logic 3,3 V, chống nhiễu xung khi motor đảo chiều.

Bảng 4. Bảng trạng thái lệnh của cầu H (tích cực thấp qua opto)

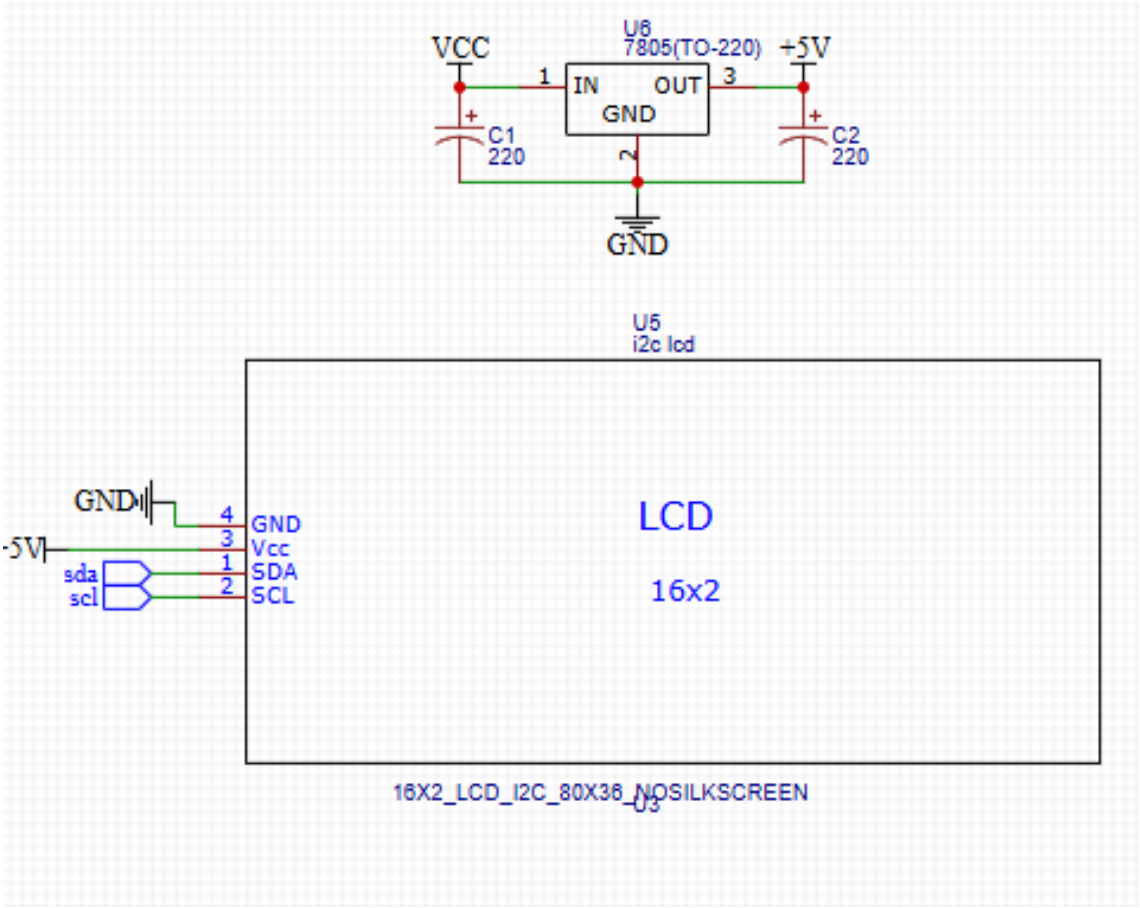
th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuoi	dknguoc	Trạng thái motor
0 (thấp)	1 (cao)	0	1	Quay chiều thuận (xuôi).
1 (cao)	0 (thấp)	1	0	Quay chiều ngược (nguộc).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	Cầu H khóa, motor tự giữ.

3.4. Mạch nguồn, mạch thời gian thực và mạch hiển thị



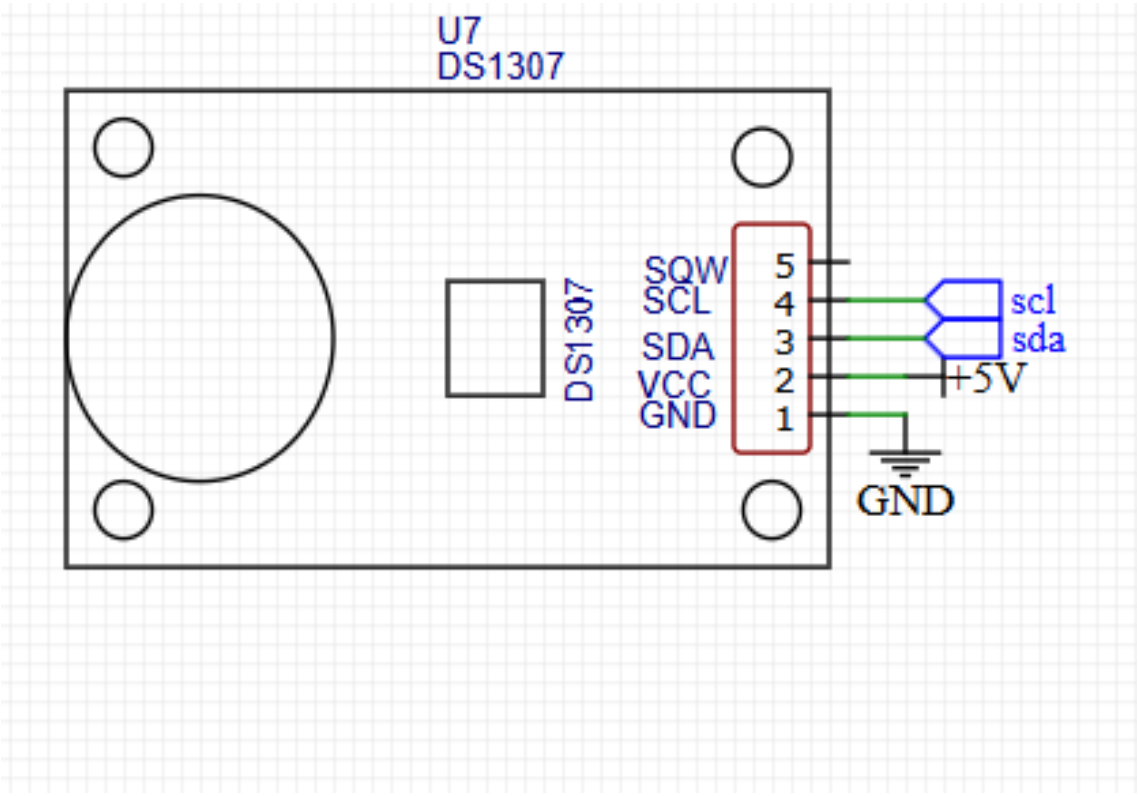
Hình 5. Mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596

Nguồn 12 V đi qua diode 1N4007 chống ngược cực rồi vào LM2596 hạ áp còn 3,3 V nuôi ESP32; cuộn cảm và tụ đầu ra chọn theo datasheet để gợn sóng thấp hơn ngưỡng sai số ADC.



Hình 6. Nhánh 5 V ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

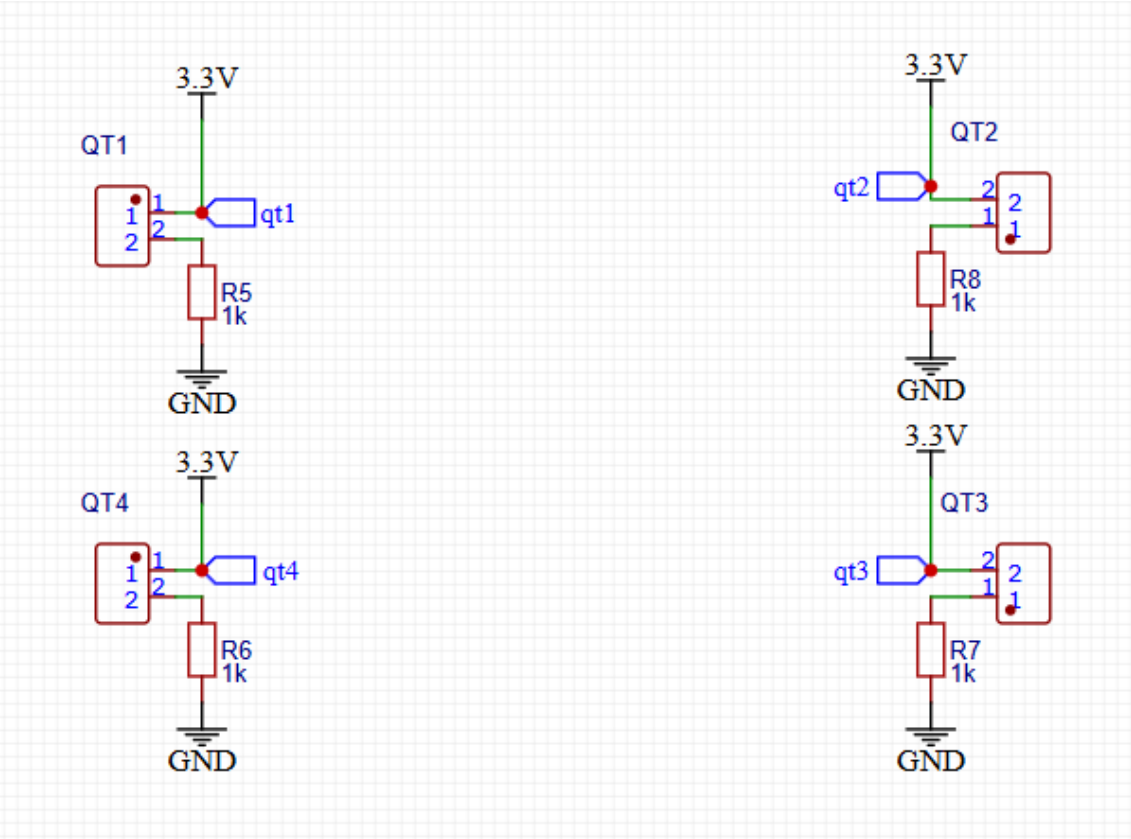
Nhánh 5 V dùng 7805 ổn áp riêng cho màn hình LCD 1602 ghép mạch chuyển PCF8574 địa chỉ 0x27, tách khỏi nhánh 3,3 V để nhiễu màn hình không lọt vào các kênh đo quang trở.



Hình 7. Module thời gian thực DS1307 trên bus I²C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chống ngược cực rồi tách ba nhánh: nhánh 12 V thẳng vào cầu H cho motor; nhánh LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32; nhánh 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD và DS1307, có tụ 220 µF lọc hai đầu. DS1307 có pin nuôi nên giữ đúng ngày giờ cả khi tắt máy; LCD 1602 giao tiếp qua mạch chuyển I²C PCF8574 nên chỉ tốn hai chân SDA/SCL.

3.5. Mạch đọc quang trở



Hình 8. Mạch đọc quang trở

Mạch đọc quang trở có nhiệm vụ chuyển đổi cường độ ánh sáng của môi trường thành tín hiệu điện áp để vi điều khiển ESP có thể đọc và xử lý. Quang trở (LDR – Light Dependent Resistor, ký hiệu QT trên sơ đồ) là linh kiện thụ động có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào: khi trời tối, điện trở của nó rất lớn (hàng trăm kΩ đến hàng MΩ); khi được chiếu sáng, điện trở giảm mạnh (chỉ còn vài kΩ hoặc nhỏ hơn). Tuy nhiên, bản thân quang trở là một linh kiện hai chân, không phân cực, nó chỉ biến đổi điện trở chứ không tạo ra điện áp — trong khi ESP không đo được điện trở trực tiếp mà chỉ đo được điện áp qua bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC). Vì vậy, mỗi kênh quang trở trong mạch này được mắc thành một cầu phân áp với một điện trở cố định, biến sự thay đổi điện trở theo ánh sáng thành sự thay đổi điện áp tỷ lệ, từ đó ESP đọc được bằng hàm analogRead().

3.6. Danh mục vật tư và linh kiện

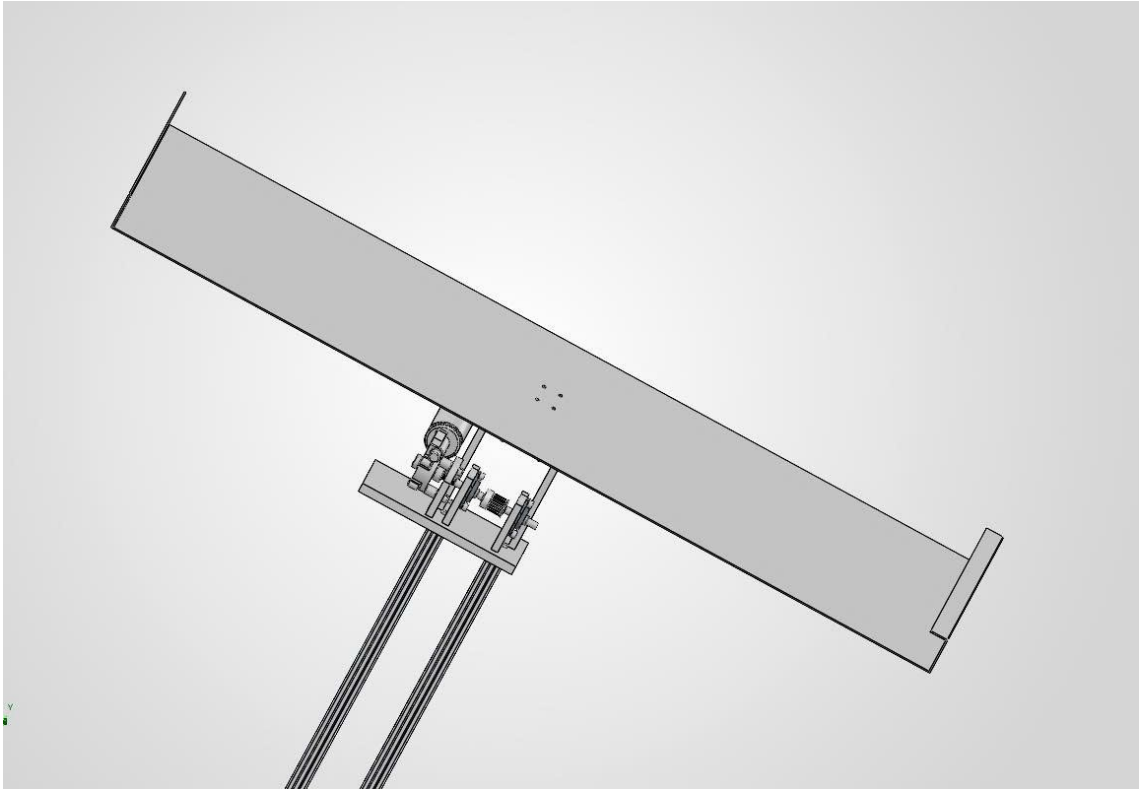
Bảng 5. Danh mục vật tư – linh kiện của mô hình một trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4

TT	Hạng mục	Thông số	SL
3	Giá gá bốn LDR	Gá nghiêng β_s = 30°, nhôm hoặc in PETG	1 bộ
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I²C	1
7	Biến trở hồi tiếp	Xoay 10 k	1
8	Opto cách ly	PC817C + trở 220 Ω	2
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	4
10	Diode bảo vệ / chống ngược	1N5408 (4 cái), 1N4007 (1 cái)	5
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tụ lọc	220 µF/25 V	2
13	Điện trở	10 k, 1 k, 220 Ω	1 bộ
14	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trục vít	1
15	Công tắc hành trình	Kéo xuống 1k	4
16	Nguồn	Ắc quy/nguồn 12 V 10 A + cầu chì 5 A	1 bộ
17	Cơ khí	Trục thép, gối đỡ, nhôm khung, ốc vít	1 bộ

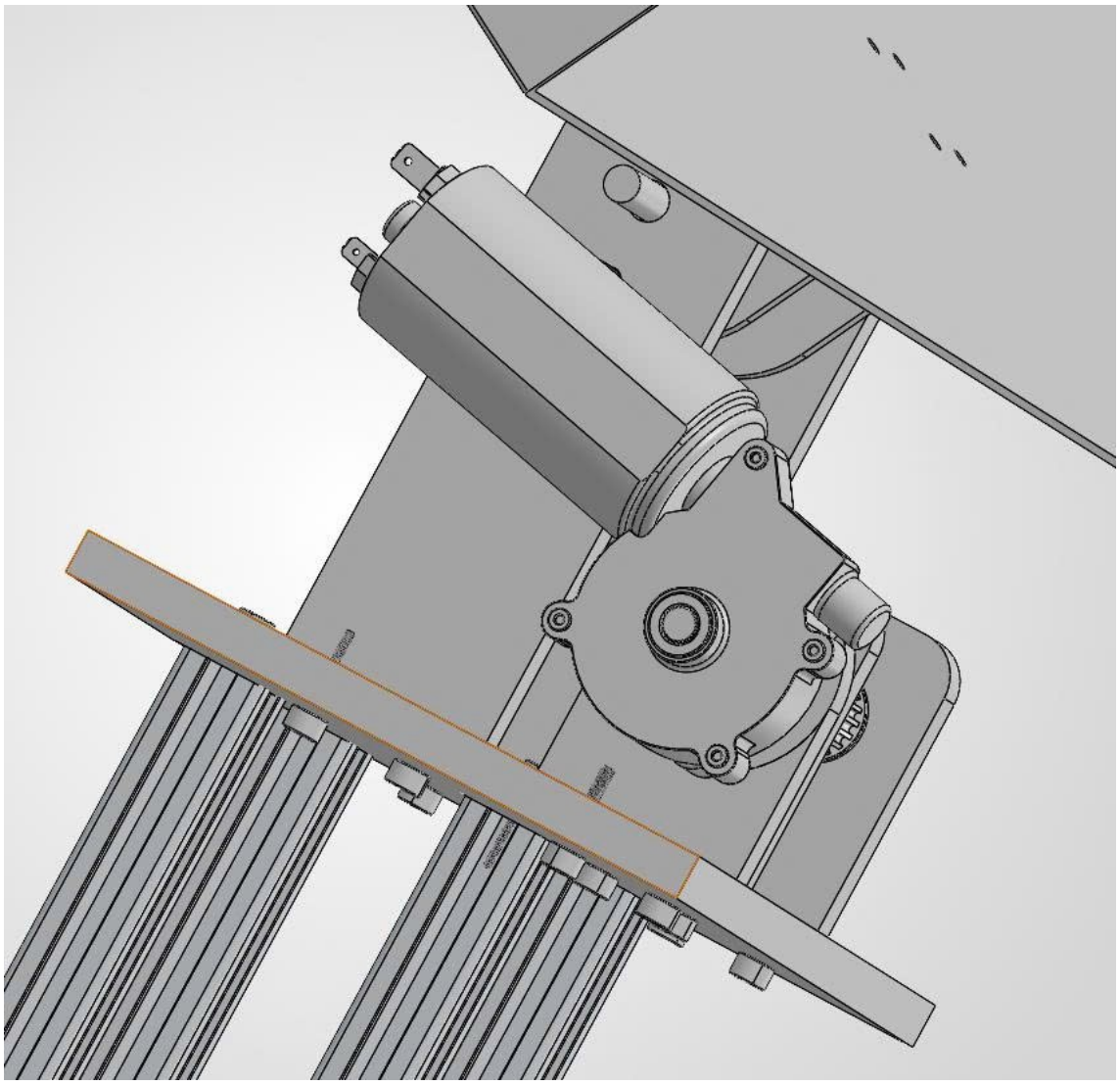
3.7. Kết cấu cơ khí mô hình một trục trên bản vẽ 3D

Kết cấu cơ khí của mô hình một trục được vẽ lại hoàn chỉnh trên phần mềm 3D: tấm pin bắt trên đà quay phía trên khối truyền động, hai thanh nhôm định hình song song đỡ toàn bộ cụm từ tấm đế. Động cơ gạt nước truyền mô-men qua cụm pu-li trục răng tới trục quay của tấm pin, bảo đảm tấm quay êm và giữ được vị trí khi ngắt điện.



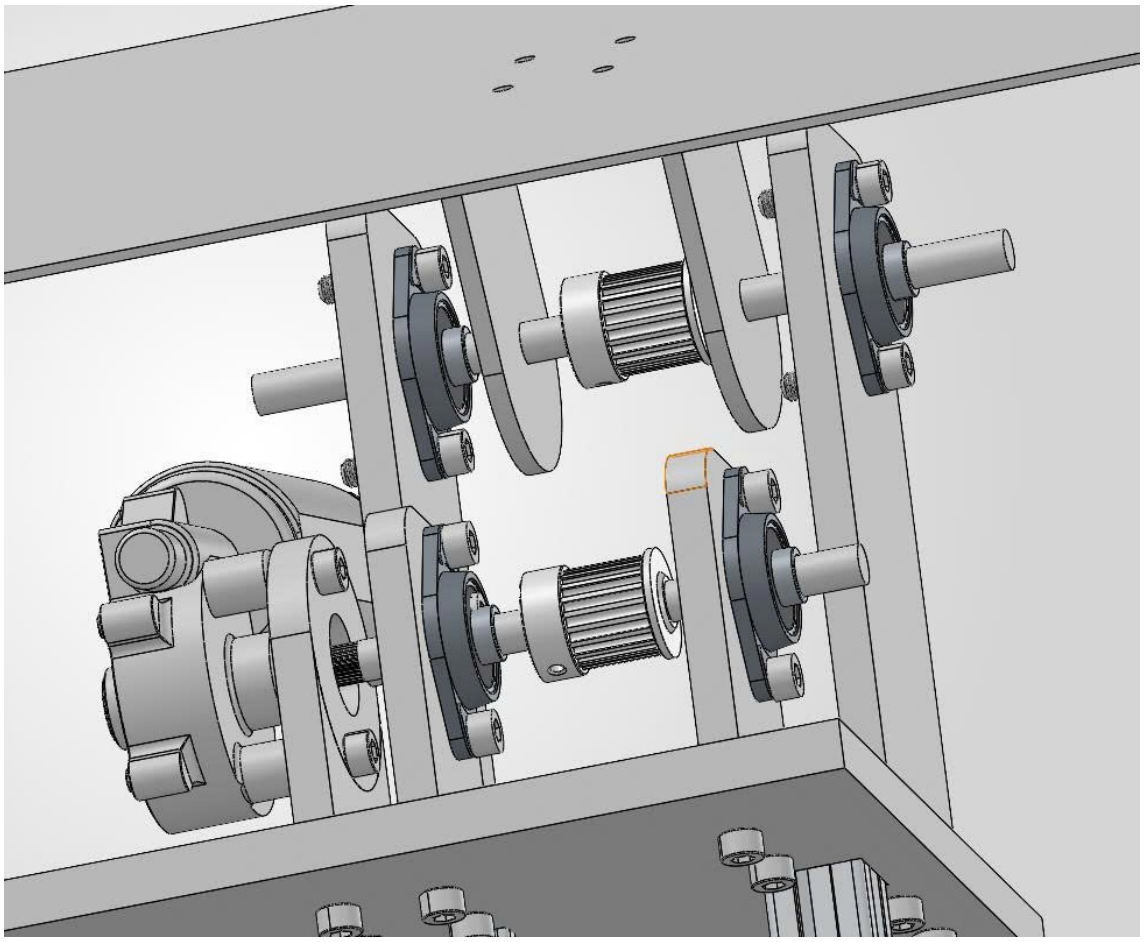
Hình 9. Toàn cảnh kết cấu mô hình một trục trên bản vẽ 3D

Toàn cảnh kết cấu: tấm pin dạng tấm dài có mép gấp hai đầu bắt lên đà quay của khối truyền động; hai thanh nhôm định hình song song nâng cụm truyền động khỏi tấm đế, tạo góc quan sát và khoảng đi dây phía dưới.



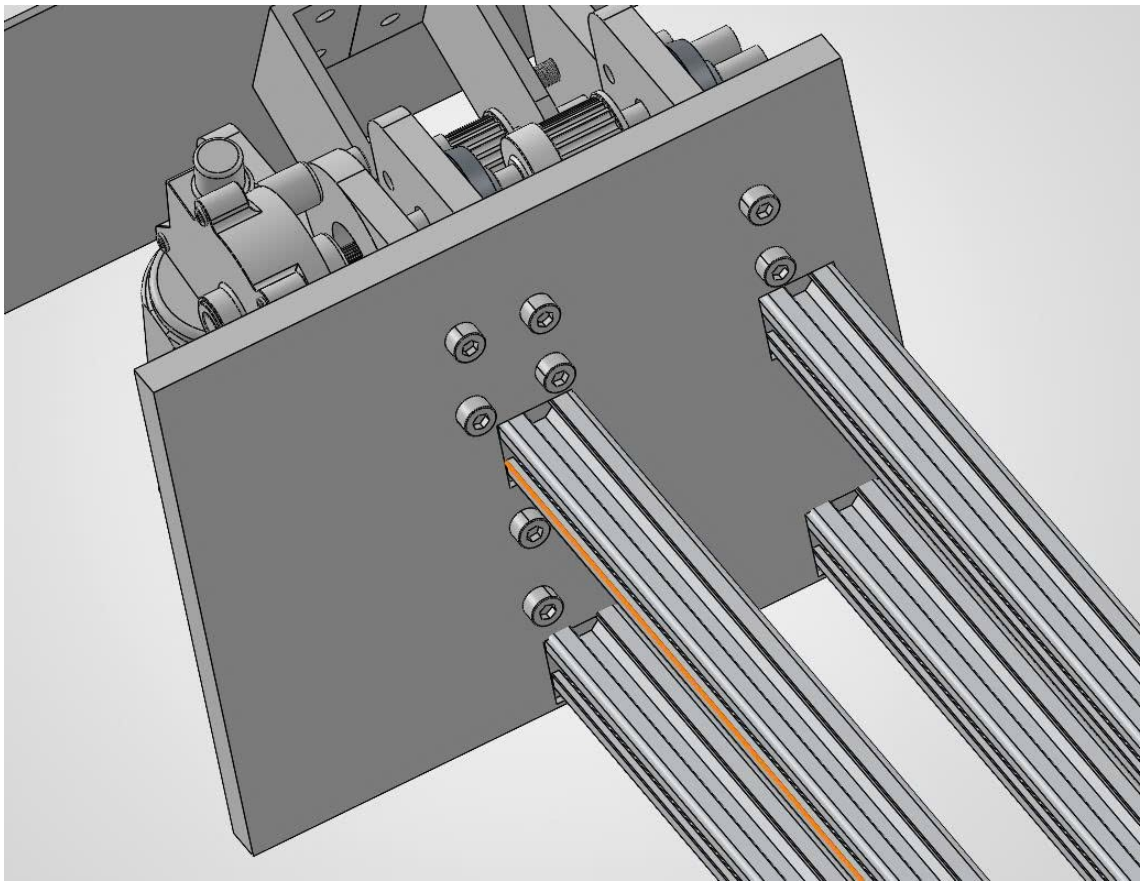
Hình 10. Động cơ gạt nước gắn mặt bích trên tấm truyền động

Cận cảnh động cơ gạt nước: thân motor kẹp bằng mặt bích tròn ba bulông trên tấm thép nghiêng, trục ra mang pu-li dẫn động cho trục quay tấm pin; toàn bộ cụm đặt gọn giữa hai thanh nhôm.



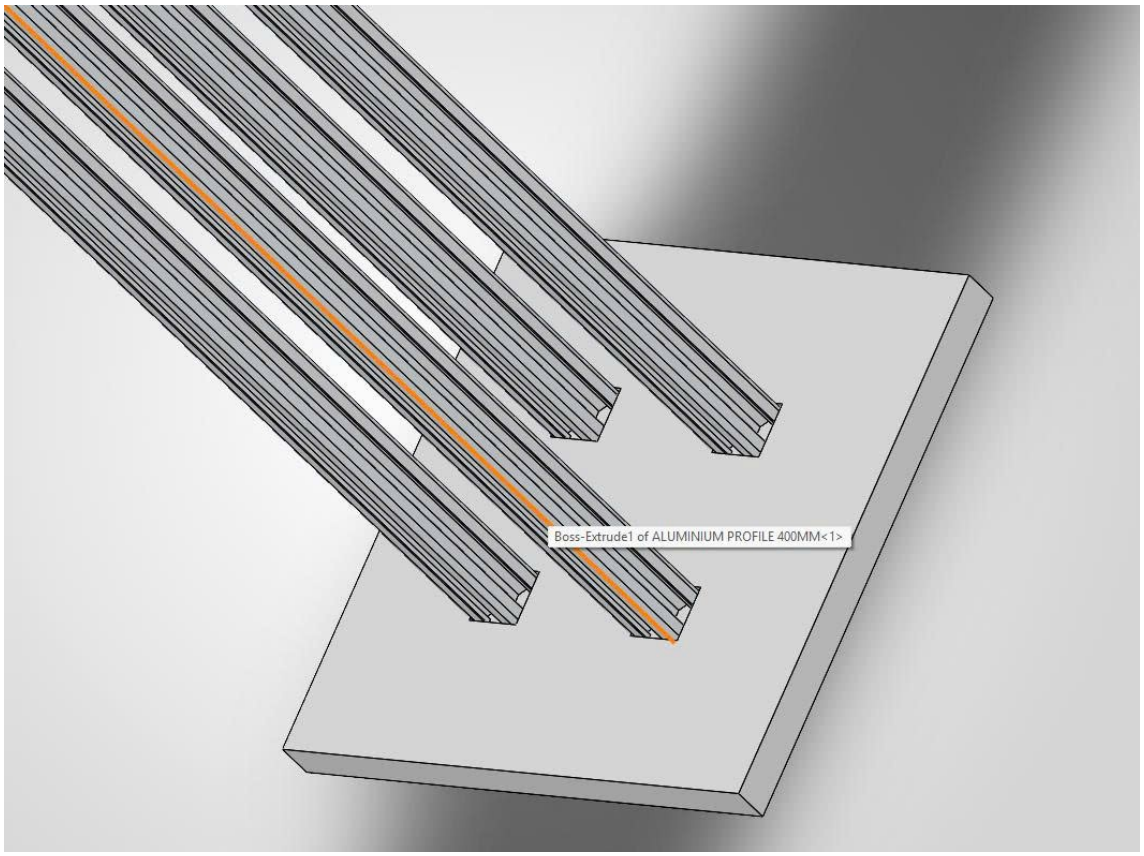
Hình 11. Cụm truyền động pu-li và ổ trục của trục quay tấm pin

Cụm truyền động: pu-li răng trên trục động cơ nối qua trục trung gian mang hai ổ bạc có bích bắt vít, đầu ra là pu-li lớn gắn với trục quay của tấm pin nhằm giảm tốc, tăng mô-men và giảm độ rơ của khớp.



Hình 12. Tấm đế truyền động và đầu bốn thanh nhôm định hình

Tấm thép dày phía dưới khoan các lỗ bulông chìm bắt đầu bốn thanh nhôm định hình; mặt trên tấm là gối đỡ các trục truyền động và thân động cơ, giữ đồng tâm các pu-li khi lắp ráp.



Hình 13. Tấm đế và bốn thanh nhôm định hình 400 mm

Chân đế mô hình: bốn thanh nhôm định hình dài 400 mm cắm vào rãnh khoét trên tấm đế phẳng, tạo thành khung cột cứng vững và dễ tháo lắp khi vận chuyển.



Hình 14. Mô hình một trục hoàn chỉnh trên bản vẽ 3D

Mô hình hoàn chỉnh: tấm pin nằm trên đầu quay mang cụm truyền động, hai thanh nhôm nối xuống tấm đế; hành trình khớp quay phủ dải góc làm việc của luật bám nắng một trục đã chọn ở chương 2.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần

Hoàn thành thiết kế bảy sheet mạch nguyên lý trên EasyEDA và hàn thử toàn bộ mạch điều khiển, mạch động lực, mạch nguồn.

Hoàn thành tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W – 4 kg: làm việc tới gió 8 m/s, hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.

4.2. Các công việc cần thực hiện tiếp

Làm mạch động lực và chạy thử với động cơ trục vít

Làm mạch điều khiển esp đọc thời gian và giá trị điện trở

Chạy thử ngoài trời trọn một ngày nắng, ghi log góc tấm pin đối chiếu đồ thị mô phỏng.

Đo nhiệt độ TIP41C sau 30 phút chạy liên tục để quyết định cỡ tản nhiệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 3 – LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 3/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chếch ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận

biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ 20,93° Bắc, 106,06° Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

1.6. Vai trò của quyển lập trình

Quyển này tập trung vào phần mềm của hệ thống: môi trường phát triển Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32, các nhóm lệnh dùng trong đề tài, thiết kế – chế tạo – hiệu chuẩn mạch và cơ khí, các phương pháp đọc cảm biến, điều khiển motor, đọc thời gian thực, hiển thị LCD, cùng lưu đồ thuật toán từng phần và lưu đồ tổng quát kèm code mẫu hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, TỔNG QUAN LINH KIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại Pmax, điện áp hở mạch Voc, dòng ngắn mạch Isc, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại Vmp, Imp, cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế,

bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I, tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bo có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33…) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14…); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tấm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua

diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.4.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta z = 90° - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.4.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23{,}45° \times \sin[360° \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15° \times (t_solar - 12)$, với t_solar là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ, có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.4.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.5. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	0° → +23,44°	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	+23,44° → 0°	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	0° → −23,44°	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	−23,44° → 0°	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.6. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.6.1. Nhóm 1 – Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.6.2. Nhóm 2 – Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu $|e1| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu $|e2| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.6.3. Nhóm 3 – Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.7. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân U×I theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

2.8. Môi trường Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp miễn phí: soạn thảo sketch (.ino), biên dịch, nạp firmware và xem dữ liệu qua Serial Monitor. Bản phân phối mặc định chỉ kèm lõi phần cứng AVR (ATmega328/2560) và SAM cùng trình biên dịch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 là nhân Xtensa LX6 32 bit cần toolchain xtensa-esp32-elf-gcc và SDK riêng, nên IDE vừa cài

không nhận diện được board ESP32 và báo lỗi biên dịch.

- Bước 1. Cài Arduino IDE 1.8.x hoặc 2.x; cài driver USB-UART (CP210x/CH340) nếu máy chưa nhận cổng.
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm “esp32” của Espressif Systems → Install.
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → “ESP32 Dev Module”; Tools → Port chọn đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor đặt 115200 baud; khi nạp dừng ở “Connecting...” thì giữ nút BOOT vài giây.
- Bước 6. Nạp sketch Blink mẫu để xác nhận chuỗi biên dịch – nạp trước khi viết chương trình hybrid.

2.9. Module ESP32 DevKit dùng trong đề tài

Module ESP32 DevKit 38 chân được dùng làm bộ điều khiển duy nhất. Đề tài không bật WiFi nên dùng được cả hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho biến trở và điện áp tấm pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho bốn kênh LDR theo đúng sheet nguyên lý; lưu ý nếu bật WiFi thì nhóm ADC2 bị tranh chấp và phải chuyển kênh. Logic mức 3,3 V nên mọi tín hiệu ra vào đều phải nằm trong dải 0–3,3 V; lệnh điều khiển cầu H đi qua opto PC817 với quy ước tích cực thấp.

2.10. Các nhóm lệnh cơ bản dùng trong chương trình

Bảng 1. Các nhóm lệnh dùng trong chương trình hybrid

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Cấu trúc	if/else, switch-case, for, while	Quyết định phát lệnh theo dấu e1; vòng chờ motor; vòng lấy mẫu.
Vào/ra số	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Lệnh cầu H tích cực thấp; đọc công tắc hành trình qt1–qt4.
Vào/ra tương tự	analogRead, analogSetPinAttenuation	Đọc 4 kênh LDR (ADC2), biến trở và áp tấm pin (ADC1).

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút của nhánh LDR và 30 phút của nhánh thiên văn.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính δ, H, α, γ và đổi ra góc đặt từng trục.
I²C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đọc DS1307 và ghi lệnh cho LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	In giờ, góc tấm pin, trạng thái motor lên LCD 1602.
Truyền thông gỡ lỗi	Serial.begin, Serial.printf	In log bốn kênh, e1, góc đặt khi nối máy tính.

2.11. Thư viện sử dụng

- Wire.h: giao tiếp I²C với DS1307 (0x68) và mạch chuyển PCF8574 của LCD (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: điều khiển LCD 1602 qua I²C bằng hai chân SDA/SCL.
- Toán học chuẩn của C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho khối thiên văn.
- Không dùng thư viện WiFi/Bluetooth: tránh xung đột nhóm ADC2 của bốn kênh LDR.

2.12. Các tham số và kết quả kế thừa từ quyển nghiên cứu

Bảng 2. Tham số kế thừa từ quyển nghiên cứu đưa vào chương trình

Đại lượng	Giá trị đã thống nhất trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Chu kỳ nhánh thiên văn	30 phút	Hằng số T_TV = 1800000 ms.
Chu kỳ nhánh LDR	2 phút	Hằng số T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng phát lệnh	|e| > 200 mức ADC	Hằng số NGUONG trong lệnh so sánh.
Vùng chết	120 mức ADC	Điều kiện dừng motor, chống săn lệnh.
Ngưỡng mây mù S_min	2500 (tổng bốn kênh)	Nhánh giữ vị trí theo lịch thiên văn.

Đại lượng	Giá trị đã thống nhất trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Góc gá cảm biến β_s	30°, chỉ nghiêng quang trở	Cơ sở hiệu chuẩn K_cal và giải thích đáp ứng kênh.
Sai số luật hybrid	2,9° trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mốc so sánh khi đo thử ngoài trời.
Ma trận (α, γ) theo giờ	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng đối chiếu đầu ra hàm thiên văn.
Chuẩn hóa γ trưa hạ chí	Bước nhảy 180° tại vĩ độ 20,93°	Hàm gocThienVan() trong code mẫu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHUẨN, ĐO ĐẠC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG CODE

- Hoàn thành hàn khối nguồn; việc đo kiểm 3,3 V và 5 V ở đầu ra sẽ thực hiện trước khi cắm module, tránh phá ESP32 và LCD.
- Hoàn thành hàn cầu H bốn TIP41C kèm tản nhiệt và diode bảo vệ; việc thử bảng trạng thái bằng nguồn bench sẽ thực hiện khi cấp điện.
- Hoàn thành hàn mạch opto; phép đo kiểm chân lệnh xuống LOW thì đầu ra opto sụt về gần 0 V sẽ thực hiện khi cấp điện.
- Hoàn thành đi dây bus I²C xoắn đôi, trở kéo lên có sẵn trên module DS1307 và PCF8574.

3.1. Phương pháp đọc ADC trong code

- Bốn kênh LDR (ADC2) và hai kênh biến trở, áp tấm pin (ADC1) đều đọc 12 bit; đặt analogSetPinAttenuation 11 dB để dải đo phủ 0–2,45 V.
- Mỗi kênh lấy 16 mẫu liên tiếp, bỏ mẫu lệch quá 25% so với trung bình rồi lấy trung bình còn lại để loại xung nhiễu do cầu H đóng cắt.
- Nhân hệ số K_cal của từng kênh trước khi lập e1, e2; ngưỡng phát lệnh 200 mức ADC và vùng chết 120 mức lấy từ bảng ví dụ ở quyển nghiên cứu.
- Kênh áp tấm pin qua cầu chia chỉ dùng giám sát và hiển thị; phiên bản này chưa đo dòng điện.

3.2. Phương pháp điều khiển động cơ qua cầu H

Bảng 3. Bảng lệnh cầu H trong code

Tình huống	Lệnh code (mức chân)	Kết quả
Chạy thuận	th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH	Cặp chéo trái dẫn, motor quay thuận.
Chạy ngược	th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW	Cặp chéo phải dẫn, motor quay ngược.
Dừng / giữ	cả hai = HIGH	Cầu H khóa, trục vít tự hãm giữ vị trí.
Chạm hành trình	dừng ngay + cấm chiều đó	Bảo vệ cơ khí và transistor.

Mỗi lệnh chạy được bọc trong vòng lặp kiểm tra 10 ms: đọc lại công tắc hành trình và biến trở; hết thời gian tối đa 8 giây hoặc vào vùng chết thì trả cả hai chân về HIGH. Nhờ trục vít tự hãm, trạng thái khóa cầu H không làm tấm pin trôi.

3.3. Đọc thời gian từ module DS1307

DS1307 lưu thời gian dạng BCD tại các thanh ghi 0x00–0x06. Code đọc qua I²C địa chỉ 0x68: gửi vị trí thanh ghi, đọc lại 7 byte, giải mã BCD bằng phép (b >> 4) * 10 + (b & 0x0F). Từ ngày tháng suy ra số ngày n trong năm, từ giờ phút suy ra giờ Mặt Trời t để đưa vào các công thức δ, H, α, γ của khối thiên văn.

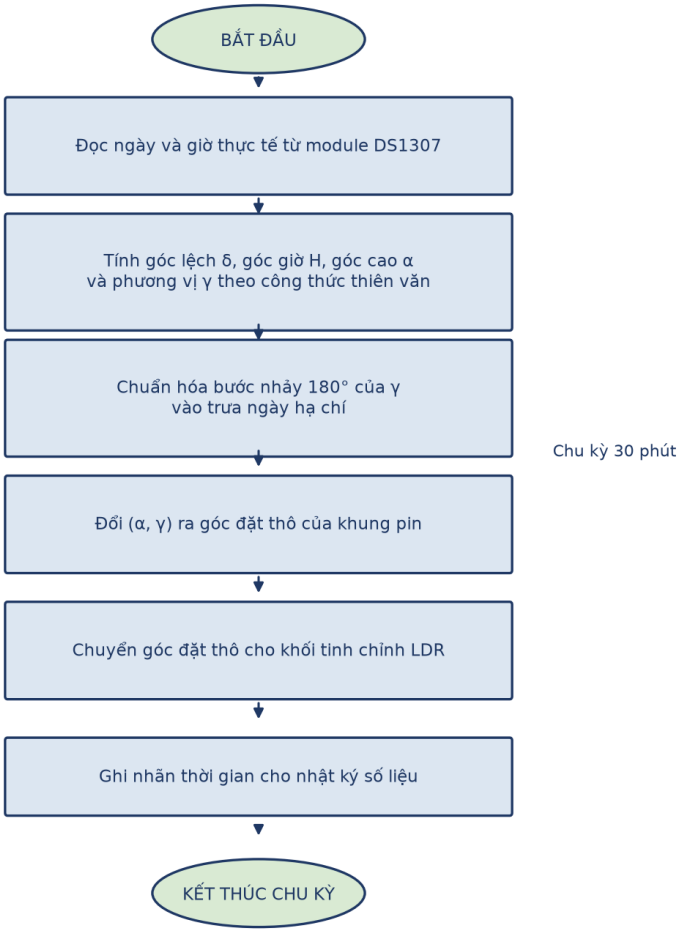
3.4. Hiển thị thời gian và trạng thái lên LCD I2C 1602

LCD 1602 gắn mạch chuyển PCF8574 địa chỉ 0x27, khởi tạo một lần bằng LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2). Mỗi giây code cập nhật hai dòng: dòng 1 in ngày giờ đọc từ DS1307 dạng “DD/MM HH:MM:SS”, dòng 2 in góc tấm pin đọc từ biến trở và giá trị e1 hiện tại, ví dụ “goc=+12,5 e1=+180”. Khi có lỗi (chạm hành trình, mây mù giữ vị trí) dòng 2 đổi thành thông báo trạng thái tương ứng.

3.5. Đọc biến trở suy ra góc nghiêng tấm pin

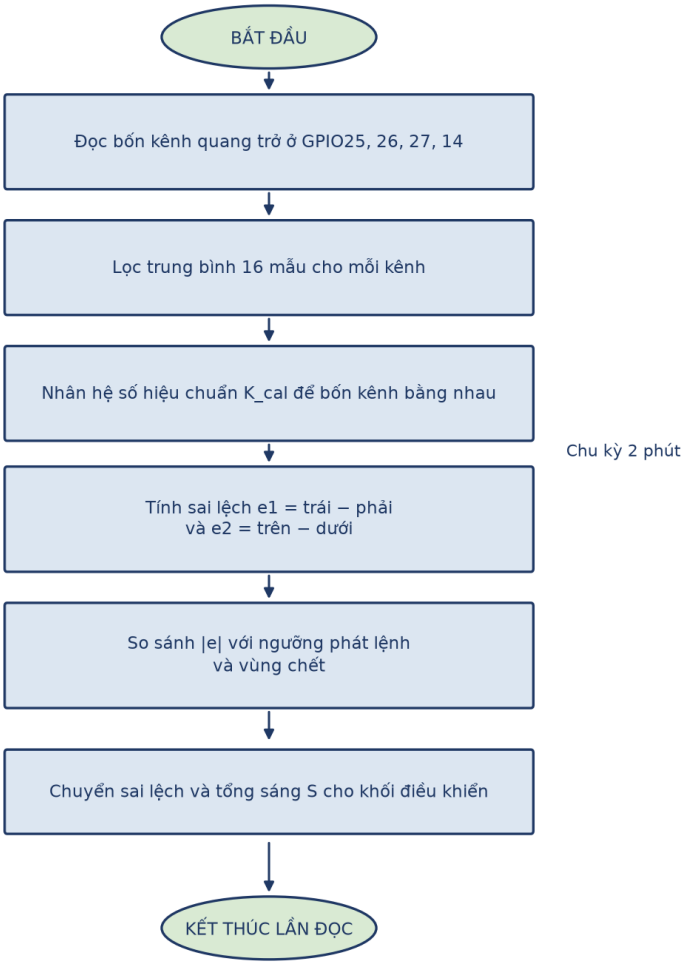
Biến trở 10 k chia áp 3,3 V vào GPIO36; code đọc trung bình 16 mẫu rồi nội suy tuyến tính theo ba điểm hiệu chuẩn: θ = θ_min + (V − V_min)·(θ_max − θ_min)/(V_max − V_min), cuối cùng kẹp trong hành trình cơ khí. Giá trị θ dùng cho ba việc: giới hạn góc đặt thiên văn, dừng lệnh tinh chỉnh khi đạt góc đích, và hiển thị lên LCD.

3.6. Lưu đồ thuật toán từng phần và tổng quát



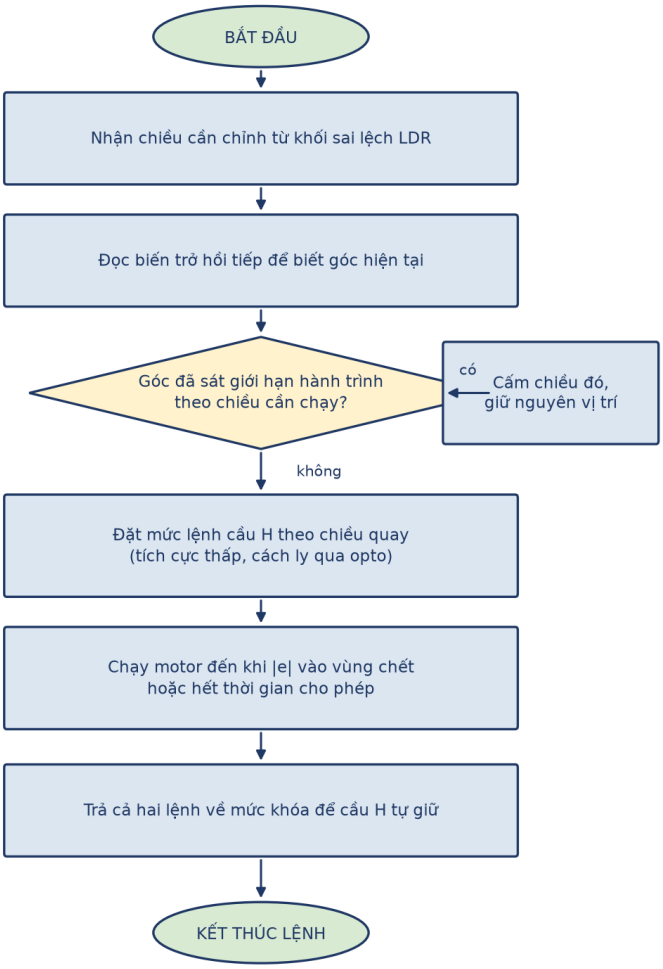
Hình 1. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và tính góc thiên văn

Khối thiên văn chạy mỗi 30 phút: đọc ngày giờ thực từ DS1307, tính góc lệch, góc giờ, góc cao và phương vị, chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí rồi chuyển góc đặt thô cho khối tinh chỉnh.



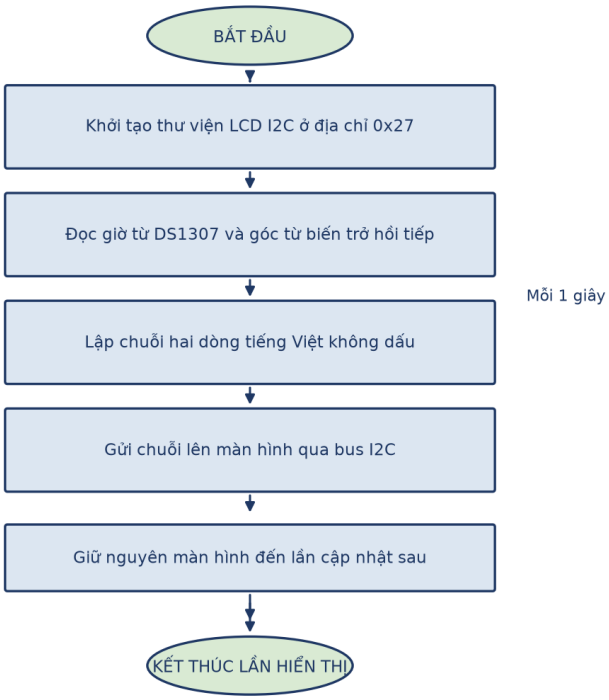
Hình 2. Lưu đồ đọc bốn kênh LDR và tính e1

Khối đọc quang trở lấy 16 mẫu mỗi kênh, nhân hệ số hiệu chuẩn K_cal rồi lập sai lệch e1, e2; kết quả được so với ngưỡng phát lệnh và vùng chết trước khi chuyển sang khối điều khiển.



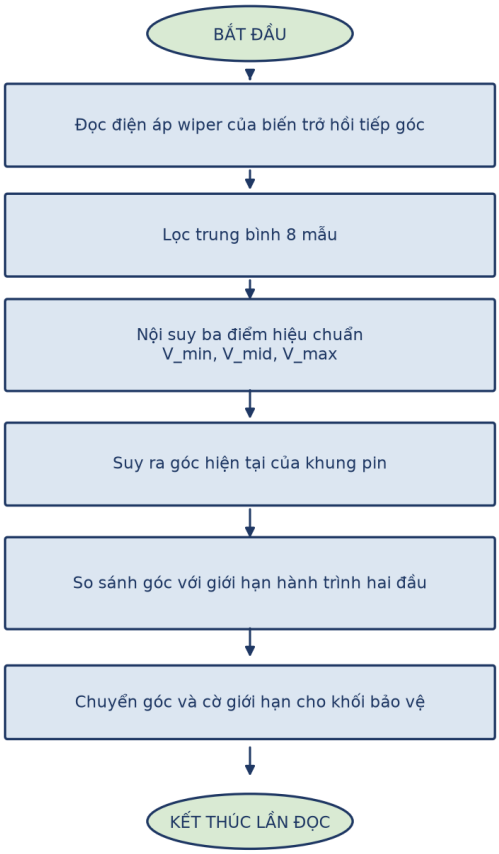
Hình 3. Lưu đồ điều khiển motor qua cầu H bốn TIP41C

Khối điều khiển động cơ kiểm tra giới hạn hành trình bằng biến trở hồi tiếp trước khi đặt mức cầu H tích cực thấp; khi vào vùng chết hoặc hết thời gian thì trả cả hai lệnh về mức khóa để trục vít tự giữ.



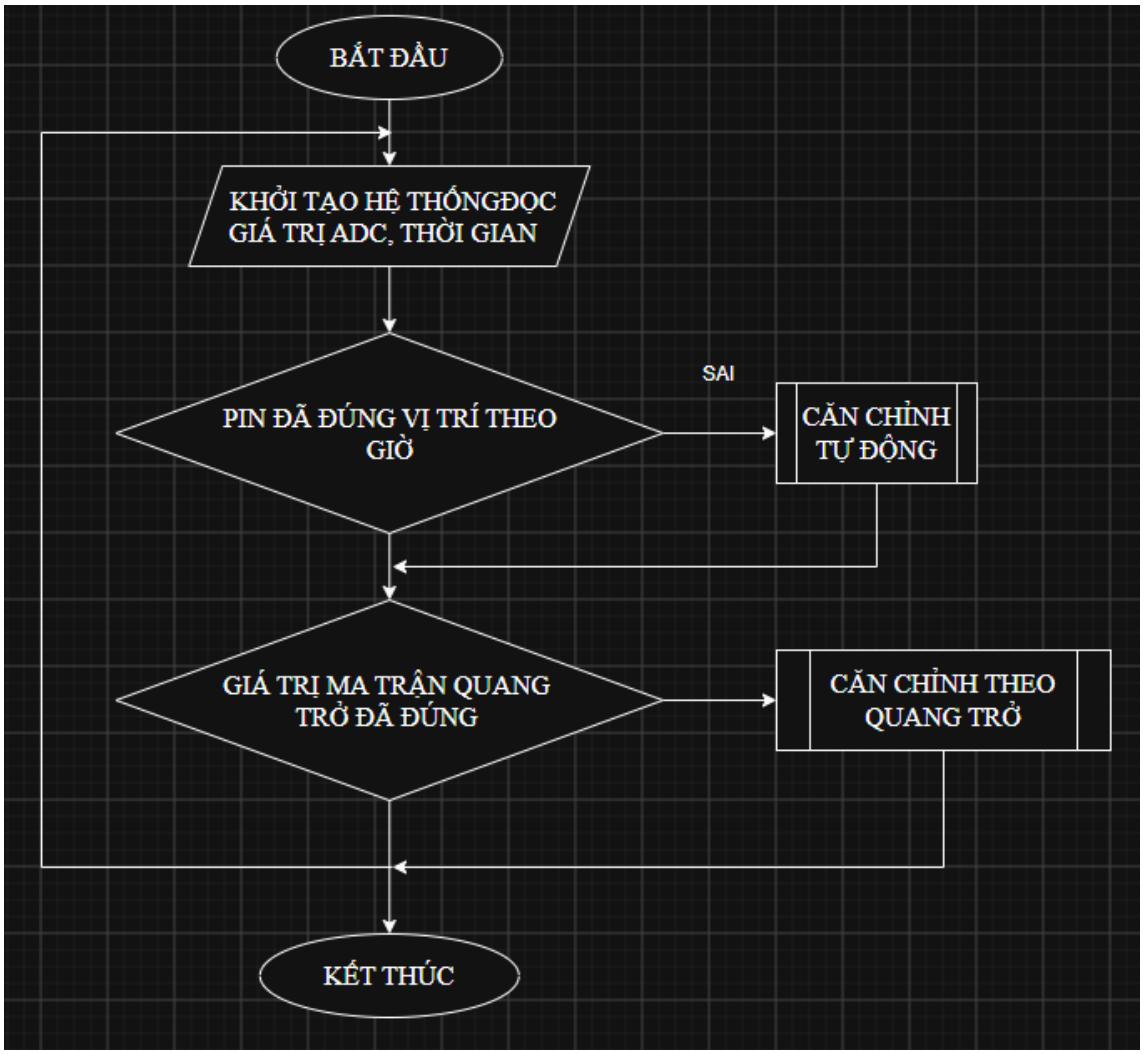
Hình 4. Lưu đồ hiển thị LCD I2C 1602

Khối hiển thị đọc giờ DS1307 và góc hồi tiếp mỗi giây, ghép chuỗi tiếng Việt không dấu thành hai dòng rồi gửi lên màn hình qua bus I2C địa chỉ 0x27.



Hình 5. Lưu đồ đọc biến trở suy ra góc tấm pin

Khối hồi tiếp góc lọc trung bình 8 mẫu điện áp wiper, nội suy ba điểm hiệu chuẩn V_min, V_mid, V_max để suy ra góc khung pin và báo cờ giới hạn cho khối bảo vệ.



Hình 6. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid một trục (bản vẽ của sinh viên)

Lưu đồ tổng quát do sinh viên vẽ: khởi tạo hệ thống và đọc ADC, thời gian; nếu pin chưa đứng vị trí theo giờ thì cân chỉnh tự động, sau đó kiểm tra ma trận quang trở và tinh chỉnh tiếp trước khi kết thúc chu kỳ.

3.7. Yêu cầu phần mềm và các hàm thực hiện từng khối

Mỗi khối xử lý trong chương trình được viết thành hàm riêng để dễ kiểm thử trên bench; năm khối chính liệt kê dưới đây, chương trình ghép hoàn chỉnh đặt ở Phụ lục A.

3.7.1. Đọc giá trị ADC bốn kênh quang trở

```
int docQuangTro(int chan, float kCal) {
  long s = 0;
  for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
  return (int)((s / 16.0) * kCal);
}
```

3.7.2. Điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ qua cầu H

```
void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {
  ledcWrite(KENH_PWM, pwm);            // toc do
  digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH);   // tich cuc thap
  digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);
}
void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {
  digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);
}
```

3.7.3. Đọc thời gian từ DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

3.7.4. Hiển thị hai dòng lên LCD I2C

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35  A=47.2");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12  e1=+85");
```

3.7.5. Đọc biến trở hồi tiếp suy ra góc khung

```
float gocHoiTiep() {
  int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);
  return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);
}
```

Ghép năm khối hàm trên theo lưu đồ tổng quát ở mục 3.6 được chương trình hoàn chỉnh ở Phụ lục A; các yêu cầu phần mềm đều bám đúng lưu đồ, không thêm nhánh ngoài.

Code thực hiện đúng thứ tự đã mô tả: khởi tạo ADC, I²C, LCD và cầu H ở trạng thái khóa; mỗi 30 phút gọi khối thiên văn đọc DS1307 và chạy motor về góc đặt; mỗi 2 phút đọc bốn kênh LDR đã hiệu chuẩn, tính e1 và tinh chỉnh khi nắng đủ mạnh; mỗi chu kỳ hiển thị giờ DS1307 cùng góc tấm pin và e1 lên LCD 1602. Bản hai trục ở quyển 6 bổ sung kênh e2 và cặp lệnh motor thứ hai.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần

Hoàn thành cài đặt Arduino IDE kèm lõi esp32 của Espressif và nạp thử thành công sketch Blink lên ESP32 DevKit.

Đồng bộ thời gian DS1307 và hiển thị LCD.

Hoàn thành viết code hybrid một trục trên Arduino IDE theo lưu đồ mới (ba nhánh thiên văn – LDR – giữ vị trí khi mây mù, hiển thị hai dòng LCD); chưa nạp chạy trên mạch thật vì tuần này mới có sơ đồ nguyên lý, chưa ra mạch in.

4.2. Các công việc cần thực hiện tiếp

Phối hợp với đồ án hai trục: chia đôi công việc lập trình, mỗi đồ án làm một nửa — nửa của đồ án một trục gồm đọc bốn kênh quang trở và biến trở hồi tiếp, thuật toán hybrid một trục và phát lệnh cầu H; nửa của đồ án hai trục gồm đồng bộ DS1307, bảng thiên văn hai khớp, hiển thị LCD và an toàn công tắc hành trình; hai bên nạp thử chung trên mạch.

Đọc giá trị qua trở trong nhiều ngày với các khung giờ và thời tiết khác nhau để lấy giá trị mẫu

Nạp và chạy thử code hybrid trên mạch in ngay khi mạch được chế tạo xong.

Hỗ trợ bên chế tạo lắp mạch đọc quang trở và mạch động lực cầu H để có mạch đo thật.

Hiệu chuẩn và đo đạc trên mạch khi code chạy được trên mạch.

Thiết kế cơ khí phục vụ phần mềm (gá biến trở đồng trục, giá chặn hành trình) do quyển chế tạo đảm nhận.

PHỤ LỤC A. CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO CHO ESP32 MỘT TRỤC

Chương trình hoàn chỉnh ghép từ các khối hàm ở mục 3.7, giữ nguyên cấu trúc khi nạp cho ESP32 DevKit.

```
// Bam nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4]  = {25, 26, 27, 14};      // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39;   // ADC1
const int QT[4]   = {34, 35, 32, 33};      // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18;          // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;                   // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120;   // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500;                  // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000;        // 2 phut
const unsigned long T_TV  = 1800000;       // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};     // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {          // trung binh co loai mau lech
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
  const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
```

```
  int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
  return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
  int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
  int n = ngayTrongNam(ng, th);
  float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
  float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
  float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
  float p = radians(PHI);
  float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
  if (sa <= 0.05) return 0.0;              // gan den trang: ve goc 0
  float a = asin(sa);
  float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
  return degrees(atan2(x, sa));            // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() {                        // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
  float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
  const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
  return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor()  { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
  if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return;     // chan hanh trinh
  if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
  digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
  delay(ms); dungMotor();                            // truc vit tu giu
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    pinMode(QT[i], INPUT);                           // da keo xuong 1k ben ngoai
  }
  pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  // 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
  if (now - tTV >= T_TV) {
    tTV = now;
    float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
    if (fabs(dat - hien) > 2.0)
      chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
  }
  // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
  if (now - tLDR >= T_LDR) {
    tLDR = now;
    int L[4]; float S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]);         // trai - phai
    if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
      chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
    // 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "goc=%+05.1f e=%+04.0f", docGocPin(), e1);
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s  S=%.0f e1=%+.0f goc=%.1f\n", d1, S, e1, docGocPin());
  }
}
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 1 – NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 1/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh

sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit duy nhất cho cả hai trục. Bo có hai nhóm ADC 12 bit; đề tài không bật WiFi nên dùng được cả nhóm ADC2. Theo sheet nguyên lý: bốn kênh LDR vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc phương vị vào GPIO36, điện áp tấm pin qua cầu chia vào GPIO39, biến trở hồi tiếp góc nghiêng của bản hai trục dùng GPIO2; bốn công tắc hành trình qt1–qt4 vào GPIO34/35/32/33. ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V, phiên bản này chưa đo dòng điện.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C 0x68, pin nuôi) cấp ngày giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, LM2596 hạ 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai động cơ gạt nước và hai mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Cặp trục vít tự hãm nên khi ngắt lệnh hoặc mất điện tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân; điều này đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng trường. Mô-men motor phù hợp tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải.

Mỗi motor có một mạch động lực cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), bazơ qua trở 10 k và diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn và mass. Lệnh dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly mass 3,3 V và mass 12 V, tích cực mức thấp: dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dừng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta z = 90° - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23{,}45° \times \sin[360° \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15° \times (t_solar - 12)$, với t_solar là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ, có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90° - \alpha$. Góc đặt thực tế bằng góc tính

toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình motor quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dừng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	0° → +23,44°	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	+23,44° → 0°	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	0° → −23,44°	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	−23,44° → 0°	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.9.1. Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.9.2. Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu |e1| > ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu |e2| > ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.9.3. Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

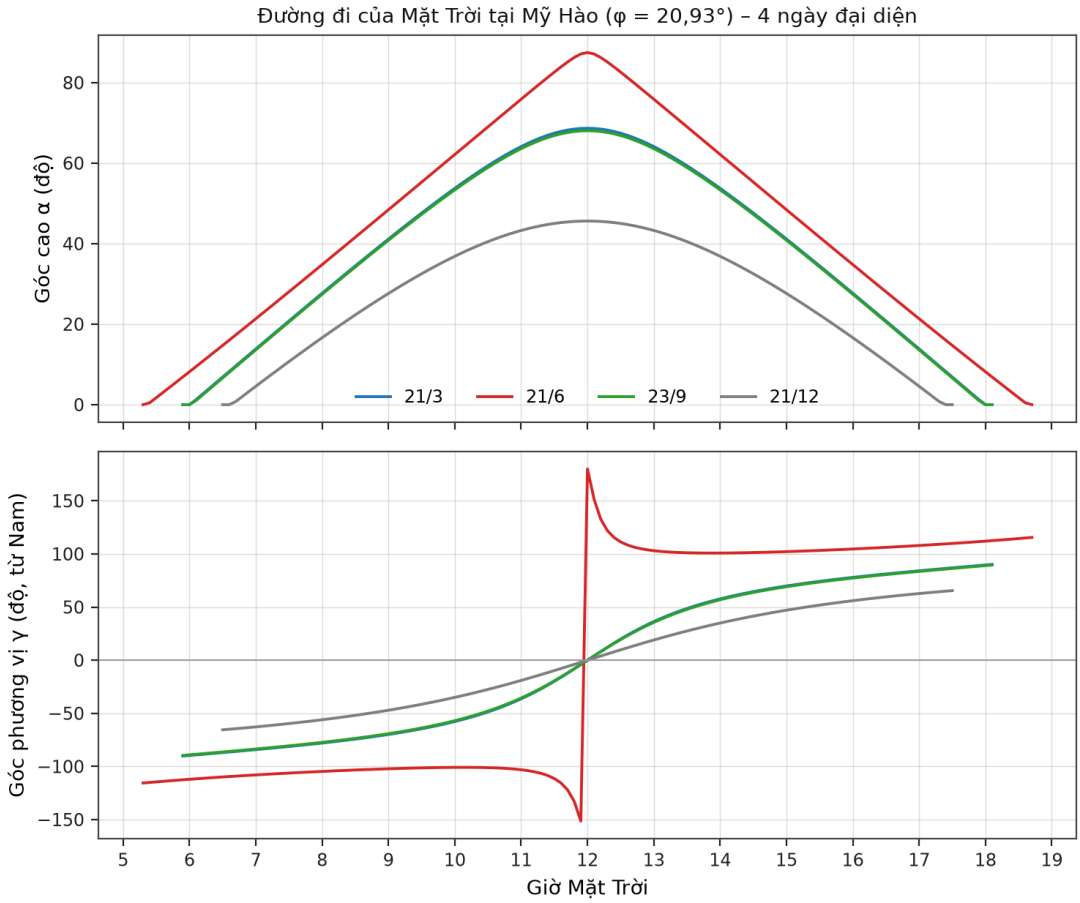
- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, ɣ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HYBRID CHO HỆ HAI TRỤC BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Quỹ đạo Mặt Trời và yêu cầu bám cho hai khớp (số liệu tham khảo)

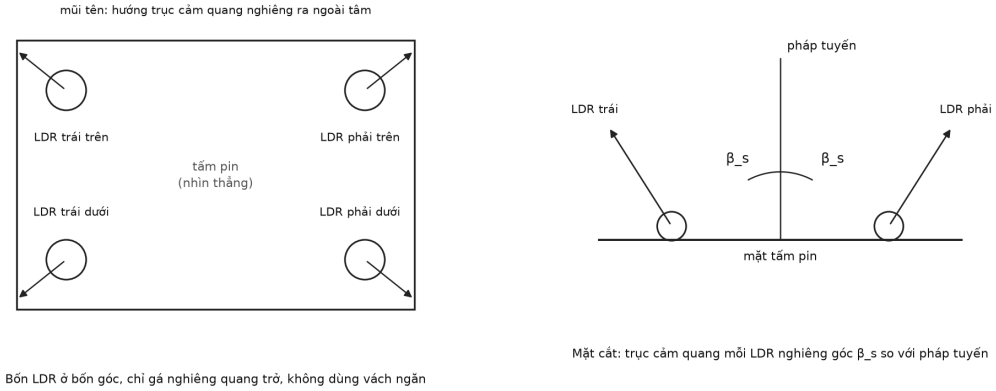
Khác mô hình một trục chỉ quay Đông–Tây, hệ hai trục phải giữ pháp tuyến tấm pin trùng hướng Mặt Trời ở cả hai phương: khớp nâng bám góc cao α còn khớp phương vị bám góc ɣ, và hai khớp không được tranh chấp nhau khi sai lệch còn nhỏ. Các đồ thị và con số trong mục này lấy từ công cụ tính quỹ đạo chạy trên máy tính, dùng làm tham khảo định hướng thiết kế; chưa phải kết quả đo thực tế và sẽ kiểm chứng lại.



Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

Đồ thị tính theo công thức thiên văn cho vĩ độ 20,93° Bắc cho thấy hệ hai trục phải giải quyết hai bài toán khác nhau: góc cao giữa trưa thay đổi từ 46° (đông chí) tới 88° (hạ chí) nên trục nghiêng phải đi một hành trình rất rộng theo mùa; còn góc phương vị quét gần 240° trong ngày nên trục phương vị phải chỉnh liên tục. Một trục đơn không thể đồng thời thỏa cả hai, đó là lý do mô hình này tách thành khớp quay và khớp nâng.

3.2. Ma trận bốn LDR nhìn hướng nắng theo hai phương



Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s ở bốn góc tấm pin hai trục

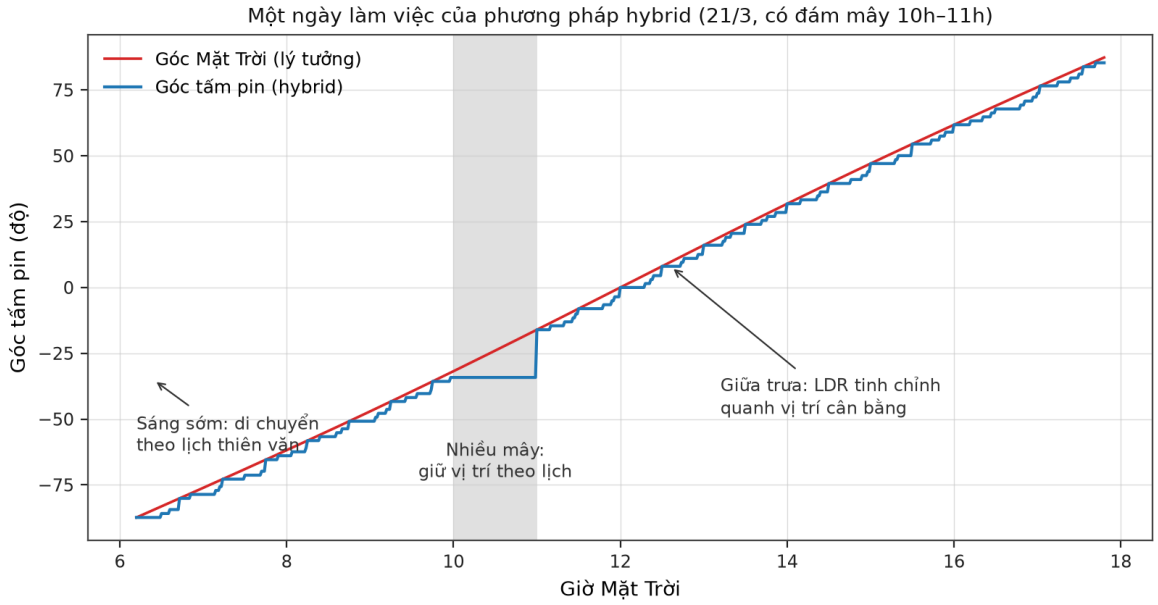
Cùng một cụm bốn LDR cho cả hai sai lệch: e1 = trái − phải chỉ phương vị, e2 = trên − dưới chỉ độ nghiêng. Bảng ví dụ số đọc được khi Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến tấm pin:

Bảng 1. Ví dụ trực quan giá trị kênh và lệnh của hai trục

Góc lệch	**ADC kênh yếu**	**ADC kênh mạnh**	**|e| điển hình**	**Lệnh**
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Dừng, trong vùng chết.
5° sang trái / lên trên	2607	2869	262	Quay/nâng về phía kênh mạnh.
10°	2447	2969	521	Quay/nâng về phía kênh mạnh.
20°	2074	3100	1026	Quay/nâng bước dài hơn.

Ngưỡng phát lệnh chọn 200 mức ADC (tương đương lệch khoảng 4°) và vùng chết 120 mức; cả hai trục dùng chung một cách tính nên code chỉ khác nhau ở chân motor và biến trở hồi tiếp.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian ngày 21/3 của luật hybrid (trục phương vị)

Mô phỏng ngày 21/3 có đám mây 10h–11h cho ba luật điều khiển trên trục phương vị; trục nghiêng có hành vi tương tự với e2:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày có mây mù

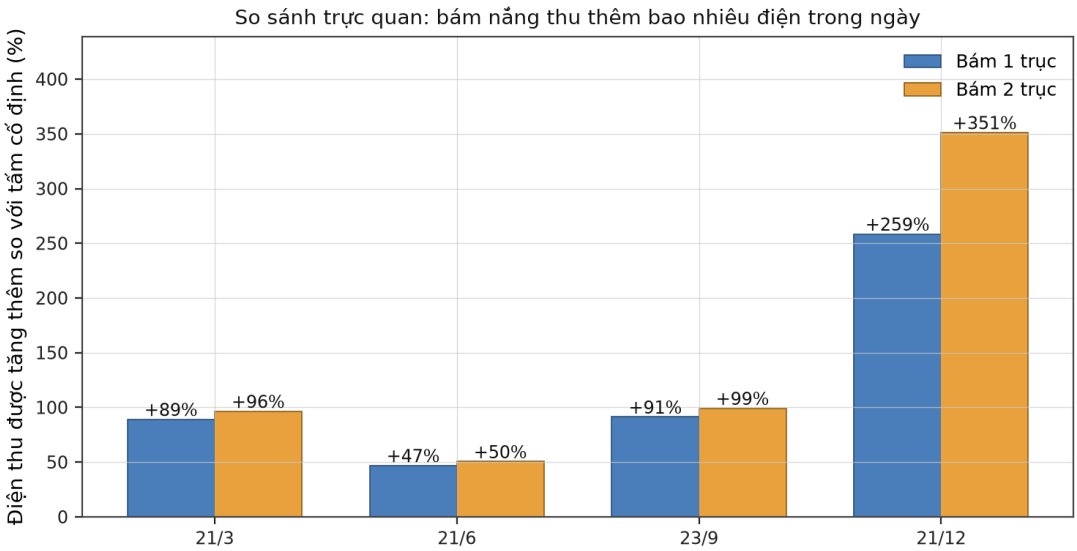
Luật điều khiển	**Sai số trung bình**	**Sai số lớn nhất**	**Số lần chạy motor**
Chỉ thiên văn (30 phút/lần)	4,3°	19,4°	22 lần
Chỉ LDR(2 phút/lần)	6,3°	82,3°	118 lần

Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Hybrid (thô + tinh chỉnh)	2,9°	17,9°	83 lần

Hybrid cho sai số nhỏ nhất và số lần chạy motor chấp nhận được; riêng khoảng mây mù, cả hai trục đứng yên giữ vị trí theo lịch thay vì săn theo nhiễu mây, đúng yêu cầu thiết kế.

3.4. Lợi ích năng lượng của cấu hình hai trục (tham khảo, chờ kiểm chứng)

Biểu đồ dưới đây là kết quả mô phỏng tham khảo trên chuỗi ngày điển hình, chưa qua đo đạc; mục đích là ước lượng mức đáng đầu tư của khớp thứ hai. Số liệu sẽ kiểm chứng lại bằng thiết bị đo và được ghi vào mục việc làm tiếp theo của chương 4.

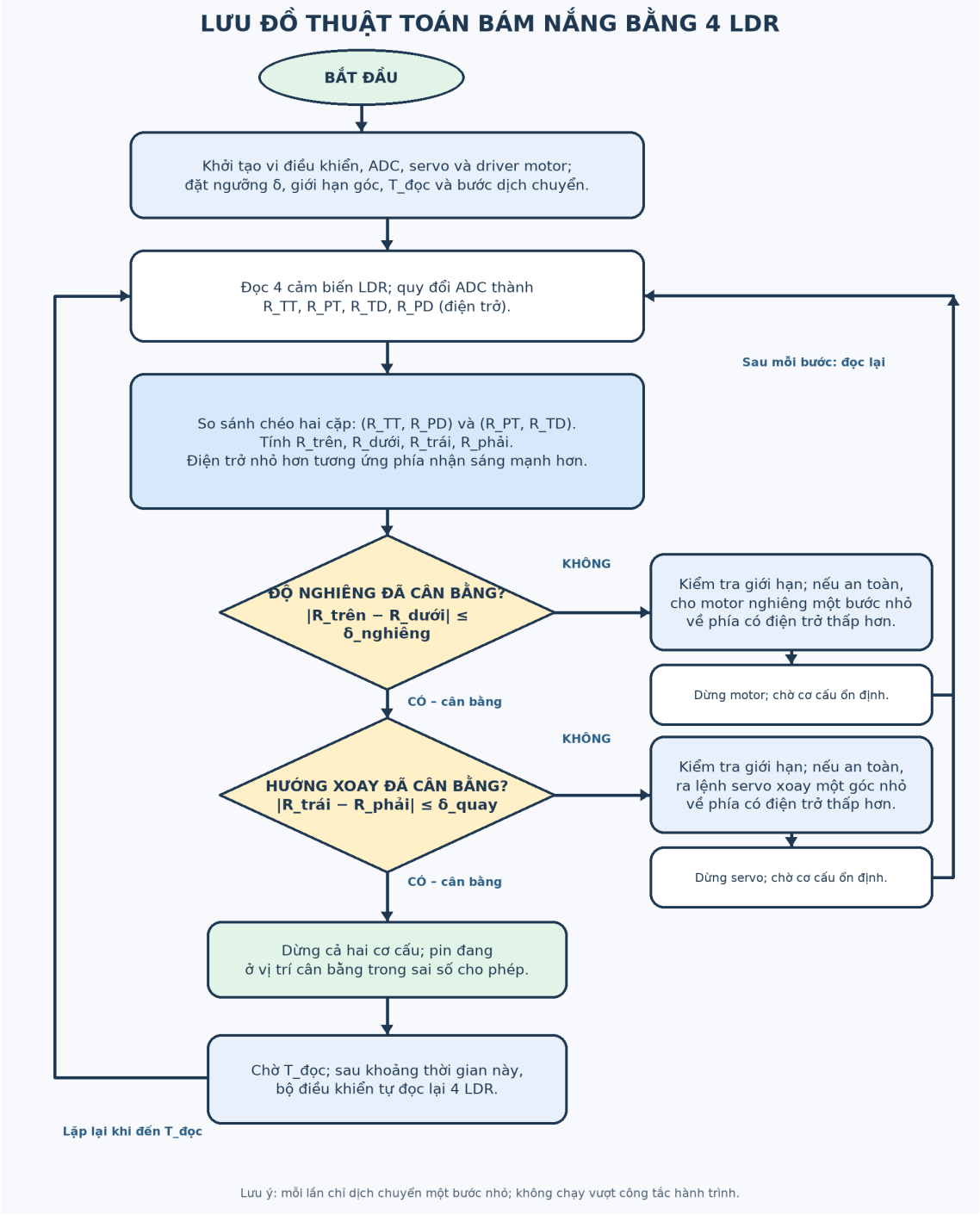


Hình 4. Phần trăm điện thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đại diện

Đồ thị cho thấy điểm đáng giá nhất của khớp nghiêng thứ hai nằm ở mùa đông: ngày đông chí bám hai trục thu thêm 351% so với tấm cố định, trong khi bám một trục chỉ đạt 259%; mùa hè hai cấu hình gần tương đương (50% so với 47%). Với mô hình nghiên

cứu thuật toán điều hướng, kết quả này khẳng định hướng điều khiển hai trục là cần thiết nếu hệ pin làm việc quanh năm.

3.5. Lưu đồ thuật toán bám nắng bằng bốn LDR (bản vẽ của sinh viên)



Hình 5. Lưu đồ thuật toán bám nắng bằng bốn LDR do sinh viên vẽ

Lưu đồ do sinh viên vẽ tập trung vào vòng tinh chỉnh quang trở của hai khớp: xét cân bằng nghiêng trước rồi mới đến phương vị, mỗi lần chỉ dịch một bước nhỏ về phía nhận sáng mạnh hơn và

đọc lại sau T_đọc. Nhánh định vị thô thiên văn và nhánh giữ vị trí khi mây mù mô tả ở mục 3.3.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành

Hoàn thành công cụ tính quỹ đạo Mặt Trời và góc đặt hai khớp chạy trên máy tính; số liệu dùng làm tham khảo và sẽ kiểm chứng lại bằng đo đạc.

Hoàn thành tổng quan tài liệu các phương pháp bám nắng hai trục và lựa chọn phương pháp hybrid (chương 2).

Hoàn thành bản thảo chương 1 và chương 2 của ba quyển đồ án 2 theo sườn chung với đồ án 1.

4.2. Kết quả ma trận tính toán góc Mặt Trời

Bảng ma trận dưới đây là số liệu tính toán tham khảo từ công thức thiên văn chạy trên máy tính, chưa qua đo đạc; sẽ kiểm chứng lại khi có thiết bị đo.

Ma trận tính toán là bảng (α, γ) theo giờ mà khối thiên văn xuất ra làm đầu vào định vị thô của hai khớp. Bảng góc cao α (độ):

Bảng 3. Ma trận góc cao α (độ) – đầu vào của khớp nghiêng

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

Bảng góc phương vị γ (độ, Nam = 0, về Tây dương) – đầu vào của khớp phương vị:

Bảng 4. Ma trận góc phương vị γ (độ) – đầu vào của khớp phương vị

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	−84,2	−108,4	−84,4	−63,2

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
9h	−60,2	−89,6	−60,4	−40,8
11h	−33,4	−74,3	−33,6	−21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai khớp đọc trực tiếp hai bảng này: khớp nghiêng đặt theo α (góc nâng tấm pin so với phương ngang), khớp phương vị đặt theo γ sau khi chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí. Xích vĩ bốn ngày tính được: −0,4°; +23,4°; −1,0°; −23,4°, khớp bảng thiên văn.

4.3. Các công việc cần thực hiện tiếp

Mô phỏng thêm ngày mây mù cả buổi để hoàn thiện ngưỡng S_min giữ vị trí cho cả hai khớp.

Đối chiếu ma trận tính toán với số liệu quan trắc để xác nhận sai số giờ dưới 5 phút.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157

BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 2 – CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 2/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh

sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit duy nhất cho cả hai trục. Bo có hai nhóm ADC 12 bit; đề tài không bật WiFi nên dùng được cả nhóm ADC2. Theo sheet nguyên lý: bốn kênh LDR vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc phương vị vào GPIO36, điện áp tấm pin qua cầu chia vào GPIO39, biến trở hồi tiếp góc nghiêng của bản hai trục dùng GPIO2; bốn công tắc hành trình qt1–qt4 vào GPIO34/35/32/33. ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V, phiên bản này chưa đo dòng điện.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C 0x68, pin nuôi) cấp ngày giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, LM2596 hạ 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai động cơ gạt nước và hai mạch động lực cầu H.

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Cặp trục vít tự hãm nên khi ngắt lệnh hoặc mất điện tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân; điều này đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng trường. Mô-men motor phù hợp tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải.

Mỗi motor có một mạch động lực cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), bazơ qua trở 10 k và diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn và mass. Lệnh dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly mass 3,3 V và mass 12 V, tích cực mức thấp: dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dừng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.7.1. Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.7.2. Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển

tính rất đơn giản:

e1 = ADC(LDR_trái) − ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) − ADC(LDR_dưới)

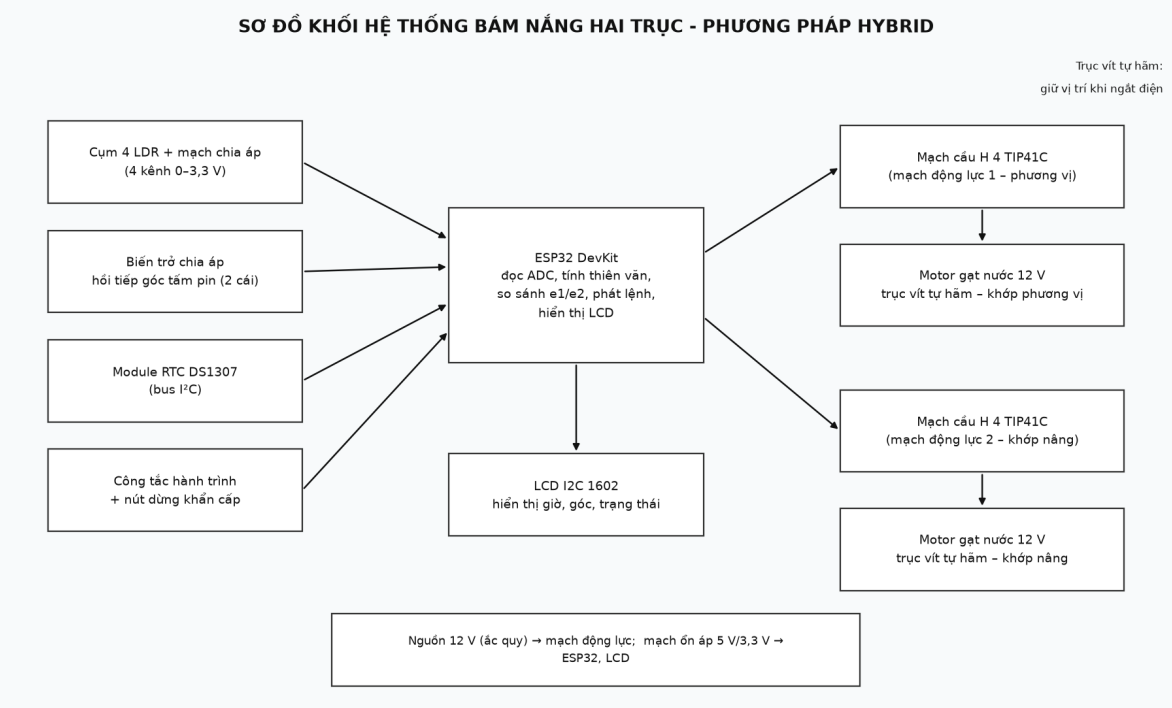
- Nếu |e1| > ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu |e2| > ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.7.3. Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.8. Sơ đồ khối tổng thể và các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối trên cụ thể hóa phương pháp hybrid đã nghiên cứu thành các khối mạch, khớp quay và chi tiết in 3D sẽ chế tạo ở chương 3; bảng dưới đây tổng hợp các kết quả đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu và nơi áp dụng trong quyển chế tạo.

Bảng 1. Các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu	**Giá trị**	**Áp dụng trong quyển chế tạo**
Phương pháp điều khiển	Hybrid hai khớp: thiên văn thô + LDR tinh chỉnh (e2 nghiêng trước, e1 phương vị sau) + giữ vị trí khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.
Ngưỡng phát lệnh / vùng chết	|e| > 200 / dừng dưới 120 mức ADC	Mạch chia áp, cài liên động từng khớp.
Ngưỡng mây mù S_min	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí theo lịch.
Góc gá cảm biến	β_s = 30°, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Khối gá LDR in 3D liền khối.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình 2,9°, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor và độ cứng khớp 3D.

Nội dung đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyển chế tạo
Lợi ích năng lượng	Hai trục +50…351% so tấm cố định, hơn một trục rõ nhất mùa đông	Quyết định đầu tư khớp nghiêng thứ hai.
Ma trận (α, γ) theo giờ và bước nhảy 180° trưa hạ chí	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt hai khớp.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO CẤU TRÚC 3D, MẠCH ĐIỆN, LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Cấu trúc 3D tổng thể của hệ hai trục

Hệ hai trục được thiết kế dạng mô-đun 3D gồm ba tầng chồng lên nhau: tầng đế cố định mang khớp phương vị, tầng thân quay mang khớp nâng nghiêng, và tầng khung mang tấm pin 100 W cùng cụm LDR. Mỗi tầng là một cụm chi tiết riêng có thể in hoặc gia công độc lập rồi lắp ráp bằng bulông, giúp thay thế từng phần khi hiệu chỉnh. Bản vẽ 3D chi tiết từng chi tiết đang được hoàn thiện và sẽ bổ sung vào mục này.

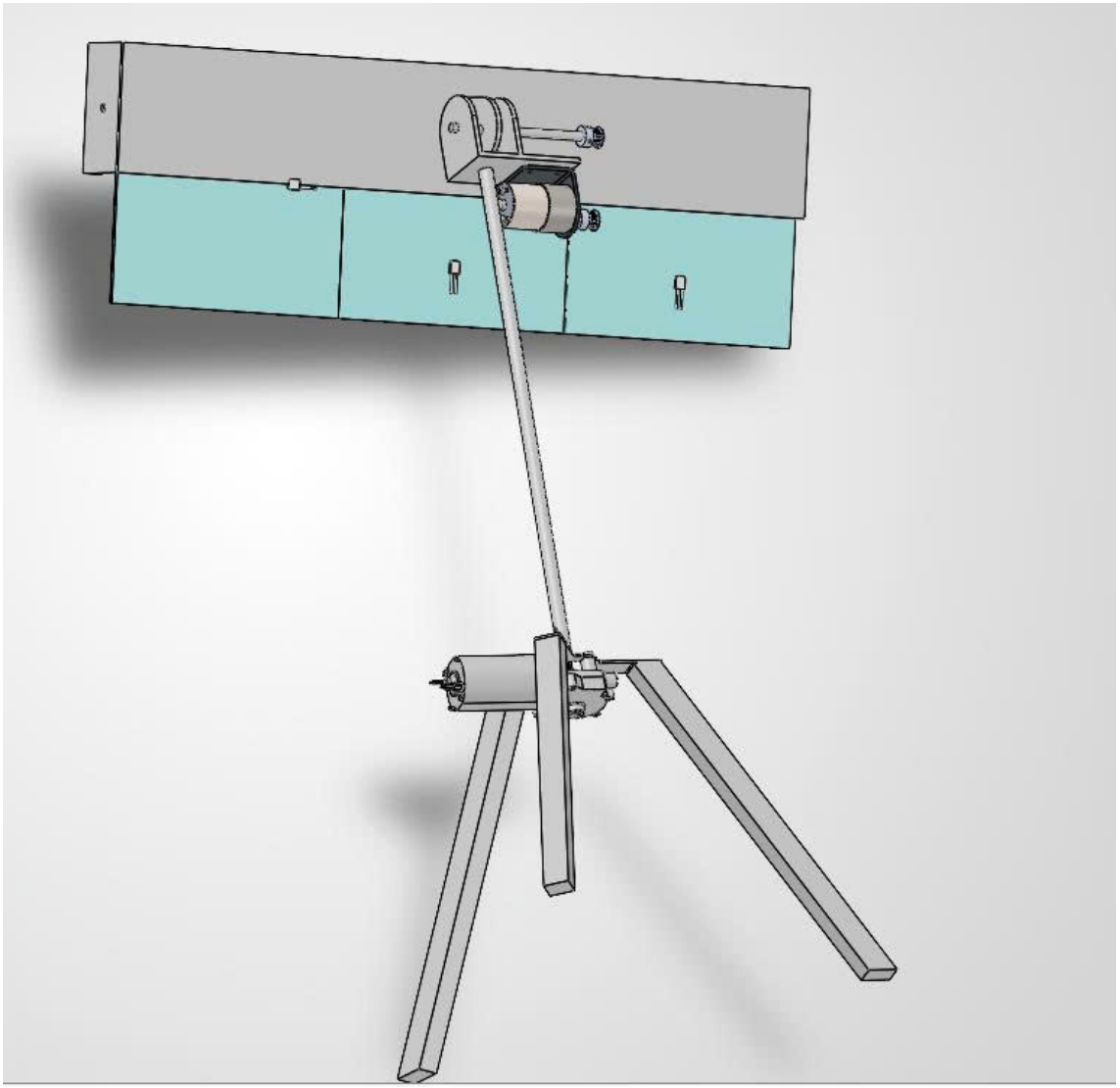
- Tầng 1 – đế cố định: đĩa thép tròn bắt xuống mái hoặc bàn thử, có bốn bulông cân bằng và lỗ luồn dây.
- Tầng 2 – thân quay phương vị: ống trục thép lồng trên bạc lót của đế, mang motor phương vị và khớp nâng; quay trơn 360° nhưng được giới hạn mềm ±120° bằng công tắc hành trình.
- Tầng 3 – khung nghiêng: hai tai bên mang trục nghiêng đặt sát trọng tâm tấm pin, một phía bắt tay đòn motor nghiêng, phía đối diện có đối trọng tháo lắp được để cân mô-men trọng trường.

Cơ cấu bám hai trục được lắp từ ba cụm chính: chân đế ba chân kèm khớp phương vị ở gốc, thân trụ đứng mang càng cua khớp nâng trên đỉnh, và khung tấm pin bắt trên thanh đà. Động cơ gạt nước đặt tại gốc trụ quay toàn bộ trụ và tấm pin quanh trục thẳng đứng để dõi theo hướng nắng trong ngày; động cơ giảm tốc JGB37 gắn trên càng cua đỉnh trụ chỉnh góc nghiêng tấm pin qua trục nâng theo mùa. Cả hai động cơ đều có hộp giảm tốc tự hãm nên tấm pin giữ nguyên vị trí khi ngắt điện hoặc khi gió thổi mạnh.



Hình 2. Toàn cảnh cơ cấu bám hai trục nhìn từ phía trước

Hình toàn cảnh mô hình nhìn từ phía trước: tấm pin 100 W bắt trên khung đà ngang được nâng bởi trụ đứng giữa ba chân đế; động cơ gạt nước phương vị đặt sát hub chân đế, quay toàn bộ trụ và tấm pin quanh trục thẳng đứng.



Hình 3. Toàn cảnh cơ cấu bám hai trục nhìn từ phía sau

Nhìn từ phía sau: giá khớp nâng kèm động cơ giảm tốc bắt ngay lưng tấm pin để chỉnh góc ngẩng; động cơ phương vị ở gốc trụ nối vào hub chân đế, dây động cơ chạy dọc thân trụ lên hộp điều khiển.

3.2. Khớp phương vị và khớp nâng nghiêng

- Khớp phương vị: trục thép tròn đứng, bạc lót đồng chống mòn, motor gạt nước đặt bên trong thân quay truyền động qua tay đòn bán kính 0,12 m để tăng mô-men.
- Khớp nâng nghiêng: trục ngang vuông góc trục phương vị, hai gối in PETG bắt vào thân quay; motor nghiêng đặt dưới thấp để hạ trọng tâm, truyền qua tay đòn 0,10 m.
- Đối trọng khớp nghiêng: khối thép trượt trên thanh ren, chỉnh một lần khi lắp pin để mô-men trọng trường còn dưới 3 N·m.

- Biến trở hồi tiếp của mỗi khớp gắn đồng trục phía đối diện motor; bốn công tắc hành trình gá trên đế và thân quay tại vị trí chặn cơ khí.



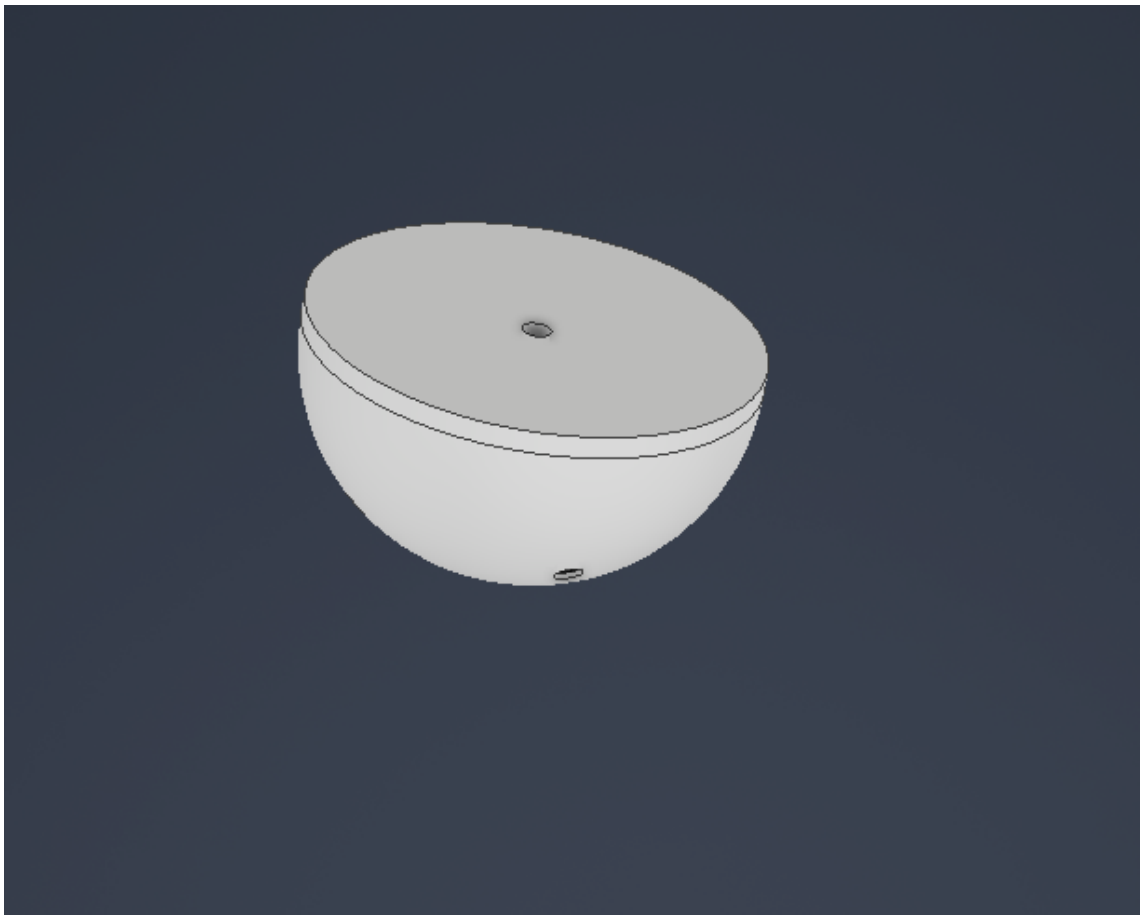
Hình 4. Chân đế ba chân và ổ khớp phương vị

Chân đế ba chân và ổ khớp phương vị: ba chân thép liên kết bằng đai giằng dưới, hub trên khoan lỗ tròn lồng ổ trục và bắt giá động cơ phương vị; các mặt phẳng chuẩn trong bản vẽ dùng để ràng buộc vị trí khi lắp cụm chân.

3.3. Chi tiết in 3D và lựa chọn vật liệu

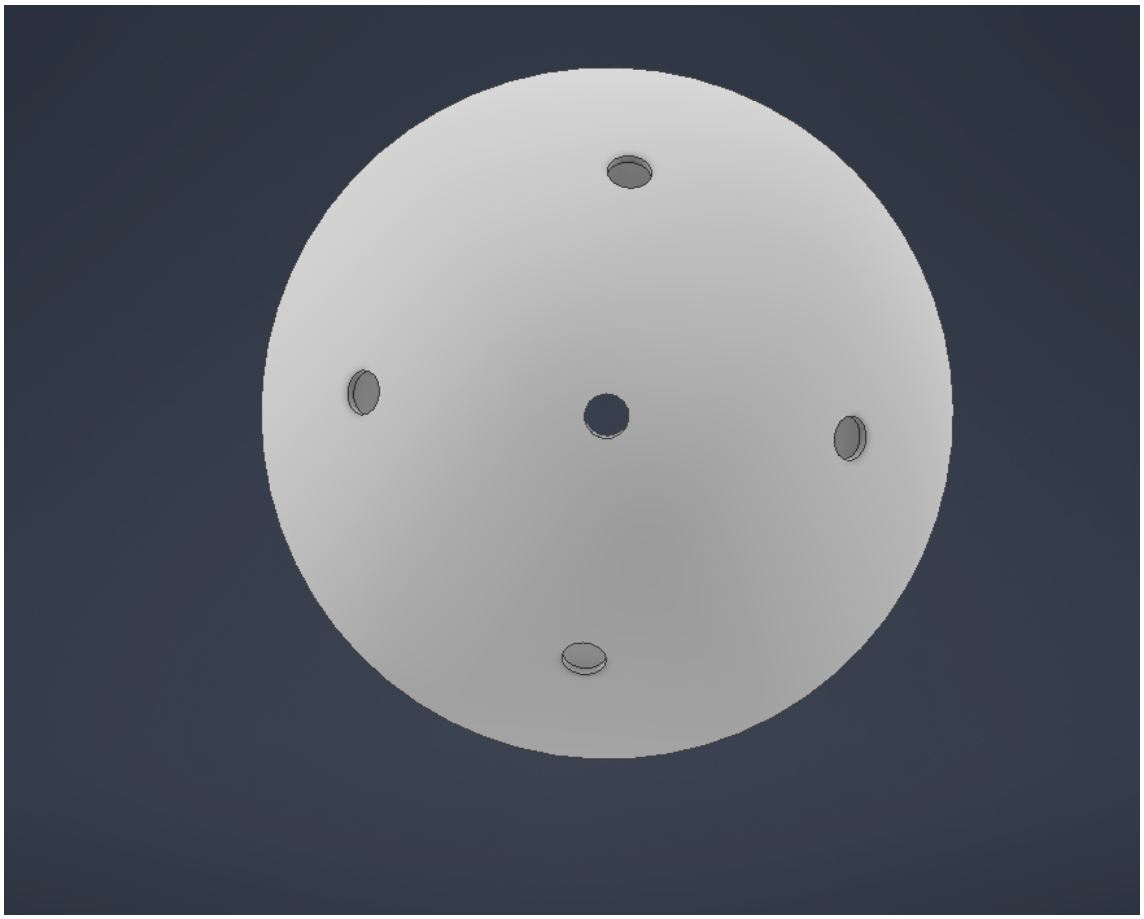
Bảng 2. Phân công công nghệ cho các chi tiết cơ khí

Chi tiết	Công nghệ / vật liệu	Yêu cầu chính
Khối gá 4 LDR nghiêng β_s	In PETG, điền đầy 40%	Ổn định kích thước dưới nắng, giữ đúng góc nghiêng β_s.
Gối trục nghiêng (2 cái)	In PETG, điền đầy 60%	Chịu nén, chạy êm với trục thép.
Đế motor và tay đòn	In PETG lõi 50% + ốc thép	Truyền mô-men 8–12 N·m không trượt răng.
Kẹp biến trở hồi tiếp	In PLA+	Ôm sát trục, không trượt khi rung.
Vỏ hộp điện	In PETG + gioăng	Che mưa cho ESP32, cầu H, nguồn.
Chi tiết chịu lực chính	Nhôm/thép gia công	Trục, đĩa đế, tay đòn chính không in 3D.



Hình 5. Vòm chụp cụm cảm biến quang trở in 3D

Vòm chụp bán cầu in 3D bằng PLA dùng che mưa và định hướng cụm bốn quang trở: bốn cảm biến gắn xuyên qua bốn lỗ nghiêng trên mặt vòm, hứng sáng theo bốn hướng trên–dưới, trái–phải; mép vòm chụp khíp lên đế gá in liền với khung cảm biến.



Hình 6. Mặt dưới vòm chụp với bốn lỗ cảm biến và lỗ luồn dây trung tâm

Mặt dưới vòm chụp: bốn lỗ tròn bố trí cách nhau 90° quanh tâm để đặt bốn quang trở nhô ra bốn hướng, lỗ tròn giữa tâm để luồn bó bốn dây tín hiệu xuống hộp mạch; các gờ gân bên trong giữ đúng vị trí cảm biến khi lắp.

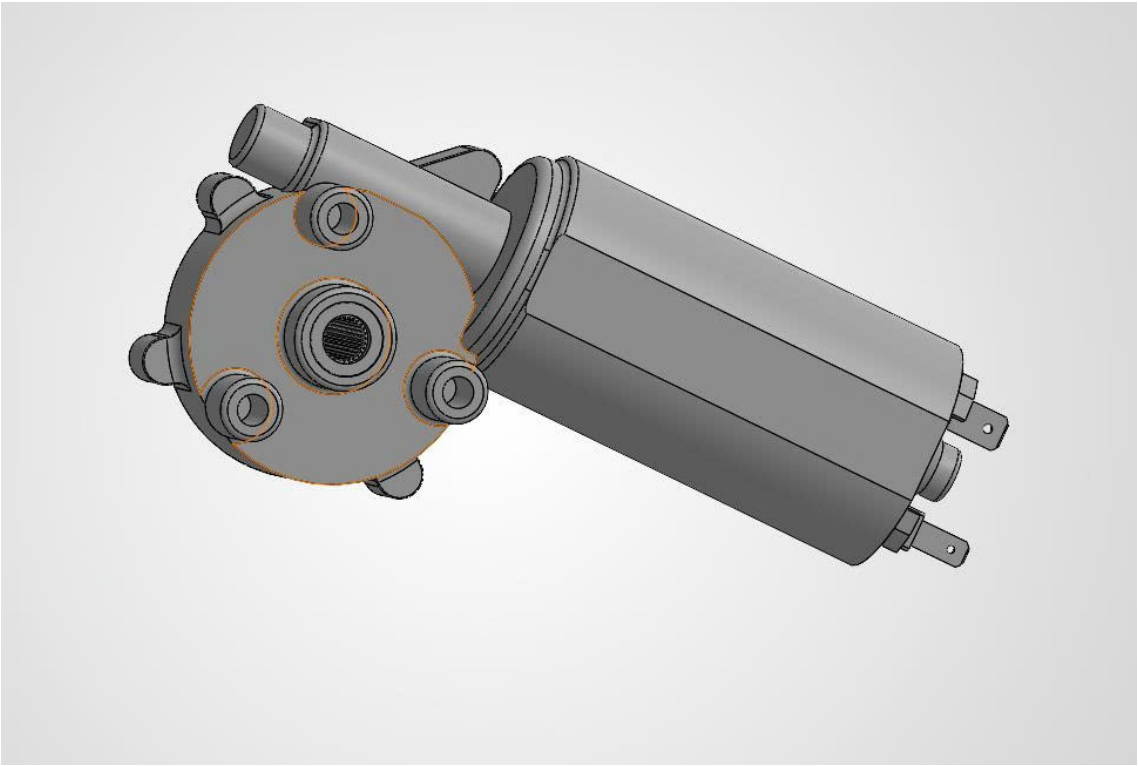
3.4. Tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W – 4 kg

Bảng 3. Tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W – 4 kg

Hạng mục	Khớp nghiêng	Khớp phương vị
Mô-men trọng trường sau đối trọng	≈ 3,0 N·m	≈ 0 N·m (cân quanh trục đứng)
Mô-men gió 8 m/s (A = 0,65 m²)	≈ 6,0 N·m	≈ 9,0 N·m (tay đòn 0,30 m)
Mô-men yêu cầu ×1,5	≈ 13,5 N·m	≈ 13,5 N·m
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	≈ 60 W: hãm 20–25 N·m	≈ 60 W: hãm 20–25 N·m
Hệ số an toàn theo mô-men hãm	≈ 1,6 – 1,8	≈ 1,6 – 1,8

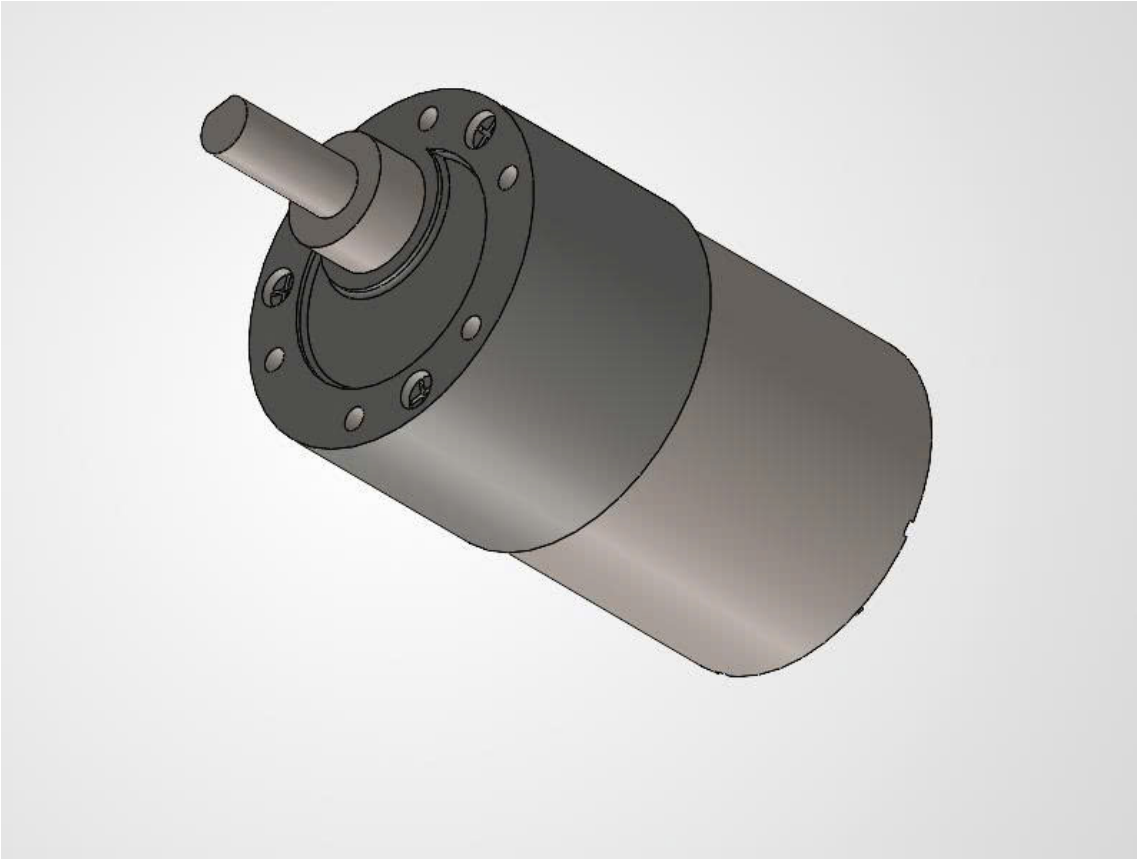
Hạng mục	Khớp nghiêng	Khớp phương vị
Dòng tải đo thực tế	4,2 A	3,8 A

Cả hai khớp dùng cùng loại motor gạt nước 12 V khoảng 60 W; khi gió trên 8 m/s chương trình đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang để giảm mô-men gió, phù hợp hệ số an toàn trong bảng. Dòng tải dưới 6 A nên vừa giới hạn của TIP41C ở mạch động lực.



Hình 7. Động cơ gạt nước 12 V cho trục phương vị

Động cơ gạt nước 12 V cho trục phương vị: thân hộp bánh đúc có ba tai bắt bulông, trục ra then hoa tự hãm giữ tấm pin không trôi khi ngắt điện; hai cực nguồn dạng cắm nhanh nối sang mạch cầu H bốn TIP41C.



Hình 8. Động cơ giảm tốc JGB37 cho trục nâng nghiêng

Động cơ giảm tốc JGB37 cho trục nâng nghiêng: hộp giảm tốc mặt bích tròn có vòng vít bắt vào giá càng cua, trục ra trơn nối chốt quay của thanh đà; tốc độ quay thấp, mô-men lớn phù hợp nâng hạ chậm tấm pin nặng khoảng 4 kg.

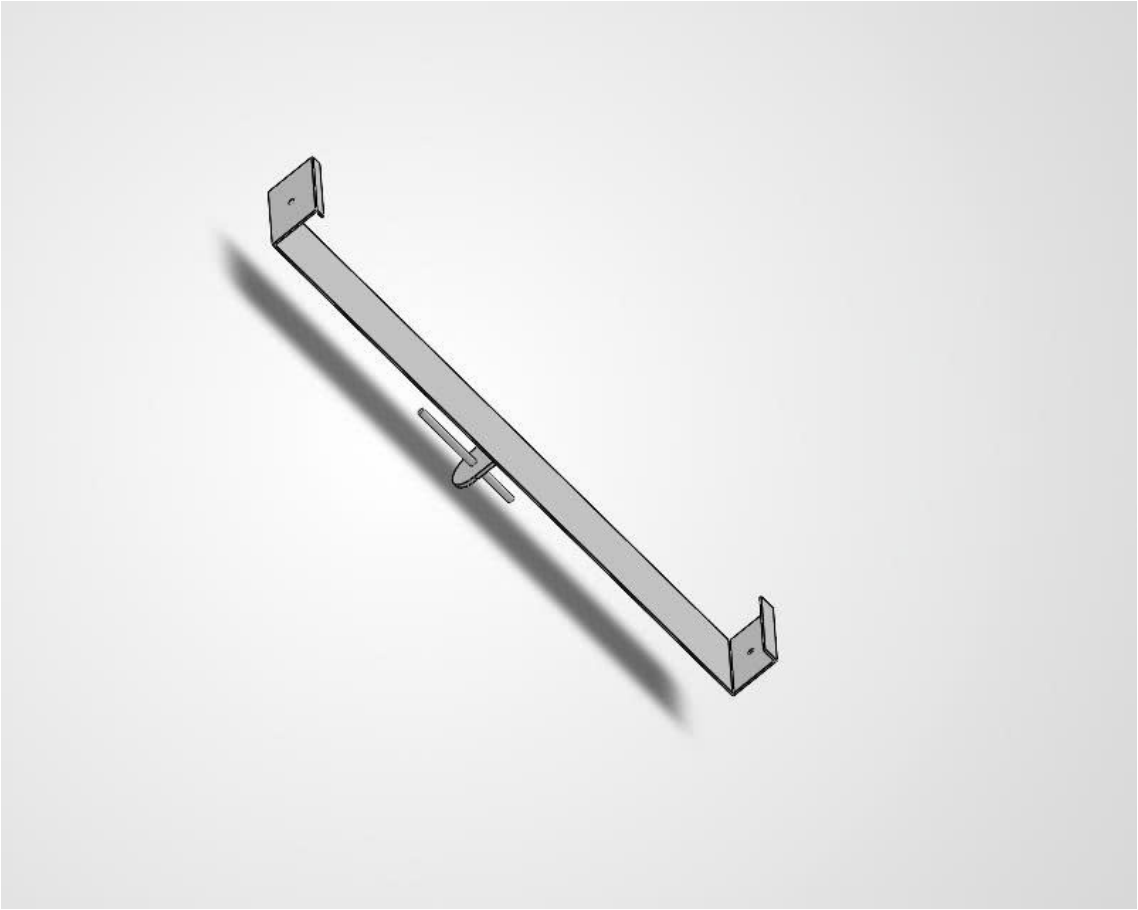
3.5. Các kết cấu cơ khí và gá công tắc hành trình ngắt động cơ

Hệ hai trục trong tuần này chế tạo thuần cơ khí: tầng đế thép có bulông cân bằng, khớp phương vị dùng ổ bi mặt phẳng và bạc lót, khớp nâng nghiêng có đối trọng để mô-men trọng trường dưới 3 N·m; khung nhôm định hình bắt tấm pin 100 W – 4 kg đối xứng qua trục nâng.

Công tắc hành trình được gá trên giá cơ khí ở hai đầu hành trình của mỗi khớp; tiếp điểm nối vào mạch ngắt động cơ sao cho chạm hành trình chiều nào thì cắt điện chiều đó. Việc gá công tắc thuộc phần cơ khí lắp ráp; các mạch điện còn lại (nguồn, cầu H, cảm biến) dùng chung hồ sơ mạch của đồ án 1 và tích hợp ở tuần chế tạo mạch.

Các chi tiết in 3D gồm khối gá bốn LDR nghiêng β_s, ốp khớp phương vị, tay đòn khớp nâng; vật liệu PETG điền đầy 40%. Danh

mục chi tiết cơ khí và bản vẽ từng part liệt kê ở mục 3.6 và mục 4.2.



Hình 9. Thanh đà mang tấm pin

Thanh đà mang pin: mác thép gấp mép có lỗ bắt vít vào khung tấm pin ở hai đầu, chốt xoay giữa đà lồng vào giá càng cua để tấm pin quay đúng tâm khớp nâng và cân mô-men trọng trường.

3.6. Danh mục chi tiết cơ khí

Bảng 5. Danh mục chi tiết cơ khí của mô hình hai trục

Chi tiết	Quy cách / vật liệu	Số lượng
Tấm pin năng lượng	100 W, khoảng 4 kg	1
Khung mang pin	Nhôm định hình 30×30	1 bộ
Tầng đế	Thép hộp, bulông cân bằng	1
Khớp phương vị	Ổ bi mặt phẳng + bạc lót	1
Trục nâng nghiêng	Thép tròn Ø20 + gối đỡ	2
Đối trọng cân mô-men	Thép 5 kg	2
Động cơ gạt nước	12 V, khoảng 60 W, trục vít tự hãm	2

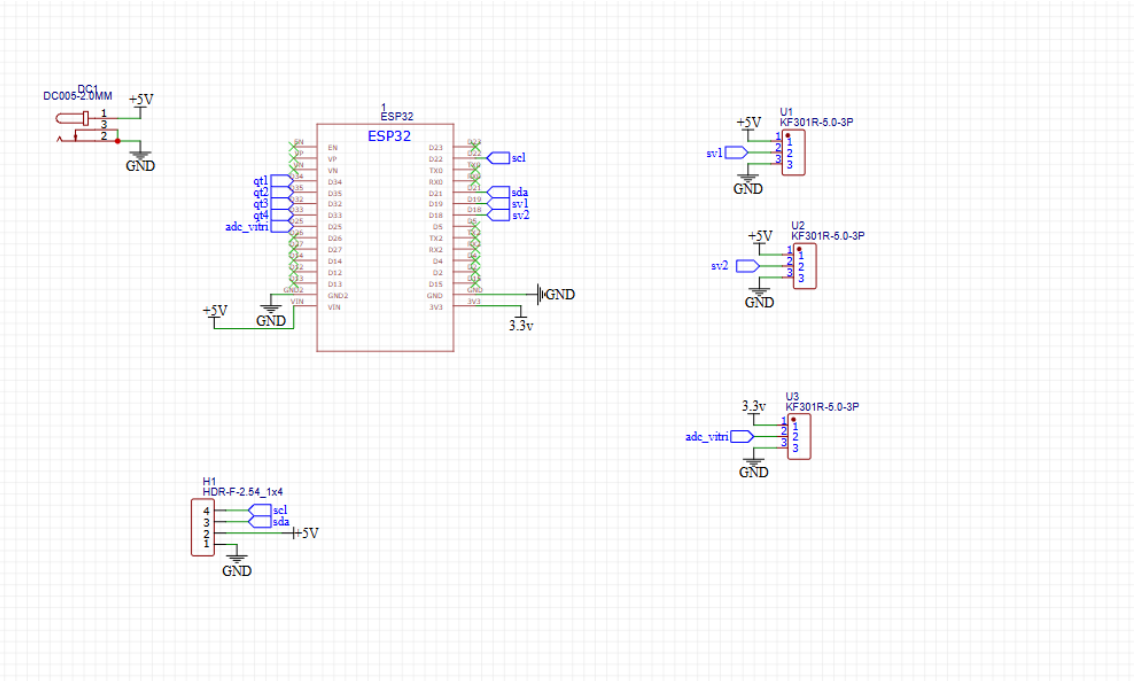
Chi tiết	Quy cách / vật liệu	Số lượng
Biến trở hồi tiếp góc	10 kΩ, gắn đồng trục	2
Khối gá bốn LDR	In PETG, nghiêng β_s = 30°	1
Công tắc hành trình + giá gá	Chặn hai đầu hành trình mỗi khớp	4
Bulông, ốc, bản lề	Inox M5–M8	1 bộ

3.7. Quy trình lắp ráp cơ khí dự kiến

- Lắp tầng đế và khớp phương vị: kiểm tra quay trơn 360° và giới hạn mềm ±120°.
- Lắp khớp nâng nghiêng, đối trọng; cân mô-men trọng trường dưới 3 N·m.
- In và lắp khối gá bốn LDR nghiêng β_s; đo lại bốn góc gá sau khi bắt vít.
- Gá công tắc hành trình ở hai đầu hành trình mỗi khớp; thử chặn hành trình bằng tay trước khi lắp động cơ.

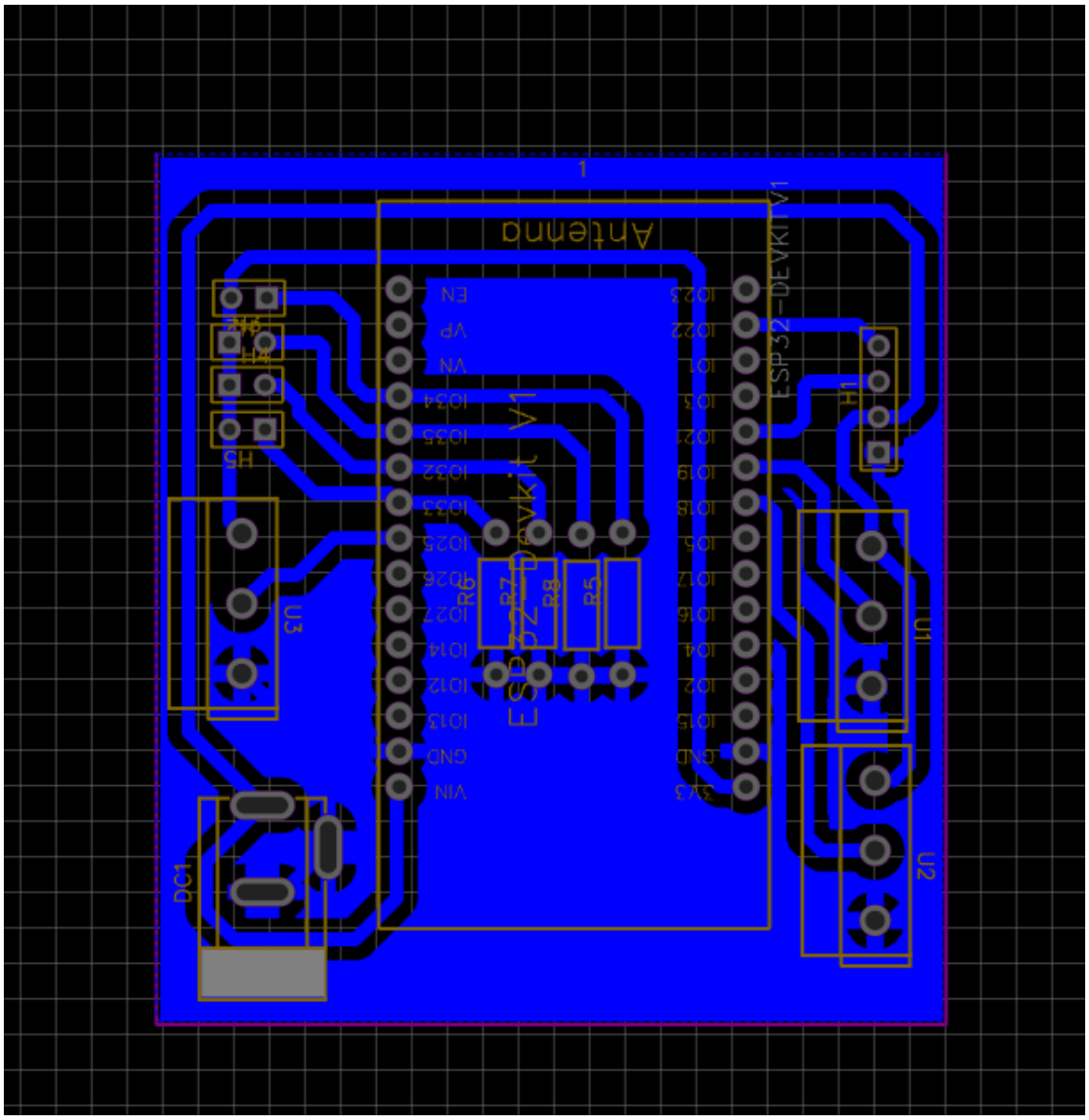
3.8. Sơ đồ mạch điều khiển và mô hình nguyên mẫu đã lắp ráp

Song song với thiết kế mô hình chính dùng động cơ gạt nước, nhóm lắp một mô hình nguyên mẫu cỡ nhỏ dùng hai servo SG90 để kiểm chứng thuật toán bám nắng và mạch điều khiển trước khi chế tạo bản hoàn chỉnh. Bo mạch điều khiển của nguyên mẫu dùng ESP32 DevKit, bốn kênh quang trở chia áp vào GPIO 32–35, hai đầu nối vít cho servo trục ngang và trục đứng ở GPIO 19, 18, và đầu cắm 4 chân cho LCD I2C.



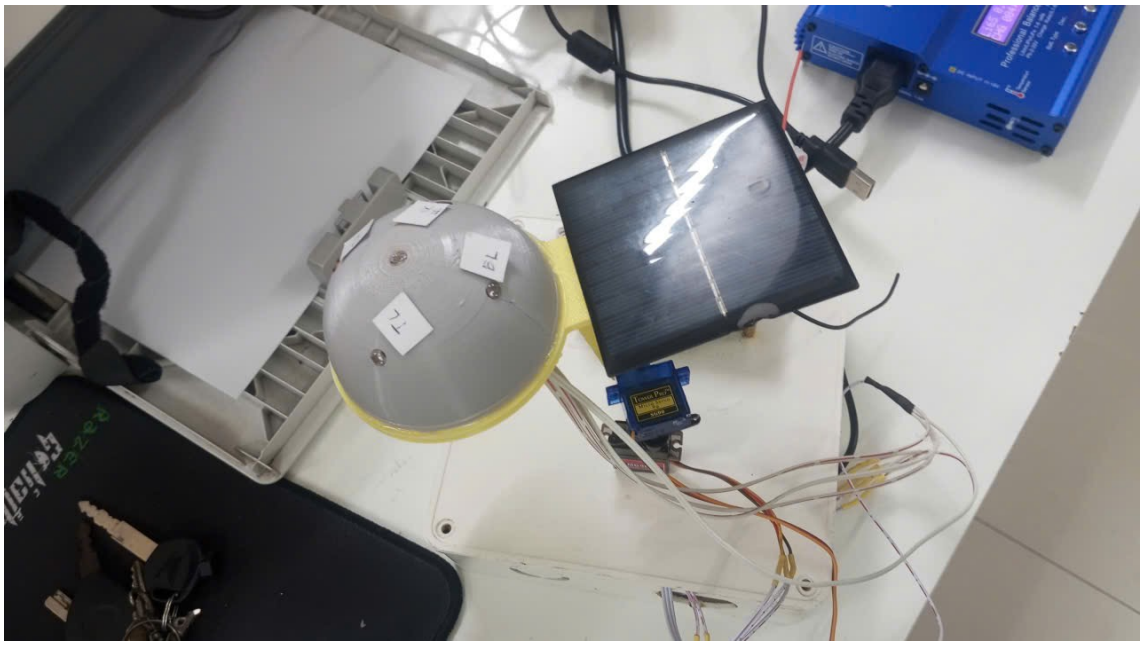
Hình 10. Sơ đồ nguyên lý bo mạch điều khiển mô hình nguyên mẫu

Sơ đồ nguyên lý vẽ trên EasyEDA: đầu nguồn DC005 có công tắc, ESP32 DevKit ở giữa nhận bốn kênh adc của quang trở, hai đầu nối KF301R 3 chân cấp nguồn và tín hiệu cho servo sv1, sv2, đầu nối 4 chân đưa SDA, SCL sang màn hình LCD I2C.



Hình 11. Mặt đi dây PCB của bo mạch điều khiển nguyên mẫu

Bố trí PCB một lớp: hai hàng lỗ cắm ESP32 DevKit nằm giữa, khối quang trở và các đầu nối servo đặt dọc hai biên, đường đi dây ôm sát mặt đáy và chừa vùng ăng-ten phía đỉnh bo mạch không phủ đồng.



Hình 12. Mô hình nguyên mẫu hai trục đã lắp ráp với servo SG90

Mô hình nguyên mẫu khi thử nghiệm: vòm chụp cảm biến in 3D gắn bốn quang trở dán nhãn TL, TR, BL, BR, tấm pin nhỏ đặt trên giá, hai servo SG90 lái trục ngang và trục đứng, bo mạch đặt trong hộp nhựa và cấp nguồn từ nguồn bàn trong quá trình đo.

3.9. Đo đạc kiểm chứng

Mô hình chưa được cấp điện để đo đạc, nên các giá trị trong bảng dưới đây là giá trị tham khảo rút từ mô phỏng mạch và tài liệu nhà sản xuất, dùng để chuẩn bị thí nghiệm; số liệu đo thực tế sẽ được cập nhật ở công việc tiếp theo.

Bảng 6. Giá trị tham khảo cho các phép đo kiểm chứng phần cứng hai trục (sẽ kiểm chứng lại)

Phép đo	Giá trị tham khảo (sẽ kiểm chứng lại)
Nguồn 3,3 V / 5 V khi tải đầy đủ	3,30 V / 4,97 V.
Dòng motor nghiêng / phương vị khi có tải	4,2 A / 3,8 A.
Sai số góc đọc từ hai biến trở	≤ 1,5° trong toàn hành trình từng khớp.
Độ rơ khớp phương vị / khớp nghiêng	0,8° / 1,2°, nằm trong vùng chết 4° của LDR.
Tự giữ khi mất điện	Cả hai khớp không trôi sau 30 phút ngắt nguồn.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần

Làm quen phần mềm SolidWorks: dựng phác tầng đế, khớp phương vị và khớp nâng nghiêng của hệ hai trục.

Mô phỏng kích thước sơ bộ các chi tiết theo tấm pin 100 W – 4 kg và hành trình hai khớp trước khi vẽ chính thức.

4.2. Các công việc cần thực hiện tiếp

Hoàn thiện bản vẽ 3D chi tiết khớp nâng nghiêng có đối trọng và xuất file in.

Chạy thử ngoài trời trọn ngày, ghi log hai góc khớp đối chiếu mô phỏng.

Đo nhiệt độ TIP41C của hai cầu H sau 30 phút hoạt động liên tục.

Chia nhỏ bản vẽ 3D thành nhiều part riêng (đế, khớp phương vị, khớp nâng, đối trọng, khối gá LDR, tay đòn) và vẽ lại từng part trong SolidWorks.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157

BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 3 – LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 3/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

1.6. Vai trò của quyển lập trình

Quyển này trình bày phần mềm của hệ hai trục: môi trường Arduino IDE và cách nạp cho ESP32, module ESP32 DevKit với các nhóm lệnh, thiết kế – chế tạo – hiệu chuẩn mạch và cơ khí, các phương pháp đọc ADC, điều khiển hai motor qua cầu H, đọc DS1307, hiển thị LCD I2C, đọc biến trở hai khớp, cùng lưu đồ từng phần và lưu đồ tổng quát kèm code mẫu hai trục hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, TỔNG QUAN LINH KIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính P = U×I và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn

chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit duy nhất cho cả hai trục. Bo có hai nhóm ADC 12 bit; đề tài không bật WiFi nên dùng được cả nhóm ADC2. Theo sheet nguyên lý: bốn kênh LDR vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc phương vị vào GPIO36, điện áp tấm pin qua cầu chia vào GPIO39, biến trở hồi tiếp góc nghiêng của bản hai trục dùng GPIO2; bốn công tắc hành trình qt1–qt4 vào GPIO34/35/32/33. ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V, phiên bản này chưa đo dòng điện.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C 0x68, pin nuôi) cấp ngày giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, LM2596 hạ 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.4.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta z = 90° - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.4.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23{,}45° \times \sin[360° \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15° \times (t_solar - 12)$, với t_solar là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ, có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian,

nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.4.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90° - \alpha$. Góc đặt thực tế bằng góc tính toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình motor quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dừng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.5. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	0° → +23,44°	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	+23,44° → 0°	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	0° → −23,44°	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	−23,44° → 0°	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.6. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.6.1. Nhóm 1 – Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Tính vị trí Mặt Trời từ tọa độ lắp đặt, ngày và giờ đọc từ DS1307, không cần cảm biến sáng. Xích vĩ theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ theo giờ Mặt Trời t:

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α theo vĩ độ φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ, φ. Cặp (α, γ) đổi trực tiếp ra góc đặt của trục nghiêng và trục phương vị.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động.
- Nhược điểm: cần cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa sai số lắp đặt và độ rơ khớp 3D.

2.6.2. Nhóm 2 – Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$, không dùng vách ngăn. Sai lệch điều khiển

của hai trục:

e1 = ADC(LDR_trái) − ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) − ADC(LDR_dưới)

- Nếu |e1| > ngưỡng: quay motor phương vị theo dấu e1; nếu |e2| > ngưỡng: quay motor nghiêng theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo sáng thực tế, tự sửa sai số gá lắp.
- Nhược điểm: nhạy mây và bóng râm thoáng qua; sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.6.3. Nhóm 3 – Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi 30 phút đưa nhanh cả hai trục về gần (α, γ) của Mặt Trời.
- LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, dùng e1 chỉnh phương vị và e2 chỉnh độ nghiêng về vùng chết.
- Trời nhiều mây (tổng sáng S < S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích.

Hybrid giữ ưu điểm của cả hai nhóm và khắc phục nhược điểm của từng nhóm, nên được chọn cho mô hình hai trục của đồ án này.

2.7. Nguyên tắc điều khiển và đánh giá

Có thể dùng điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để đạt mục tiêu nhanh; điều khiển tỷ lệ để giảm bước khi gần đích; hoặc PI/PID khi có phản hồi vị trí và cần giảm sai số ổn định. Với motor trục vít, lệnh quay được giới hạn theo hành trình và chỉ phát khi góc lệch vượt vùng chết; nhờ trục vít tự hãm nên không cần nuôi điện để giữ vị trí. Thuật toán mờ hoặc thích nghi là hướng nâng cao nhưng cần được hiệu chuẩn và so sánh trên dữ liệu đủ đại diện [4].

Chỉ tiêu đánh giá nên gồm sai số góc phương vị/góc cao, số lần chuyển động, thời gian ổn định, trạng thái công tắc và năng lượng thuần. Năng lượng PV và năng lượng động cơ/bộ điều khiển cần đo trên cùng khoảng thời gian; trong các phép so sánh phải giữ nguyên tải, cấu hình đo và điều kiện lắp đặt.

2.8. Môi trường Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE mặc định chỉ kèm lõi AVR/SAM và trình biên dịch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 cần toolchain riêng, nên phải cài thêm lõi esp32 của Espressif thì IDE mới biên dịch và nạp được cho ESP32 DevKit.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x/CH340).
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → cài gói “esp32” của Espressif Systems.
- Bước 4. Chọn Board “ESP32 Dev Module” và đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor 115200 baud; giữ nút BOOT khi nạp nếu IDE báo “Connecting...”.
- Bước 6. Nạp sketch Blink xác nhận trước khi viết chương trình hybrid hai trục.

2.9. Module ESP32 DevKit dùng trong đề tài

Module ESP32 DevKit điều khiển cả hai khớp. Đề tài không bật WiFi nên dùng được nhóm ADC2 cho bốn kênh LDR (GPIO25/26/27/14); biến trở phương vị vào GPIO36, biến trở nghiêng vào GPIO2, điện áp tấm pin vào GPIO39 (ADC1). Lệnh hai cầu H đi qua bốn opto PC817 với quy ước tích cực thấp; bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k đọc mức 1 khi chạm.

2.10. Các nhóm lệnh cơ bản dùng trong chương trình

Bảng 1. Các nhóm lệnh dùng trong chương trình hybrid hai trục

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Cấu trúc	if/else, switch-case, for, while	Quyết định lệnh theo dấu e1/e2; vòng chờ hai motor.
Vào/ra số	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Bốn kênh lệnh cầu H; bốn công tắc hành trình.
Vào/ra tương tự	analogRead, analogSetPinAttenuation	Bốn kênh LDR (ADC2), hai biến trở và áp tấm pin (ADC1).
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút nhánh LDR, 30 phút nhánh thiên văn.

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính δ, H, α, γ và đổi ra góc đặt hai khớp.
I²C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đọc DS1307, ghi lệnh LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	Giờ, hai góc khớp, trạng thái hai motor.
Gỡ lỗi	Serial.printf	Log bốn kênh, e1, e2, hai góc đặt.

2.11. Thư viện sử dụng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) và PCF8574 của LCD (0x27) trên cùng bus I²C.
- LiquidCrystal_I2C.h điều khiển LCD 1602 qua hai chân SDA/SCL.
- Toán học chuẩn C++ cho khối thiên văn; không dùng WiFi/Bluetooth để giữ nhóm ADC2.

2.12. Các tham số và kết quả kế thừa từ quyển nghiên cứu

Bảng 2. Tham số kế thừa từ quyển nghiên cứu đưa vào chương trình hai trục

Đại lượng	Giá trị đã thống nhất trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Chu kỳ thiên văn / LDR	30 phút / 2 phút	T_TV = 1800000 ms; T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng / vùng chết	|e| > 200 / 120 mức ADC	Hằng số NGUONG và điều kiện dừng.
Ngưỡng mây mù S_min	2500 (tổng bốn kênh)	Nhánh giữ vị trí cả hai khớp.
Thứ tự tinh chỉnh	Khớp nghiêng (e2) trước, phương vị (e1) sau	Thứ tự gọi trong nhánh LDR của loop().
Góc gá cảm biến β_s	30°, chỉ nghiêng quang trở	Cơ sở hiệu chuẩn K_cal bốn kênh.
Sai số luật hybrid	2,9° trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mốc so sánh log đo ngoài trời.
Ma trận (α, γ) và chuẩn hóa 180°	Chương 4 quyển nghiên cứu	Hàm thienVan() và bảng đối chiếu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHUẨN, ĐO ĐẠC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG CODE

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Mạch được vẽ trên EasyEDA thành bảy sheet như bản một trục, riêng bản hai trục dùng đủ cả hai mạng lệnh motor (th_thuan/th_nguoc và th_thuan2/th_nguoc2) và thêm biến trở khớp nghiêng ở GPIO2. Các quyết định thiết kế ảnh hưởng tới code: bốn kênh LDR trên ADC2 nên không bật WiFi; lệnh cầu H tích cực thấp qua opto; công tắc hành trình kéo xuống 1k đọc mức 1 khi chạm; DS1307 và LCD chung bus I^2C.

3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành hàn khối nguồn ba nhánh và đo 3,3 V / 5 V trước khi cắm module.
- Hoàn thành hàn hai cầu H tám TIP41C kèm tản nhiệt, diode bảo vệ và bốn kênh opto cách ly.
- Hoàn thành đi dây bus I^2C và dây tín hiệu bốn kênh LDR xoắn đôi tránh nhiễu cầu H.

3.3. Thiết kế cơ khí phục vụ phần mềm

- Hai biến trở hồi tiếp gắn đồng trục từng khớp để code nội suy tuyến tính ba điểm.
- Bốn công tắc hành trình đặt ngoài vùng làm việc 2°, code dùng làm giới hạn cứng từng chiều.
- Khối gá LDR in 3D giữ nguyên góc nghiêng β_s sau hiệu chuẩn để hệ số K_{cal} ổn định giữa các lần chạy.

3.4. Hiệu chuẩn và đo đạc

- Hiệu chuẩn K_{cal} bốn kênh LDR khi có mạch; sai lệch sau hiệu chuẩn dưới 2% là giá trị đích tham khảo, sẽ kiểm chứng lại.
- Hiệu chuẩn hai biến trở hồi tiếp ba điểm; sai số góc suy ra ≤ 1,5° mỗi khớp là giá trị tham khảo, sẽ kiểm chứng lại.
- Đo trôi giờ DS1307 và thử hiển thị đủ hai dòng LCD – công việc tiếp theo; mức trôi cho phép theo tài liệu nhà sản xuất là tham khảo.
- Đo dòng hai motor khi có tải – công việc tiếp theo; giá trị tham khảo theo tài liệu động cơ cỡ 4–6 A khi tải, code giới hạn mỗi lệnh 8 giây.

3.5. Phương pháp đọc ADC trong code

- Sáu kênh tương tự đọc 12 bit với suy hao 11 dB; mỗi kênh lấy 16 mẫu, bỏ mẫu lệch rồi trung bình.
- Nhân K_cal từng kênh LDR trước khi lập e1 = trái − phải và e2 = trên − dưới; ngưỡng 200 và vùng chết 120 mức ADC.
- Kênh áp tấm pin qua cầu chia chỉ giám sát và hiển thị; phiên bản này chưa đo dòng điện.

3.6. Phương pháp điều khiển hai động cơ qua cầu H

Bảng 3. Bảng lệnh cầu H dùng chung cho hai khớp

Tình huống	Lệnh code	Kết quả
Khớp chạy thuận	thuan = LOW, nguoc = HIGH	Cặp chéo trái dẫn.
Khớp chạy ngược	thuan = HIGH, nguoc = LOW	Cặp chéo phải dẫn.
Dừng / giữ	cả hai = HIGH	Cầu H khóa, trục vít tự hãm.
Chạm hành trình	dừng + cấm chiều chạm	Bảo vệ cơ khí và transistor.

Thứ tự tinh chỉnh trong mỗi chu kỳ LDR là khớp nghiêng trước rồi khớp phương vị sau, để sai lệch phương vị được đo khi mặt pin đã đúng độ cao; mỗi lệnh chạy được giám sát 10 ms một lần và tự khóa cầu H khi đạt vùng chết hoặc hết 8 giây.

3.7. Đọc thời gian từ module DS1307

Code đọc bảy thanh ghi BCD của DS1307 qua địa chỉ 0x68, giải mã BCD rồi suy ra số ngày trong năm n và giờ Mặt Trời t để tính δ, H, α, γ; hai góc đặt của khớp nghiêng và khớp phương vị lấy trực tiếp từ cặp (α, γ) sau khi chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí.

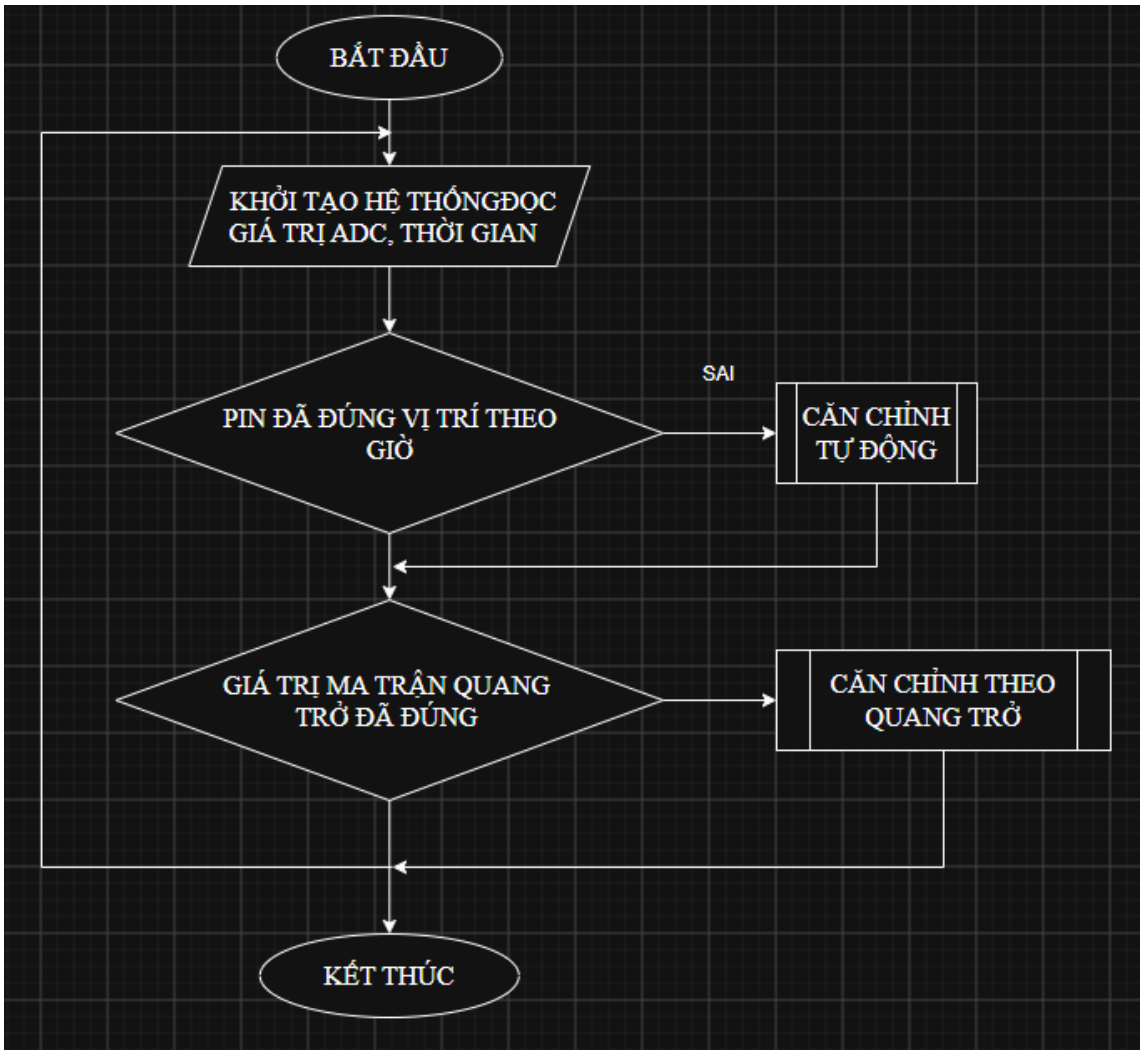
3.8. Hiển thị thời gian và trạng thái lên LCD I2C 1602

Mỗi giây, dòng 1 LCD in ngày giờ từ DS1307 dạng “DD/MM HH:MM:SS”; dòng 2 in góc hai khớp và trạng thái, ví dụ “ng=+35 q=-12 OK”. Khi mây mù giữ vị trí hoặc chạm hành trình, dòng 2 đổi thành thông báo “GIU VI TRI” hoặc “CHAN HANH TRINH”.

3.9. Đọc biến trở suy ra góc nghiêng và góc phương vị

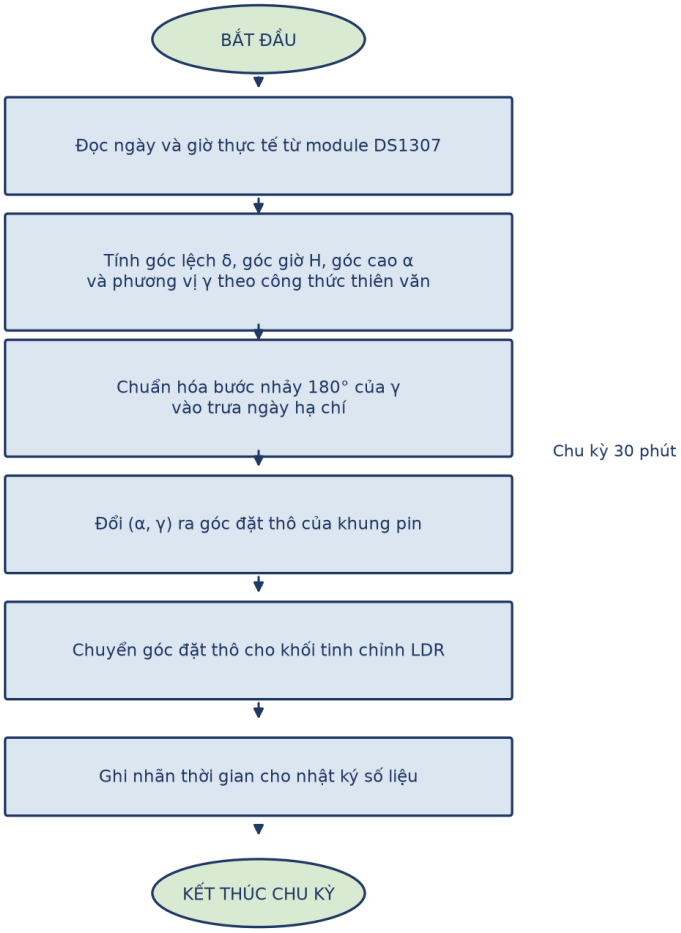
Mỗi khớp một biến trở chia áp 3,3 V; code đọc trung bình 16 mẫu rồi nội suy ba điểm hiệu chuẩn ra góc khớp, kẹp trong hành trình cơ khí (nghiêng 0–75°, phương vị ±120°). Giá trị này dùng để giới hạn góc đặt thiên văn, dừng lệnh tinh chỉnh và hiển thị LCD.

3.10. Lưu đồ thuật toán từng phần và tổng quát



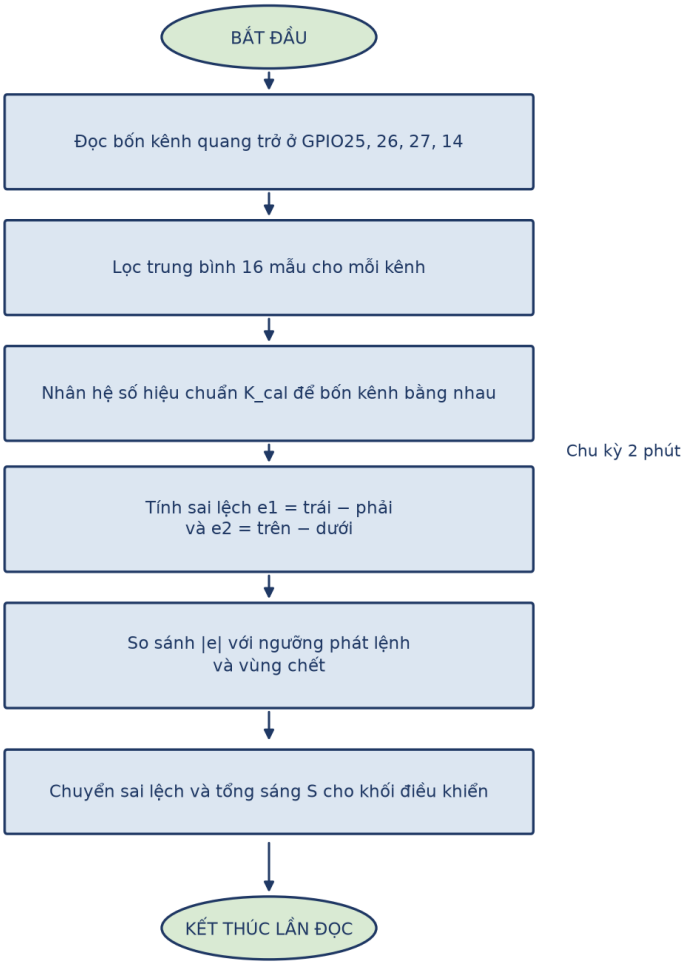
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid hai trục (bản vẽ của sinh viên)

Lưu đồ tổng quát bản sinh viên cho hệ hai khớp: vòng kiểm tra vị trí theo giờ chạy trước, tới vòng tinh chỉnh ma trận quang trở thì xét khớp nghiêng rồi mới đến khớp phương vị.



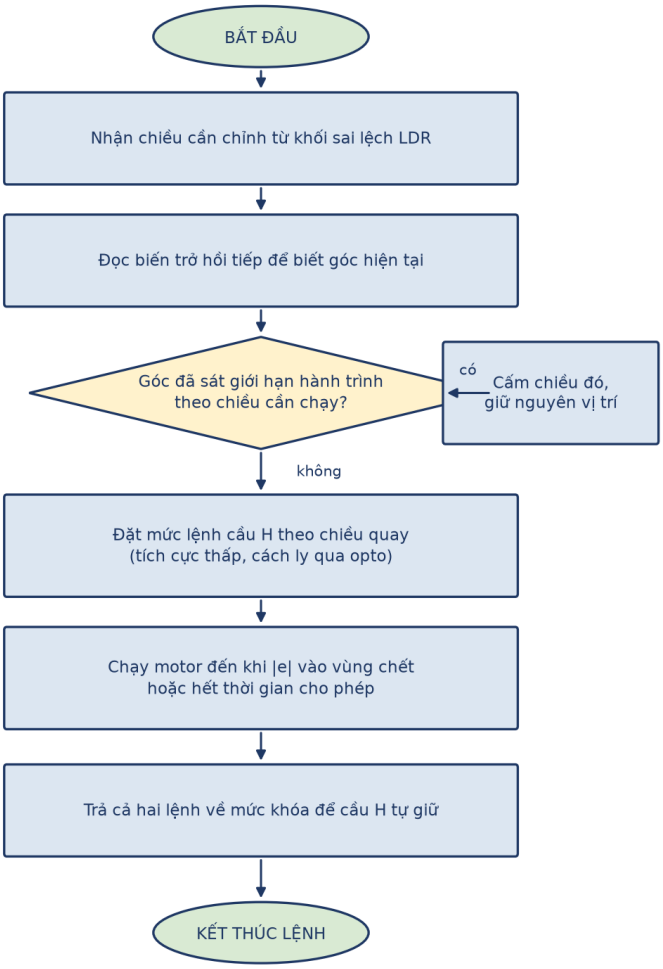
Hình 2. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và tính góc thiên văn

Khối thiên văn hai khớp đọc DS1307 mỗi 30 phút, tính góc cao và phương vị rồi đổi ra góc đặt nghiêng và phương vị, có bước chuẩn hóa nhảy 180° trưa hạ chí.



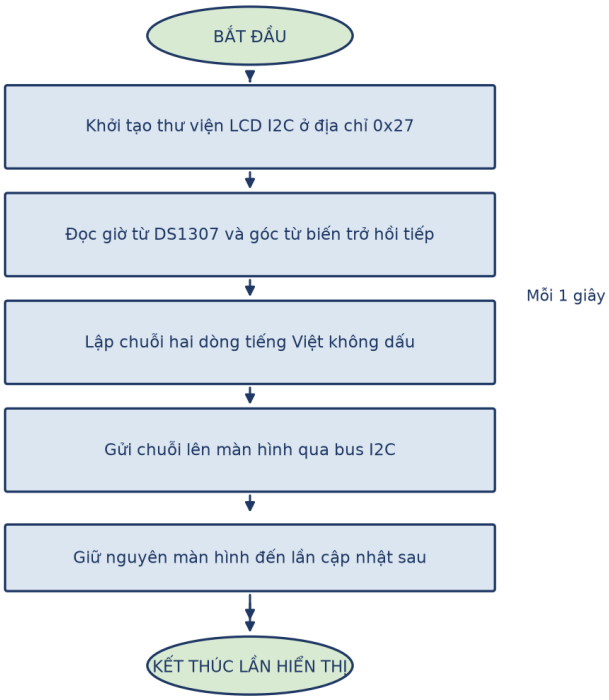
Hình 3. Lưu đồ đọc bốn kênh LDR và tính e1, e2

Khối đọc bốn kênh LDR lập đồng thời sai lệch e1 cho phương vị và e2 cho góc nghiêng, nhân hệ số K_cal và so ngưỡng trước khi chuyển cho khối điều khiển hai khớp.



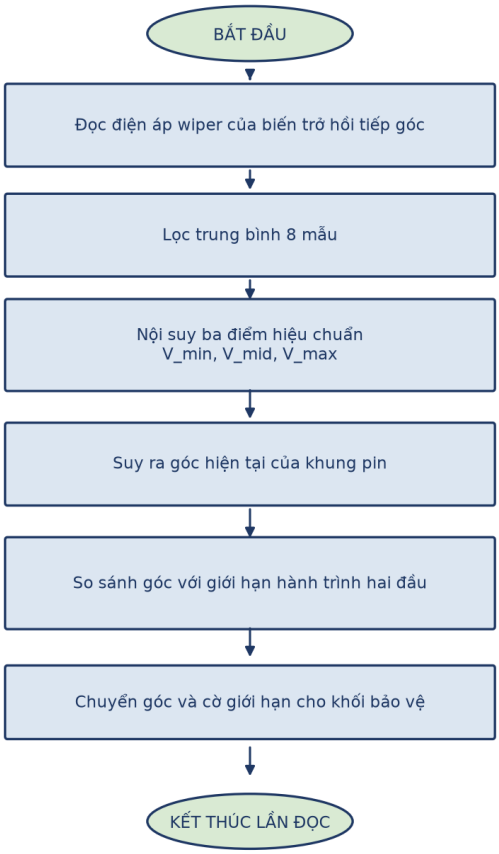
Hình 4. Lưu đồ điều khiển motor qua cầu H bốn TIP41C

Khối điều khiển chạy lần lượt hai cầu H: khớp nghiêng chỉnh trước, khớp phương vị chỉnh sau; mỗi khớp đều kiểm tra giới hạn hành trình bằng biến trở riêng trước khi cấp lệnh.



Hình 5. Lưu đồ hiển thị LCD I2C 1602

Khối hiển thị đưa giờ thực, góc nghiêng và góc phương vị lên hai dòng LCD I2C mỗi giây để người vận hành theo dõi.



Hình 6. Lưu đồ đọc biến trở suy ra góc khớp

Khối hồi tiếp đọc hai biến trở đồng trục, nội suy ba điểm hiệu chuẩn cho từng khớp và báo cờ giới hạn hành trình về khối bảo vệ.

3.11. Code mẫu hoàn chỉnh của mô hình hai trục

```
// Bam nang hybrid 2 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Nghien truoc, phuong vi sau. Chan theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// bien tro PV 36 / nghien 2, ap pin 39, hanh trinh 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghien 5/13 (tich cuc THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14};       // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4]  = {34, 35, 32, 33};       // hanh trinh: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18;            // cau H motor phuong vi
const int NG_T = 5,  NG_N = 13;            // cau H motor nghien
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
```

```
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {
  const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
  return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
  int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
  int n = ngayTrongNam(ng, th);
  float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
  float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
  float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
  float p = radians(PHI);
  float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
  if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
  alpha = degrees(asin(sa));
  gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
  if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0;        // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
  if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
  float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
  const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
  return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
  if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
  if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
  digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
  delay(ms); dung(t, n);                   // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
  for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
  pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
  pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
  if (now - tTV >= T_TV) {
    tTV = now;
    float a, g; thienVan(a, g);
    float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
    if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
      chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
    if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
      chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
  }
  // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
  if (now - tLDR >= T_LDR) {
    tLDR = now;
    int L[4]; float S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]);   // tren - duoi
    float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]);   // trai - phai
    if (S > S_MIN) {
      if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
      if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%+04.0f q=%+04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
            docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
```

```
      Serial.printf("%s S=%.0f e1=%+.0f e2=%+.0f\n", d1, S, e1, e2);
    }
  }
```

Code hai trục giữ nguyên khung bản một trục và thêm ba điểm: khối thiên văn trả về cặp (α, γ) kèm chuẩn hóa bước nhảy 180°; nhánh tinh chỉnh xét e2 của khớp nghiêng trước rồi mới tới e1 của khớp phương vị; mỗi khớp có hàm chạy motor riêng với cặp công tắc hành trình của mình. Trạng thái khóa cầu H sau mỗi lệnh nhờ trục vít tự hãm giữ nguyên vị trí hai khớp.

3.5. Chương trình điều khiển hai trục trên mô hình nguyên mẫu servo SG90

Yêu cầu của chương trình: đọc bốn kênh quang trở, so sánh điện áp nửa trên với nửa dưới và nửa trái với nửa phải để lái hai servo về phía sáng hơn, giữ tấm pin trong vùng chết 0,08 V để chống dao động liên tục, giữ nguyên vị trí khi điện áp trung bình thấp hơn ngưỡng trời tối 0,25 V, giới hạn góc servo trong khoảng 10–170° và 15–165° để bảo đảm an toàn cơ khí, đồng thời hiển thị điện áp bốn quang trở lên màn hình LCD 1602.

Chương trình gồm các hàm chính: initI2CSafe() quét địa chỉ 0x27 và 0x3F với timeout 25 ms chống treo bus; readVoltageOnly() lấy trung bình 16 mẫu ADC và loại các mẫu lệch quá 25%; setup() cấu hình ADC 12-bit suy hao 11 dB, khởi tạo LCD và gắn hai servo tần số 50 Hz; loop() chạy chu kỳ điều khiển 40 ms, mỗi chu kỳ góc servo nhích 1° khi sai lệch vượt vùng chết, cập nhật LCD mỗi 400 ms và in trạng thái ra Serial mỗi 2,5 s. Toàn bộ mã nguồn được đặt ở Phụ lục A.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần

Hoàn thành cài Arduino IDE kèm lõi esp32 và nạp thử thành công lên ESP32 DevKit bản hai trục.

Hoàn thành hàn hai cầu H, bốn kênh opto, khối nguồn và bus I^2C chung cho DS1307 với LCD.

Hoàn thành viết và nạp code hybrid hai trục: đúng thứ tự nghiêng trước – phương vị sau, hiển thị đủ giờ và hai góc khớp lên LCD.

4.2. Các công việc cần thực hiện tiếp

Phối hợp với đồ án một trục: chia đôi công việc lập trình, mỗi đồ án làm một nửa — nửa của đồ án hai trục gồm đồng bộ DS1307, bảng thiên văn hai khớp, hiển thị LCD và an toàn công tắc hành trình; nửa của đồ án một trục gồm đọc bốn kênh quang trở và biến trở hồi tiếp, thuật toán hybrid và phát lệnh cầu H; hai bên nạp thử chung trên mạch.

Chạy ngoài trời trọn ngày nắng, đối chiếu log hai góc khớp với đồ thị mô phỏng ở quyển nghiên cứu.

Tinh chỉnh ngưỡng e1/e2 và độ dài bước chạy để giảm số lần khởi động hai motor.

Bổ sung chế độ gió lớn: đọc lịch và đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157

PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HAI TRỤC TRÊN MÔ HÌNH NGUYÊN MẪU SERVO SG90

Mã nguồn dưới đây nạp cho ESP32 DevKit bằng Arduino IDE với thư viện ESP32Servo và LiquidCrystal_I2C; đây là chương trình của mô hình nguyên mẫu dùng servo SG90, chương trình của mô hình chính sẽ phát triển trên cùng khung này và thay khối servo bằng cầu H – động cơ gạt nước.

```
/*
 * ================================================================================
 * ■■ ÁN C■ ■I■N T■ - H■ TH■NG PIN N■NG L■■NG M■T TR■I BÁM N■NG 2 TR■C (DUAL-AXIS TRACKER)
 * CH■■NG TRÌNH 1: ■I■U KHI■N 2 ■■NG C■ SERVO SG90
 * Màn hình: LCD 1602 I2C (16 c■t x 2 dòng) - Ch■ hi■n th■ ■i■n áp 4 quang tr■ (1 s■ l■)
 * Vi ■i■u khi■n: ESP32 DevKit (38 chân)
 *
 * PHÂN B■ CHÂN (PINOUT):
 * 1. C■m 4 c■m bi■n quang tr■ (LDR) - C■u phân áp v■i tr■ 10k:
 *    - GPIO 32: LDR 1 - Trên - Trái  (Top-Left  - TL)
 *    - GPIO 33: LDR 2 - Trên - Ph■i  (Top-Right - TR)
 *    - GPIO 34: LDR 3 - D■■i - Trái  (Bottom-Left  - BL) [Input-only ADC1]
 *    - GPIO 35: LDR 4 - D■■i - Ph■i  (Bottom-Right - BR) [Input-only ADC1]
 *
 * 2. ■■ng c■ Servo SG90 (■i■u khi■n góc 0 - 180 ■■):
 *    - GPIO 19: Servo 1 (sv1) - ■i■u khi■n tr■c ngang (Horizontal / Azimuth / Trái - Ph■i)
 *    - GPIO 18: Servo 2 (sv2) - ■i■u khi■n tr■c ■■ng (Vertical / Elevation / Lên - Xu■ng)
 *
 * 3. Màn hình LCD 1602 qua giao ti■p I2C:
 *    - GPIO 21: SDA | GPIO 22: SCL (T■ ■■ng nh■n di■n 0x27 / 0x3F + I2C Timeout ch■ng treo)
 * ================================================================================
 */
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP32Servo.h>
// ==================== C■U HÌNH CHÂN ====================
const int PIN_LDR_TL = 33;  // LDR 1: Trên - Trái
const int PIN_LDR_TR = 32;  // LDR 2: Trên - Ph■i
const int PIN_LDR_BL = 34;  // LDR 3: D■■i - Trái
const int PIN_LDR_BR = 35;  // LDR 4: D■■i - Ph■i
const int PIN_SERVO_H = 19; // sv1: Tr■c ngang (Horizontal - Azimuth)
const int PIN_SERVO_V = 18; // sv2: Tr■c ■■ng  (Vertical - Elevation)
const int PIN_LED_ONBOARD = 2; // LED báo tr■ng thái ESP32 (GPIO 2)
// ==================== C■U HÌNH ■■O CHI■U SERVO ====================
const bool INVERT_SERVO_H = true; // true: ■■o chi■u quay tr■c ngang
const bool INVERT_SERVO_V = false; // true: ■■o chi■u quay tr■c ■■ng
// ==================== KH■I T■O ■■I T■■NG LCD 1602 (16x2) & SERVO ====================
LiquidCrystal_I2C lcd27(0x27, 16, 2);
LiquidCrystal_I2C lcd3F(0x3F, 16, 2);
```

```
LiquidCrystal_I2C* lcd = &lcd27;
bool lcdFound = false;
Servo servoH; // sv1 - Tr■c ngang
Servo servoV; // sv2 - Tr■c ■■ng
// ==================== THAM S■ THU■T TOÁN ====================
const float TOLERANCE_H = 0.08;     // Vùng ch■t tr■c ngang: 80 mV (0.08V)
const float TOLERANCE_V = 0.08;     // Vùng ch■t tr■c ■■ng:  80 mV (0.08V)
const float DARK_THRESHOLD = 0.25;  // Ng■■ng phát hi■n tr■i t■i (Volt)
// Gi■i h■n góc an toàn (■■)
const int LIMIT_H_MIN = 10;
const int LIMIT_H_MAX = 170;
const int LIMIT_V_MIN = 15;
const int LIMIT_V_MAX = 165;
int angleH = 90;
int angleV = 90;
const int STEP_SIZE = 1;
// Chu k■ th■i gian (ms)
unsigned long lastControlTime = 0;
const unsigned long CONTROL_INTERVAL = 40;  // 40ms c■p nh■t servo 1 l■n
unsigned long lastLcdTime = 0;
const unsigned long LCD_INTERVAL = 400;     // 400ms c■p nh■t LCD 1602 1 l■n
unsigned long lastSerialTime = 0;
const unsigned long SERIAL_INTERVAL = 2500; // 2.5s in Serial 1 l■n
float K_cal[4] = {1.00, 1.00, 1.00, 1.00}; // Cân ch■nh [TL, TR, BL, BR]
// ==================== HÀM KH■I T■O I2C LCD 1602 CÓ TIMEOUT ====================
void initI2CSafe() {
    Serial.println("\n[1/3] Kiem tra ket noi I2C LCD 1602 (SDA=21, SCL=22)...");
    pinMode(21, INPUT_PULLUP);
    pinMode(22, INPUT_PULLUP);
    Wire.begin(21, 22);
    Wire.setClock(100000);
    Wire.setTimeOut(25); // Timeout 25ms ch■ng treo vi ■i■u khi■n
    delay(50);
    Wire.beginTransmission(0x27);
    byte err27 = Wire.endTransmission();
    Wire.beginTransmission(0x3F);
    byte err3F = Wire.endTransmission();
    if (err27 == 0) {
        lcd = &lcd27;
        lcdFound = true;
        Serial.println("  -> TIM THAY LCD 1602 TAI DIA CHI: 0x27 (PCF8574T)");
    } else if (err3F == 0) {
        lcd = &lcd3F;
        lcdFound = true;
        Serial.println("  -> TIM THAY LCD 1602 TAI DIA CHI: 0x3F (PCF8574AT)");
    } else {
        lcdFound = false;
        Serial.println("  -> [CANH BAO]: CHUA TIM THAY LCD 1602 TREN BUS I2C!");
        Serial.println("     Kiem tra 4 day LCD (VCC 5V, GND, SDA 21, SCL 22) va bien tro xanh duong.");
    }
    if (lcdFound) {
        lcd->init();
        lcd->backlight();
        lcd->clear();
        lcd->setCursor(0, 0);
        lcd->print("SOLAR TRACKER 2X");
        lcd->setCursor(0, 1);
        lcd->print("ESP32 SAN SANG..");
        delay(800);
        lcd->clear();
    }
}
// ==================== HÀM ■■C ADC VÀ TÍNH ■I■N ÁP ====================
float readVoltageOnly(int pin, int samples = 16) {
    long sum = 0;
    int rawArray[16];
    for (int i = 0; i < samples; i++) {
        rawArray[i] = analogRead(pin);
        sum += rawArray[i];
        delayMicroseconds(60);
    }
    int avgRaw = sum / samples;
    long refinedSum = 0;
    int validCount = 0;
    for (int i = 0; i < samples; i++) {
        if (abs(rawArray[i] - avgRaw) * 4 < avgRaw) { // L■c b■ m■u l■ch > 25%
            refinedSum += rawArray[i];
            validCount++;
        }
    }
```

```
    int finalRaw = (validCount > 0) ? (refinedSum / validCount) : avgRaw;
    float volt = ((float)finalRaw * 3.3f) / 4095.0f;
    return volt;
}
// ==================== THI■T L■P BAN ■■U (SETUP) ====================
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(PIN_LED_ONBOARD, OUTPUT);
    digitalWrite(PIN_LED_ONBOARD, HIGH);
    delay(1000);
    Serial.println("\n");
    Serial.println("********************************************************************************");
    Serial.println("   DO AN CO DIEN TU - BAN NANG MAT TROI 2 TRUC SERVO SG90 (LCD 1602 I2C)       ");
    Serial.println("   ESP32 DevKit | 4 Quang tro (32-35) | 2 Servo SG90 (sv1: 19, sv2: 18)        ");
    Serial.println("   [LCD 1602: Chi hien thi dien ap 4 quang tro - Lay 1 chu so sau dau phay]    ");
    Serial.println("********************************************************************************");
    // 1. C■u hình ADC ESP32
    Serial.println("[1/3] Cau hinh bo doc ADC 12-bit (GPIO 32, 33, 34, 35)...");
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_TL, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_TR, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_BL, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_BR, ADC_11db);
    // 2. Kh■i t■o I2C LCD 1602 có b■o v■ ch■ng treo
    initI2CSafe();
    // 3. Kh■i t■o 2 Servo SG90
    Serial.println("[2/3] Khoi tao 2 dong co Servo SG90 (sv1: chan 19, sv2: chan 18)...");
    servoH.setPeriodHertz(50);
    servoH.attach(PIN_SERVO_H, 500, 2400); // sv1 - chân 19
    servoV.setPeriodHertz(50);
    servoV.attach(PIN_SERVO_V, 500, 2400); // sv2 - chân 18
    servoH.write(angleH);
    servoV.write(angleV);
    Serial.println("===> KHOI DONG HOAN TAT! BAT DAU VONG LAP DIEU KHIEN...");
    Serial.println("********************************************************************************\n");
    digitalWrite(PIN_LED_ONBOARD, LOW);
}
// ==================== VÒNG L■P CHÍNH (LOOP) ====================
void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();
    digitalWrite(PIN_LED_ONBOARD, (currentMillis / 500) % 2 == 0);
    // 1. ■■C ■I■N ÁP (V) T■I 4 V■ TRÍ C■M BI■N
    float vTL = readVoltageOnly(PIN_LDR_TL) * K_cal[0]; // Trên - Trái
    float vTR = readVoltageOnly(PIN_LDR_TR) * K_cal[1]; // Trên - Ph■i
    float vBL = readVoltageOnly(PIN_LDR_BL) * K_cal[2]; // D■■i - Trái
    float vBR = readVoltageOnly(PIN_LDR_BR) * K_cal[3]; // D■■i - Ph■i
    // 2. TÍNH CÁC THÀNH PH■N THEO TR■C ■■NG VÀ TR■C NGANG
    float vTop    = (vTL + vTR) / 2.0f; // N■a trên
    float vBottom = (vBL + vBR) / 2.0f; // N■a d■■i
    float vLeft   = (vTL + vBL) / 2.0f; // N■a trái
    float vRight  = (vTR + vBR) / 2.0f; // N■a ph■i
    float vAvgAll = (vTop + vBottom) / 2.0f;
    // Sai l■ch ■i■n áp
    float diffV = vTop - vBottom; // Tr■c ■■ng: Trên - D■■i
    float diffH = vLeft - vRight; // Tr■c ngang: Trái - Ph■i
    String statusStr = "CAN BANG [OK]";
    // ================ 3. THU■T TOÁN ■I■U KHI■N H■■NG N■NG 2 TR■C ================
    if (currentMillis - lastControlTime >= CONTROL_INTERVAL) {
        lastControlTime = currentMillis;
        if (vAvgAll < DARK_THRESHOLD) {
            statusStr = "TROI TOI (NGHI)";
        } else {
            bool movingV = false;
            bool movingH = false;
            // A. ■I■U KHI■N TR■C ■■NG (sv2 - GPIO 18)
            if (abs(diffV) > TOLERANCE_V) {
                movingV = true;
                if (diffV > 0) {
                    angleV += (INVERT_SERVO_V ? -STEP_SIZE : STEP_SIZE); // Nâng lên
                } else {
                    angleV += (INVERT_SERVO_V ? STEP_SIZE : -STEP_SIZE); // H■ xu■ng
                }
                angleV = constrain(angleV, LIMIT_V_MIN, LIMIT_V_MAX);
                servoV.write(angleV);
            }
            // B. ■I■U KHI■N TR■C NGANG (sv1 - GPIO 19)
            if (abs(diffH) > TOLERANCE_H) {
                movingH = true;
                if (diffH > 0) {
                    angleH += (INVERT_SERVO_H ? -STEP_SIZE : STEP_SIZE); // Quay trái
```

```
                } else {
                    angleH += (INVERT_SERVO_H ? STEP_SIZE : -STEP_SIZE); // Quay ph■i
                }
                angleH = constrain(angleH, LIMIT_H_MIN, LIMIT_H_MAX);
                servoH.write(angleH);
            }
            if (!movingV && !movingH) {
                statusStr = "CAN BANG [OK]";
            } else {
                if (movingV && movingH) statusStr = "CHINH CA 2 TRUC";
                else if (movingV) statusStr = (diffV > 0 ? "NANG TRUC DUNG" : "HA TRUC DUNG");
                else statusStr = (diffH > 0 ? "QUAY SANG TRAI" : "QUAY SANG PHAI");
            }
        }
    }
    // ================= 4. HI■N TH■ CH■ ■I■N ÁP 4 QUANG TR■ LÊN LCD 1602 (1 S■ SAU D■U PH■Y) =================
    if (lcdFound && (currentMillis - lastLcdTime >= LCD_INTERVAL)) {
        lastLcdTime = currentMillis;
        char line0[17]; // Dòng 1: TL và TR
        char line1[17]; // Dòng 2: BL và BR
        // ■■nh d■ng ■úng 16 ký t■, l■y 1 ch■ s■ th■p phân (ví d■: "TL:2.4V  TR:2.1V ")
        snprintf(line0, sizeof(line0), "TL:%.1fV  TR:%.1fV ", vTL, vTR);
        snprintf(line1, sizeof(line1), "BL:%.1fV  BR:%.1fV ", vBL, vBR);
        lcd->setCursor(0, 0); lcd->print(line0);
        lcd->setCursor(0, 1); lcd->print(line1);
    }
    // ================= 5. HI■N TH■ LÊN SERIAL MONITOR (M■I 2.5 GIÂY) =================
    if (currentMillis - lastSerialTime >= SERIAL_INTERVAL) {
        lastSerialTime = currentMillis;
        Serial.println("-------------------------------------------------------------------------------");
        Serial.printf("[DIEN AP LDR] TL(32): %.1fV  |  TR(33): %.1fV  |  BL(34): %.1fV  |  BR(35): %.1fV\n",
                      vTL, vTR, vBL, vBR);
        Serial.printf("[SAI LECH   ] Truc Dung (dV): %+.2fV  |  Truc Ngang (dH): %+.2fV\n",
                      diffV, diffH);
        Serial.printf("[SERVO SG90 ] sv1-Ngang (GPIO 19): %3d°  |  sv2-Dung (GPIO 18): %3d°\n",
                      angleH, angleV);
        Serial.printf("[TRANG THAI ] LCD 1602: %s  |  Van hanh: %s\n",
                      lcdFound ? "Hoat dong tot" : "CHUA KET NOI (kiem tra day/bien tro)",
                      statusStr.c_str());
        Serial.println("-------------------------------------------------------------------------------");
    }
}
```